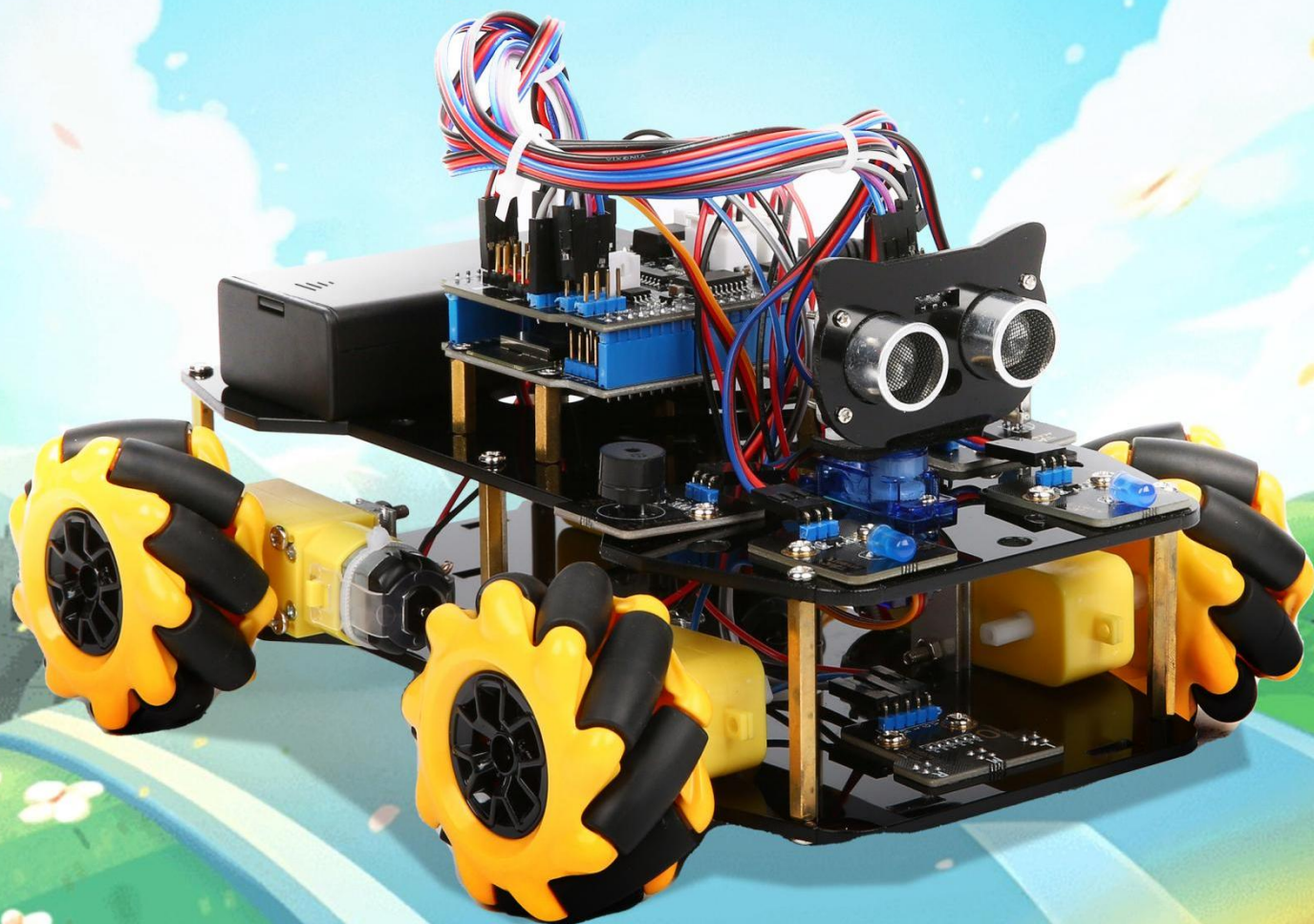


Serie
Educativa STEAM

Vehículo Inteligente Kit Educativo Nivel 1



— Programación con Blockly —

Índice

Capítulo 1 ¡Hola! Vehículo Inteligente	1
Sección 1 ¿Qué es un vehículo inteligente?	2
Sección 2 ¿Quién conduce el vehículo inteligente?	9
Capítulo 2 Movimiento e interacción del vehículo inteligente	25
Sección 1 Hacer que el vehículo se mueva	26
Sección 2 Iluminar un vehículo inteligente	36
Sección 3 Cambiar el brillo de la luz	43
Sección 4 El vehículo inteligente canta	52
Sección 5 Expresión de estado del vehículo inteligente	63
Capítulo 3 Percepción y toma de decisiones del vehículo inteligente	71
Sección 1 Detección de obstáculos	72
Sección 2 Evitación inteligente de obstáculos	78
Sección 3 Evitación integral de obstáculos	85
Sección 4 Rastreo de línea inteligente (I)	91
Sección 5 Rastreo de línea inteligente (II)	100
Capítulo 4 Control remoto inalámbrico del vehículo inteligente	107
Sección 1 Comunicación por infrarrojos	108
Sección 2 Vehículo inteligente con control por infrarrojos	115
Sección 3 Control remoto por página web	122
Sección 4 Control del vehículo inteligente por APP	132

Capítulo 1 ¡Hola! Vehículo Inteligente

En el futuro, ¿los vehículos seguirán necesitando conductores?

¿Te imaginas un vehículo que pueda identificar semáforos, reconocer peatones, elegir rutas y llevarnos de forma segura a nuestro destino? Un vehículo así es un vehículo inteligente.

Quizás algún día, de camino a la escuela, viajes en un vehículo que se «conduce» solo. Puede observar, pensar y actuar como una persona, ¡e incluso hablar contigo!

A continuación, aprenderás sobre el asombroso mundo de los vehículos inteligentes, construirás el tuyo propio, comprenderás su «cuerpo» y «cerebro», y lo dotarás de capacidades inteligentes.



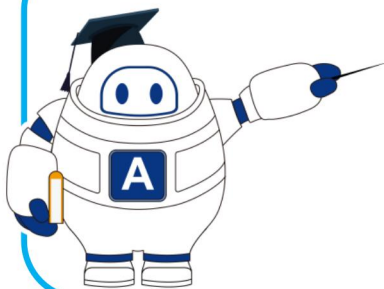


Sección 1 ¿Qué es un vehículo inteligente?



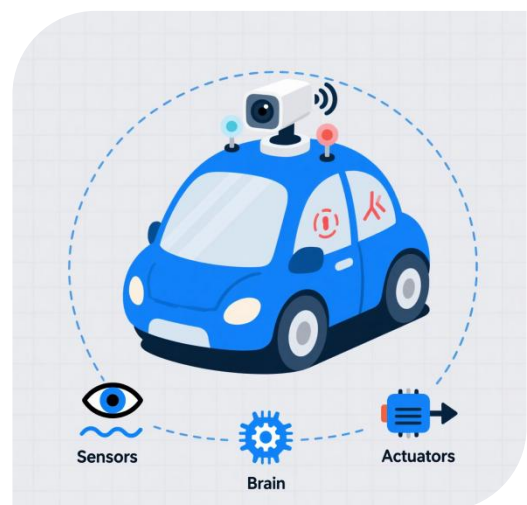
Objetivos del curso

- Comprensión de los conceptos básicos de los vehículos inteligentes
- Comprensión de los escenarios de aplicación comunes de los vehículos inteligentes
- Comprensión de los componentes principales del QD001 vehículo inteligente
- Construcción del QD001 vehículo inteligente



¿Qué problemas podrías encontrar al viajar en vehículo?

Los vehículos son el medio de transporte más utilizado en nuestra vida diaria. Sin embargo, viajar en vehículo no siempre es fácil, y a menudo nos encontramos con diversos problemas de tráfico: imposibilidad de movernos debido a los atascos; accidentes de tráfico causados por la fatiga del conductor; accidentes de tráfico causados por una conducción inadecuada, etc.



Estos problemas hacen que nuestros viajes sean abarrotados, agotadores

y peligrosos. Por lo tanto, las personas esperan que los autos puedan observar la carretera de forma autónoma, evaluar la situación y evitar peligros, haciendo así que los viajes sean más seguros, eficientes y cómodos. Y estas son precisamente las responsabilidades de los vehículos inteligentes.



¿Qué es un vehículo inteligente?

Un vehículo inteligente es una plataforma móvil autónoma que integra tecnología de sensores, control automático, inteligencia artificial y módulos de comunicación, capaz de percibir el entorno, planificar rutas y ejecutar tareas sin intervención humana. Su núcleo consta de tres partes:

1. Sistema de Percepción: Recopila datos ambientales en tiempo real a través de sensores como infrarrojos, ultrasónicos y cámaras, actuando esencialmente como «sentidos».

2. Sistema de Decisión: Utiliza un microcontrolador para ejecutar instrucciones algorítmicas, logrando la evasión dinámica de obstáculos y la planificación de rutas, desempeñando el papel del «cerebro».

3. Sistema de Ejecución: Realiza el control de movimiento a través de mecanismos de accionamiento como motores y servos, formando las «extremidades».



¿Dónde se encuentran los vehículos inteligentes?

De hecho, los vehículos inteligentes, con su flexibilidad y escalabilidad tecnológica, ya han entrado silenciosamente en nuestras vidas:

1. Autos sin conductor

Viajes por carretera: En entornos de carreteras urbanas abiertas, los

autos sin conductor perciben su entorno en tiempo real a través de tecnología de fusión de múltiples sensores, como cámaras, radares y lidar, y utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para el juicio de la condición de la carretera y la planificación de rutas, logrando una conducción autónoma segura. Esto no solo ayuda a reducir los accidentes de tráfico causados por factores humanos, sino que también alivia la congestión del tráfico urbano a través de la programación colaborativa.



2. Automatización industrial

Manejo y clasificación logística: En los sistemas de almacenamiento y logística, los AGV inteligentes (vehículos guiados automáticamente) utilizan tecnología de navegación visual y LiDAR para identificar con precisión las ubicaciones de los estantes y los obstáculos ambientales, logrando el manejo automatizado y la clasificación inteligente de las mercancías. Este tipo de sistema puede mejorar significativamente la eficiencia operativa, reducir la tasa de error de la operación manual y soportar una operación ininterrumpida las 24 horas, convirtiéndose en un componente importante de los sistemas logísticos inteligentes modernos.



3. Atención médica



Transporte de suministros médicos: Los vehículos de transporte inteligentes desplegados dentro de los hospitales se utilizan para entregar medicamentos, muestras médicas y equipos médicos.

Poseen capacidades autónomas de navegación y evitación de obstáculos, y pueden trasladarse de forma segura y eficiente entre departamentos de acuerdo con rutas preestablecidas o instrucciones de despacho en tiempo real, lo que reduce eficazmente el contacto del personal y disminuye el riesgo de infección cruzada, lo cual es particularmente importante en áreas con altos requisitos de control de infecciones.

4. Servicios para el hogar

Limpieza del hogar: Los vehículos inteligentes de servicio para el hogar, representados por aspiradoras robóticas, pueden construir de forma autónoma mapas interiores, identificar obstáculos y completar sistemáticamente tareas de limpieza de toda la casa a través de sensores incorporados y algoritmos inteligentes de planificación de rutas. Algunos modelos de alta gama también admiten el retorno automático a la carga y las funciones de control por voz, lo que mejora enormemente la comodidad y el nivel de automatización de la limpieza del hogar.



5. Seguridad pública y respuesta a emergencias



Patrulla de seguridad: Los vehículos de patrulla de seguridad equipados con módulos de reconocimiento facial y análisis de comportamiento pueden realizar tareas de monitoreo autónomo en todo tipo de clima en lugares públicos como aeropuertos y estaciones de metro. A través del análisis de transmisión de video en tiempo real, el sistema puede identificar personal sospechoso, comportamiento

anormal o elementos potencialmente peligrosos y alertar rápidamente al centro de comando, mejorando efectivamente el control de seguridad y las capacidades de respuesta a emergencias en entornos complejos.

Aunque estos vehículos inteligentes difieren en apariencia, todos comparten una característica común: todos pueden percibir, juzgar y actuar de forma independiente.



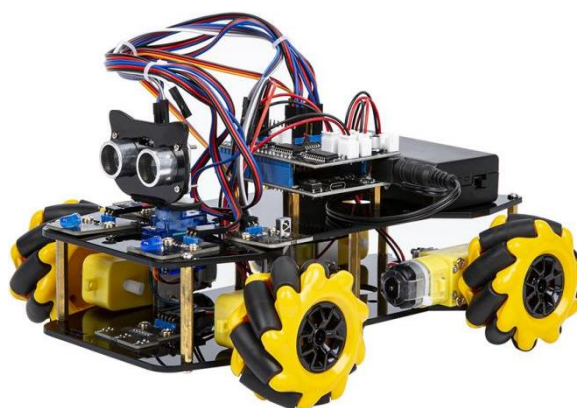
Piénsalo

¿En qué otros escenarios crees que se pueden aplicar los vehículos inteligentes?



QD001 vehículo inteligente

En este libro de texto, utilizamos el modelo de vehículo inteligente QD001. El QD001 es un vehículo inteligente modular diseñado específicamente para escenarios educativos y de fabricación, adecuado como plataforma práctica para cursos introductorios en robótica y conducción inteligente.



La configuración principal del hardware del vehículo inteligente QD001 es la siguiente:

1. Cerebro de control principal: Equipado con un procesador de doble núcleo ESP32 (frecuencia principal de 240 MHz), compatible con la

comunicación Wi-Fi / Bluetooth, capaz de procesar simultáneamente datos de sensores, controlar motores y ejecutar algoritmos complejos.

2. Sistema de potencia: Equipado con 4 motores de CC con engranajes, con alto par y funcionamiento suave, y puede ajustar con precisión la velocidad y la dirección a través de señales PWM.

3. Sistema de percepción:

Sensor ultrasónico: Rango de alcance de 2 cm a 4 m, utilizado para evitar obstáculos y medir distancias.

Sensor de seguimiento de línea infrarrojo: Reconoce líneas de trayectoria en blanco y negro, lo que permite la función de seguimiento de línea.

Módulo receptor infrarrojo: Compatible con los principales controles remotos infrarrojos, capaz de recibir comandos externos.

Servomotor SG90: Un micro servomotor que admite una rotación continua de 0 a 180°, que puede funcionar con sensores ultrasónicos para detectar información ambiental en todas las direcciones del vehículo inteligente.

4. Módulo de interacción:

2 LED: Admiten ajuste de brillo PWM, se utilizan para indicación de estado, etc.

Zumbador pasivo: Puede emitir sonidos de diferentes frecuencias para ayudar en las operaciones de alarma o retroalimentación.



Construyendo un vehículo inteligente

Ahora, siga el manual de ensamblaje paso a paso para ensamblar las piezas dispersas en un vehículo inteligente «pensante». El manual está incluido en el kit (como se muestra en la imagen a continuación). Siga las

instrucciones para completar la tarea de ensamblaje.

Al mismo tiempo, también puede consultar el documento electrónico del manual de montaje en la carpeta [«Español\2.Manual de montaje»](#) de los recursos electrónicos de este libro.



Piénsalo

Si diseñaras tu propio vehículo inteligente, ¿Qué querrías que hiciera?

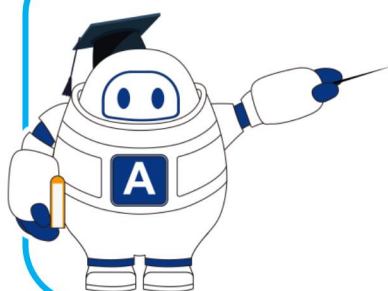


Sección 2 ¿Quién conduce el vehículo inteligente?



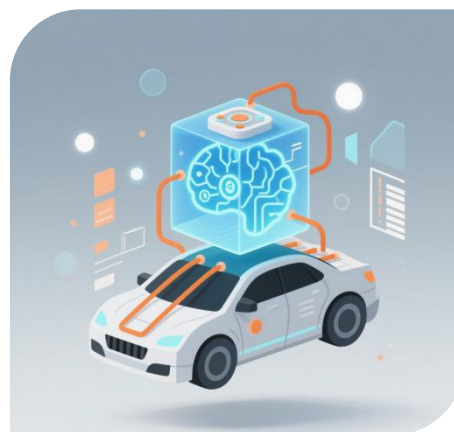
Objetivos del curso

- Comprensión de la estructura y función del ESP32
- Dominio del uso de ACECode
- Experimentación del proceso de programación y descarga del ESP32



¿Por qué un vehículo inteligente puede moverse, girar y esquivar obstáculos por sí solo? ¿Cómo sabe adónde ir?

En la lección anterior, construimos nosotros mismos el vehículo inteligente QD001. Tiene ruedas, motores, sensores y una batería, y parece que puede moverse. Sin embargo, sin alguien que «controle» estos componentes, el vehículo inteligente será como un robot dormido, incapaz de moverse por sí mismo.



Para que un vehículo inteligente «cobre vida», necesita un «cerebro» que pueda pensar y controlar. Este cerebro es la placa base del ESP32.

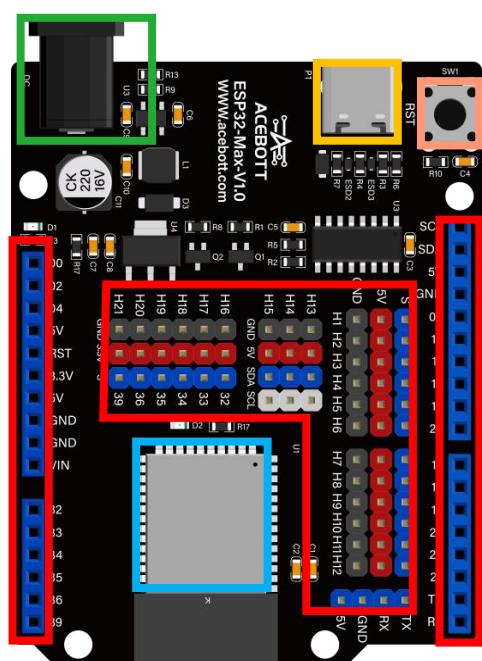


ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de modo dual Wi-Fi y Bluetooth de bajo

consumo y altamente integrado, desarrollado por Espressif Systems. Las placas de desarrollo ESP32 son muy populares porque tienen funciones potentes e interfaces de comunicación enriquecidas, adecuadas para varias aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), desarrollo de sistemas integrados e implementación de proyectos.

A continuación se muestra un diagrama estructural de la placa de desarrollo ACEBOTT—ESP32:



-  **Entrada de alimentación:** Se puede conectar a una fuente de alimentación externa de 7,2 V-15 V para alimentar la placa de desarrollo.
-  **Interfaz tipo C:** Se utiliza para la descarga de programas y también puede proporcionar energía de 5 V a la placa de desarrollo.
-  **Botón de reinicio:** Se utiliza para reiniciar el sistema del microcontrolador.
-  **Interfaz GPIO:** Interfaz de entrada/salida de propósito general para la entrada y salida de datos.
-  **Módulo ESP32:** Incluye el microprocesador ESP32, Bluetooth y Wi-Fi.

Después de obtener la placa de desarrollo ESP32, su estado inicial es incapaz de realizar ninguna función específica. Para habilitar funciones específicas, debe implementarse mediante programación. Esto requiere configurar un entorno de desarrollo adecuado para el ESP32, proporcionando a los desarrolladores una plataforma de programación. Las plataformas de desarrollo ESP32 comúnmente utilizadas incluyen MicroPython, Arduino IDE, ACECode, etc. Este curso se centrará en presentar el método de uso de ACECode como plataforma de desarrollo ESP32.



ACECode



ACECode es una herramienta de programación gráfica que permite a los usuarios programar sin necesidad de dominar lenguajes de programación complejos; simplemente pueden arrastrar y soltar bloques. ACECode cubre todas las funcionalidades de la programación gráfica de Scratch e incluye un módulo de control de robots, lo que permite a los usuarios diseñar sus propios robots mediante programación gráfica, reduciendo así la dificultad del desarrollo de la programación.

ACECode puede ejecutarse en sistemas operativos Windows, Mac, aplicaciones móviles y en la web. Aquí se explica principalmente cómo instalar ACECode en Windows. Para obtener guías de usuario para otros sistemas, consulte los recursos electrónicos de este libro. [«Español\1.Tutoriales\ACECode\(Principiante\)\3.Tutorial de uso de ACECode»](#) de los recursos electrónicos del libro.



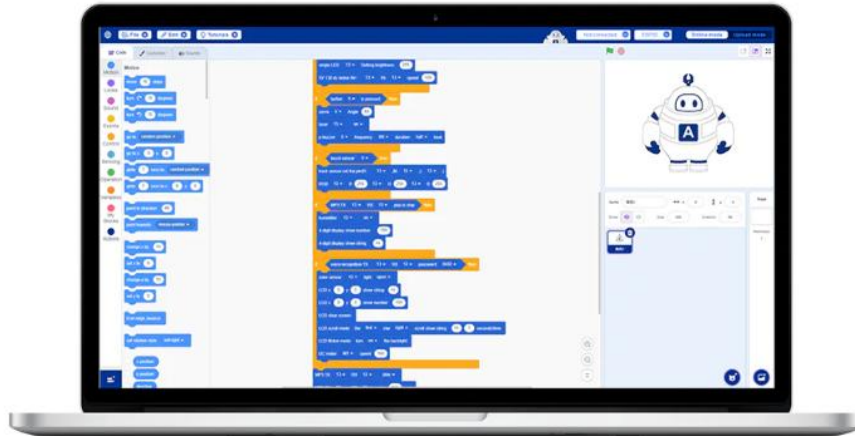
Cómo usar ACECode en Windows

Paso 1: Descargue el instalador de ACECode desde el sitio web oficial. Inicie sesión en el sitio web oficial de ACECode: <https://www.acebott.com/software>, acceda a la interfaz de descarga de software, seleccione la versión de ACECode correspondiente a su sistema y haga clic en «Download Windows» para descargar.

Download Windows

Download Mac X64

Download Mac ARM64



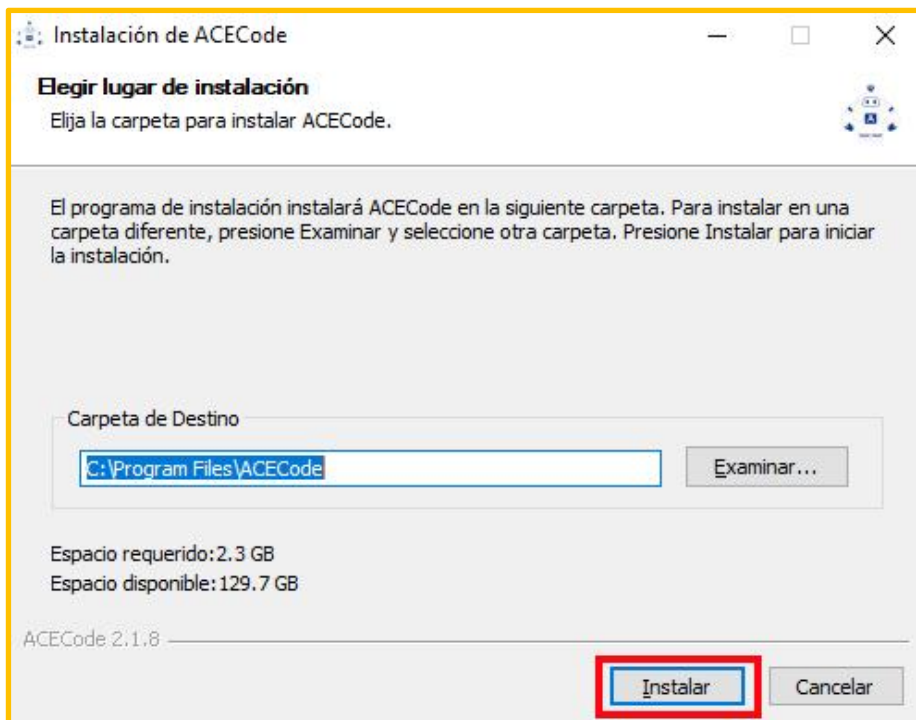
Nota: Si el archivo descargado está comprimido, extráigalo antes de continuar con los pasos de instalación.

Paso 2: Haga doble clic en el instalador descargado y siga las instrucciones a continuación para instalar ACECode.

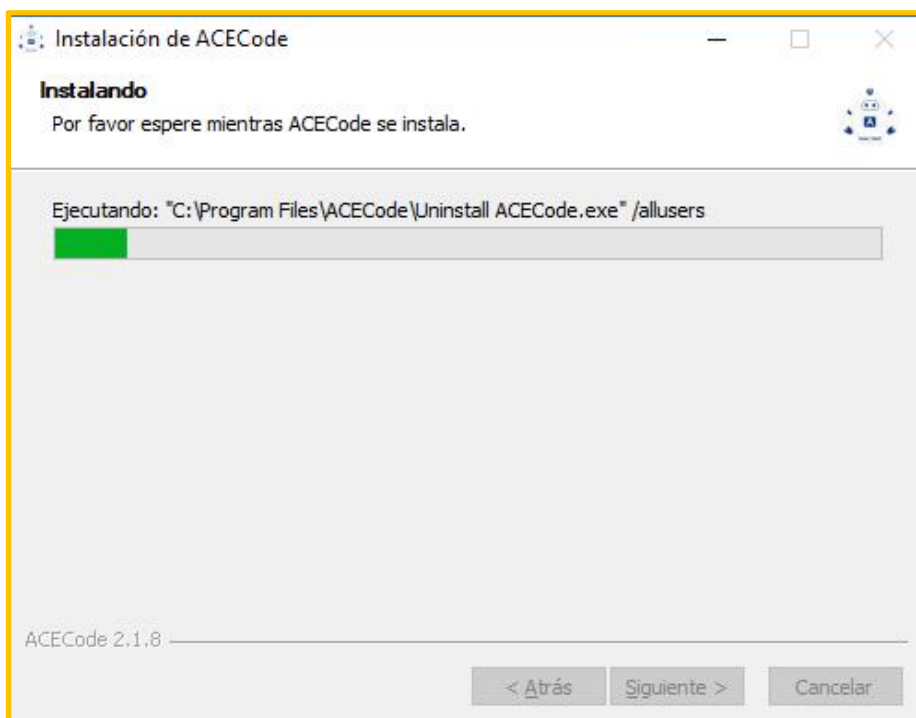
1. Una vez completada la descarga, aparecerá el archivo del paquete de instalación que se muestra en la imagen. Haga clic para instalar el software.



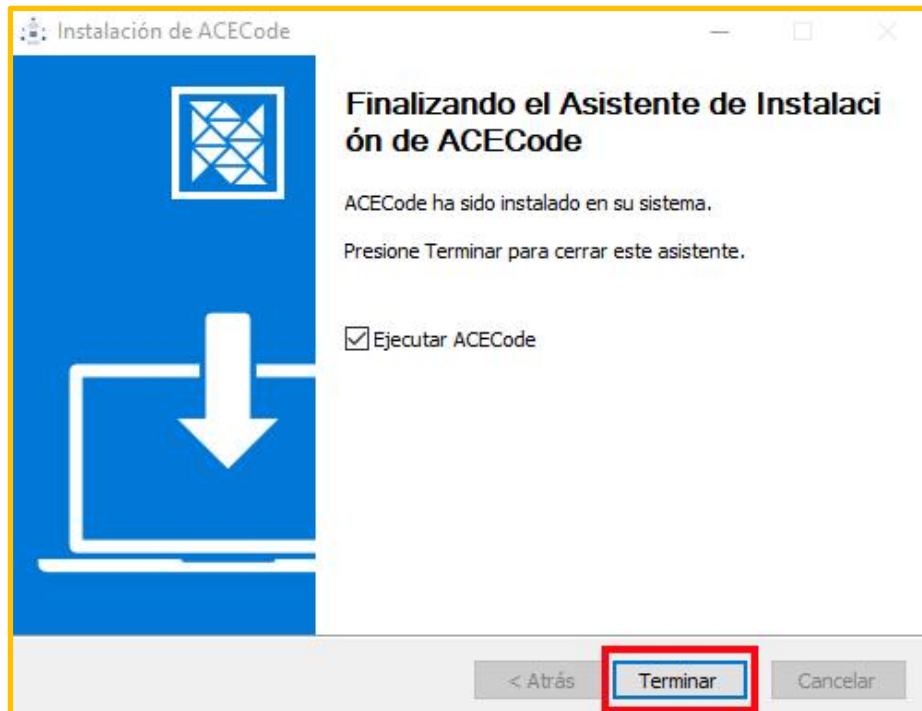
2. Tras hacer clic en el software, aparecerá la siguiente interfaz. Seleccione «Install». Puede elegir la ruta de instalación predeterminada o personalizar el directorio de instalación.



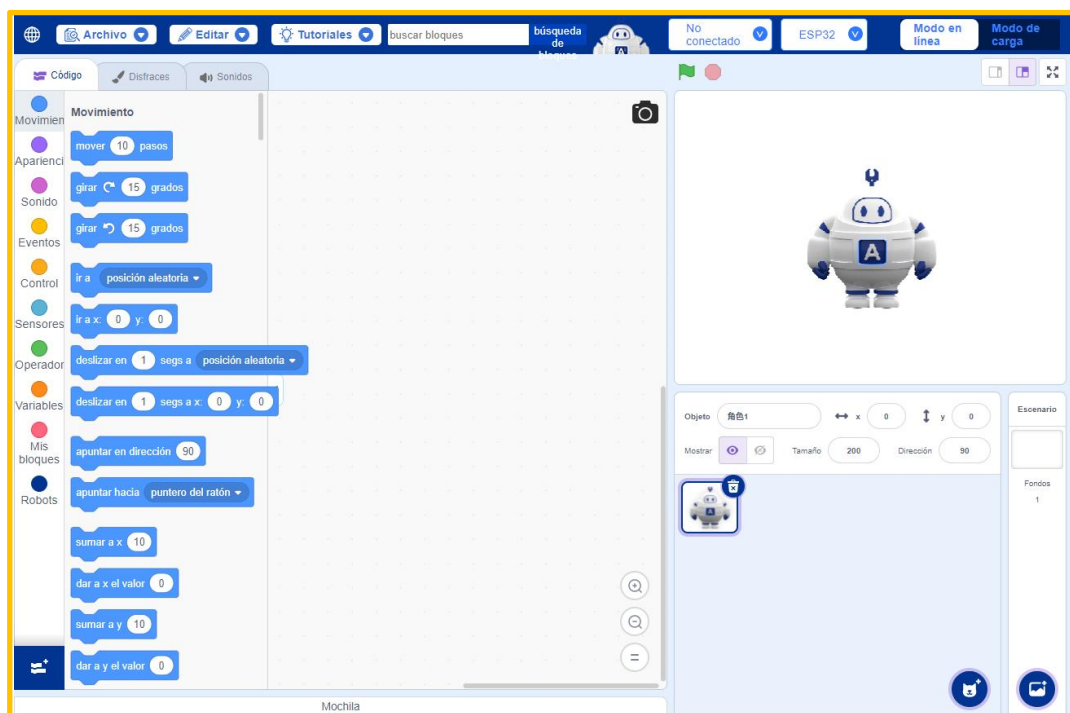
3. Instalación del software de ACECode en curso.



4. Instalación completa.

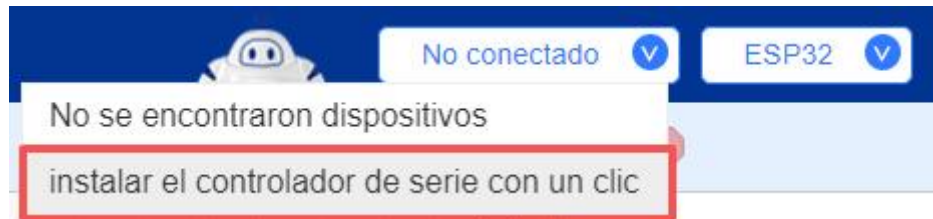


5. Busque el acceso directo de ACECode en el escritorio y haga doble clic para abrirlo.



Paso 3: Instalar el controlador del puerto serie (omitir si ya está instalado)

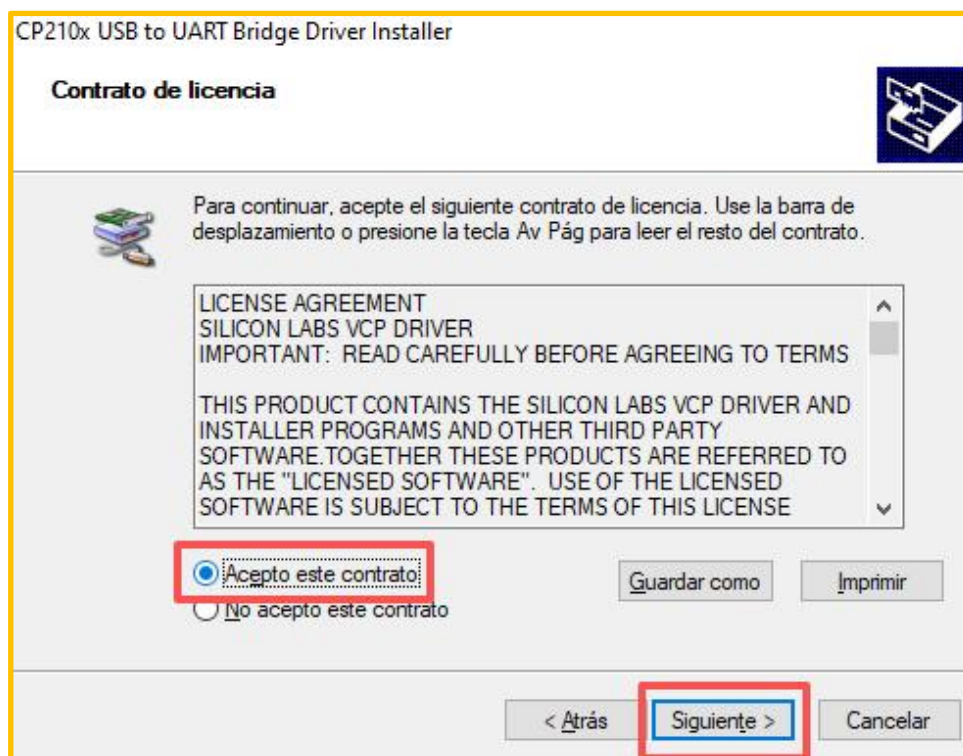
1. Abra ACECode, haga clic en el botón de conexión del puerto serie y seleccione «instalar el controlador de serie con un clic» en las opciones emergentes. Tras hacer clic, se instalarán en secuencia los controladores de puerto serie necesarios para las dos placas de control compatibles con ACECode, ESP8266 y ESP32.



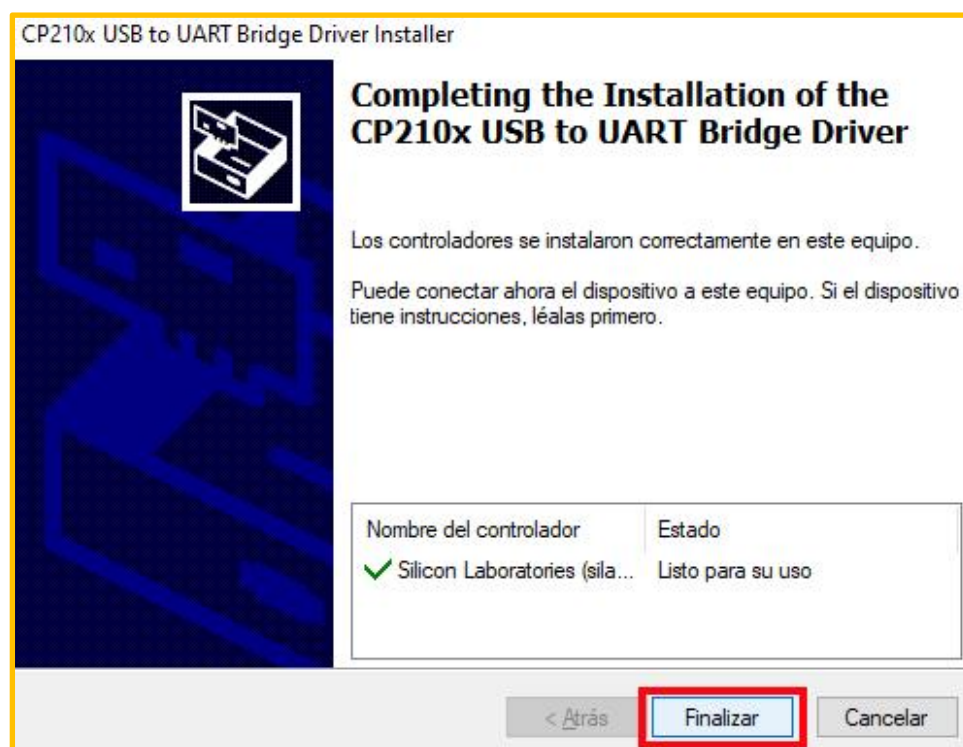
2. Haga clic en «Siguiente» cuando se le solicite.



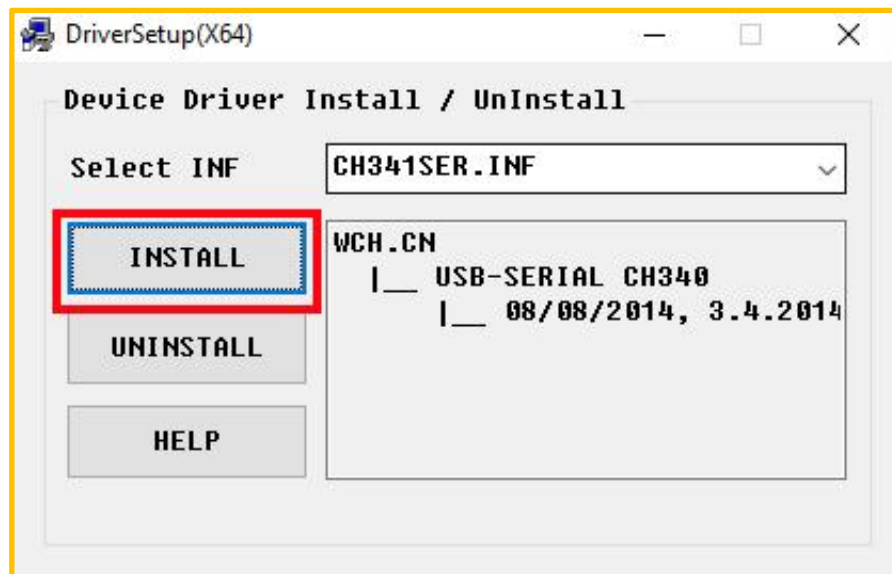
3. Tras hacer clic en «Acepto este contrato», vuelva a hacer clic en «Siguiente».



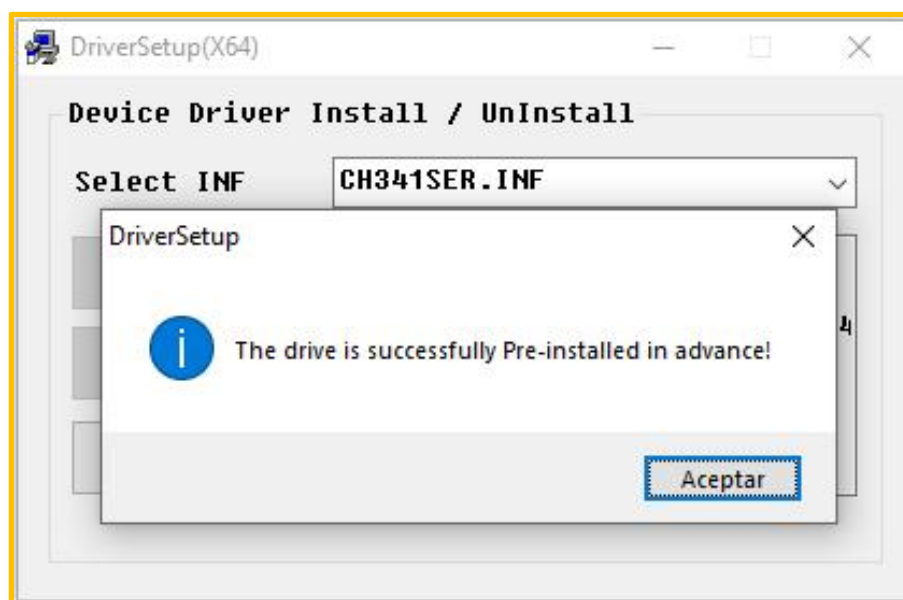
4. La instalación del primer controlador ha finalizado. Haga clic en «Finalizar».



5. Aparecerá la ventana emergente de instalación del segundo controlador. Haga clic en «Install».



6. Tras la instalación, un mensaje indicará que la instalación se ha realizado correctamente. Haga clic en «Aceptar».

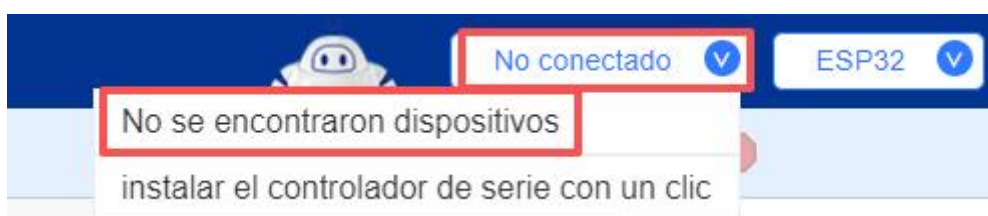


Paso 4: Conecte ACECode y la placa de desarrollo ESP32

1. En la lista de placas de control principales de ACECode, seleccione la placa de control principal ESP32. El software selecciona ESP32 por defecto.



2. Localice el botón de conexión de comunicación serie en la interfaz de ACECode. Este botón mostrará el estado de la conexión. Al mover el ratón sobre el botón, se mostrará automáticamente una lista de puertos de comunicación serie en el ordenador. Si no se detecta ningún dispositivo, se mostrará el mensaje «No se encontraron dispositivos».



3. Cuando conectamos el ESP32 a la computadora mediante un cable de datos, en la lista de información de los puertos de comunicación serie aparecerá un nuevo puerto «COM6». Este número de puerto es aleatorio y puede variar según la situación real. Haz clic en el puerto recién agregado para establecer la conexión de comunicación entre ACECode y el ESP32. Una vez que la conexión se realice con éxito, el estado de conexión en el botón cambiará de «No conectado» a la información del puerto conectado.



4. Actualmente, ACECode admite dos modos de desarrollo: Modo en línea y Modo de carga. El Modo en línea admite la depuración en línea, lo que permite la depuración del programa en tiempo real, lo cual es cómodo y rápido. El Modo de carga implica cargar el programa escrito a la placa de control principal del ESP32 (u otra placa de control principal). Tras la carga exitosa, el programa puede ejecutarse independientemente del ordenador del ESP32 (se

requiere una fuente de alimentación externa para la placa de control principal).

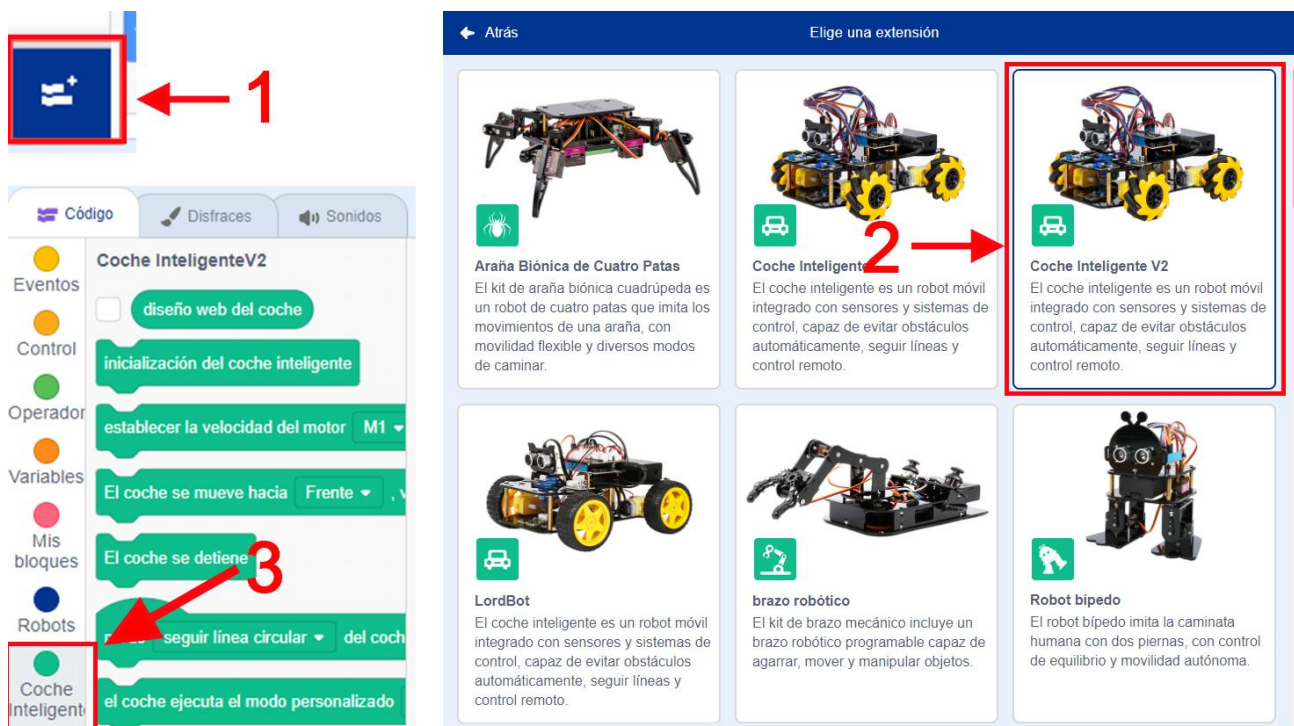


Pequeños consejos

1. Puedes depurar el programa en «Modo en línea» y, una vez completada la depuración, cambiar a «Modo de carga» para subir el programa a la placa principal del ESP32.
2. La alimentación USB puede ser insuficiente; se requiere una fuente de alimentación externa. Conecte el ESP32 a una fuente de alimentación con suficiente potencia y enciéndalo.

¡Ya estamos familiarizados con el entorno básico de desarrollo de la placa de control ESP32, ahora es momento de que el vehículo inteligente nos salude!

Para controlar el vehículo inteligente, primero agregue la extensión correspondiente en ACECode. Abra ACECode, haga clic en el botón «Añadir extensión» en la esquina inferior izquierda y seleccione «Coche Inteligente V2» en la página emergente.



Después de agregar la extensión «Coche Inteligente V2», puede obtener varios comandos para controlar el vehículo inteligente.

Primero, debe inicializar el vehículo inteligente con el comando

inicialización del coche inteligente

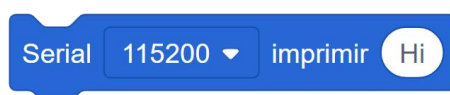
. Solo después de inicializar el vehículo inteligente podrá realizar más operaciones. A continuación, puede dejar que el vehículo inteligente nos dé la bienvenida enviando información a través del puerto serie.

En ACECode, podemos usar los siguientes comandos para que el vehículo inteligente envíe información a través del puerto serie:

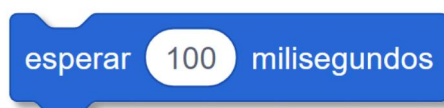
Instrucción 1: Este comando se encuentra en el módulo de comandos «Eventos» en «Modo de carga». Es la instrucción de inicio de todo el programa; puede escribir código debajo.

Inicio del programa

Instrucción 2: Este comando se encuentra en el módulo de comandos «Robots». Su primer cuadro desplegable permite configurar la velocidad de transmisión de datos (velocidad en baudios), y el cuadro de entrada permite introducir los datos que se van a imprimir. Los datos impresos se pueden ver en el monitor del puerto serie en la esquina inferior derecha de ACECode.

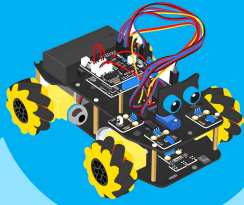


Instrucción 3: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Se utiliza para implementar un retardo, es decir, para establecer el tiempo para permanecer en el estado actual y, después del retardo, continuar ejecutando el código debajo.



Instrucción 4: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Control», lo que permite que su código interno se ejecute repetidamente.



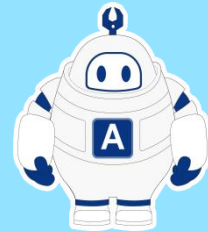


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Saludo de vehículo inteligente



Descripción del proyecto

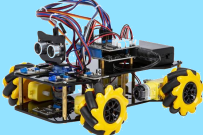


Deje que el vehículo inteligente se presente o dé un saludo sencillo al usuario



Esquema de hardware

Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



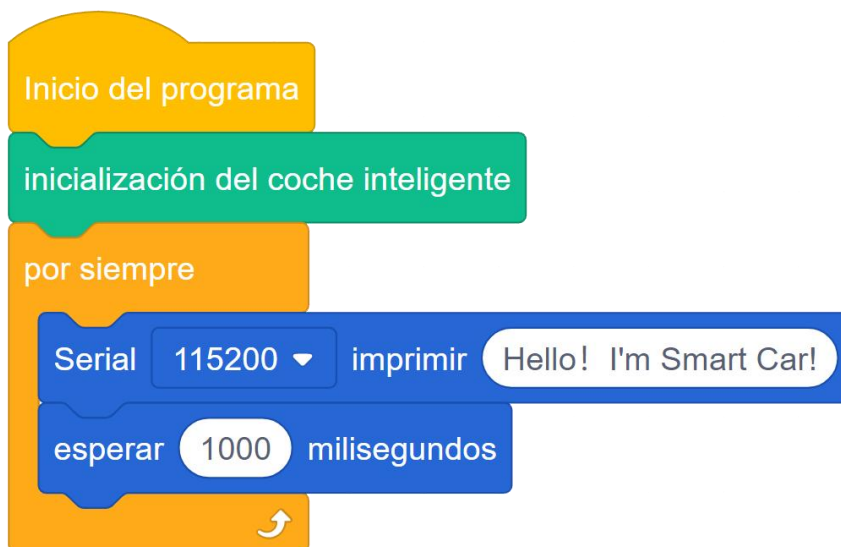
Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

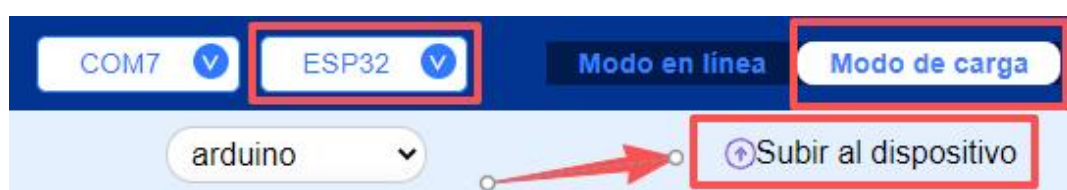
El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\1.2 HelloWorld»](#).





Pequeños consejos

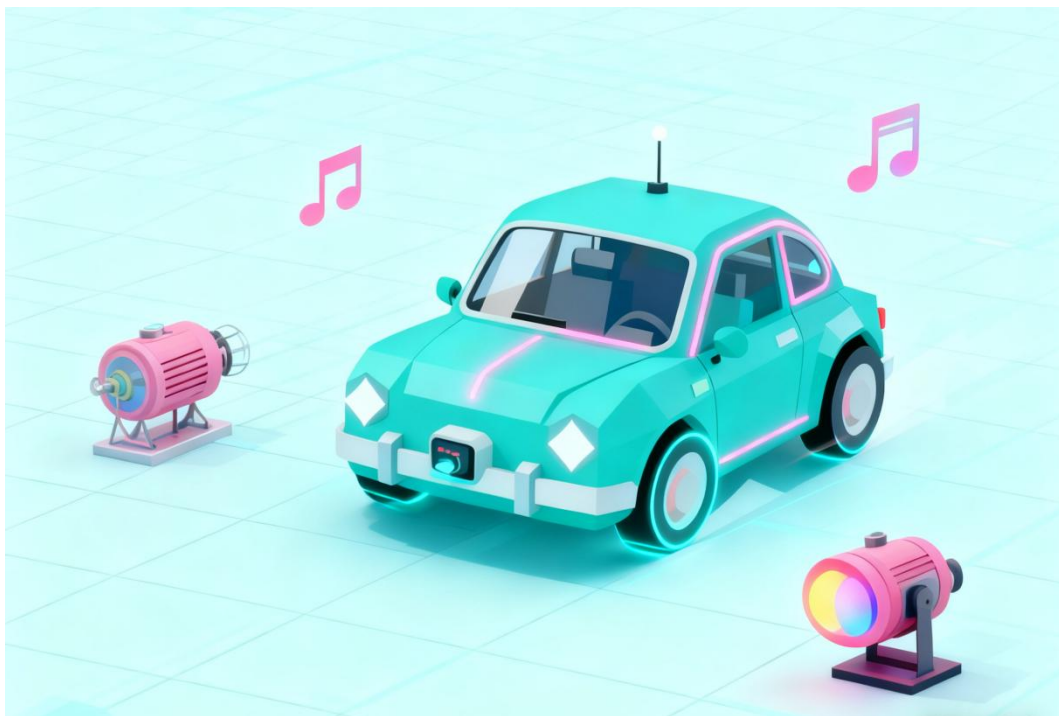
1. El vehículo inteligente QD001 actualmente solo admite el Modo de carga;
2. Para cargar el programa, configure el ACECode en «Modo de carga», seleccione el modelo de placa base «ESP32» y haga clic en «Subir al dispositivo».



Capítulo 2 Movimiento e interacción del vehículo inteligente

¿Cómo hacer que un vehículo inteligente se mueva?

La verdadera inteligencia de un vehículo inteligente reside no solo en su capacidad de «pensar», sino también en su capacidad de «actuar» y «expresarse». Completa tareas mediante el movimiento, muestra su estado con luces y transmite información mediante sonido para comunicarse con el mundo exterior. Este capítulo te llevará a explorar cómo un vehículo inteligente se impulsa hacia adelante, enciende sus luces, reproduce música y le da la capacidad de expresarse, mostrando su verdadero encanto inteligente.



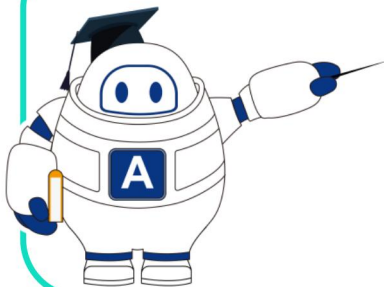


Sección 1 Hacer que el vehículo se mueva



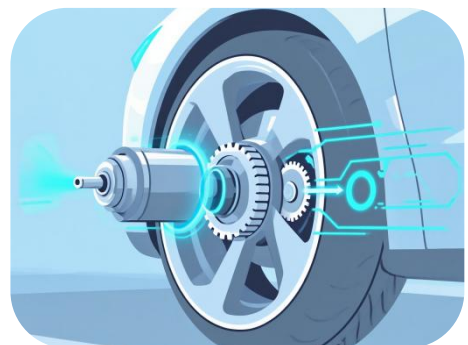
Objetivos del curso

- Entendiendo el principio de funcionamiento de un motor eléctrico
- Dominando los métodos de control de un motor eléctrico
- Entendiendo el principio de funcionamiento de una rueda Mecanum
- Dominando los métodos de control para los movimientos básicos de un vehículo inteligente
- Implementación de programación: Un vehículo inteligente se mueve en un cuadrado



¿Cómo se mueve el vehículo inteligente?

Cuando un vehículo inteligente realiza acciones como «avanzar» o «girar», su sistema de energía es necesario para completar estas tareas. El sistema de energía es la «fuerza motriz» del vehículo inteligente, al igual que los músculos humanos, traduciendo las instrucciones del «cerebro» en movimiento real. Está compuesto por dos partes: el motor y las ruedas. El motor proporciona la potencia, y las ruedas transforman esa potencia en movimiento.



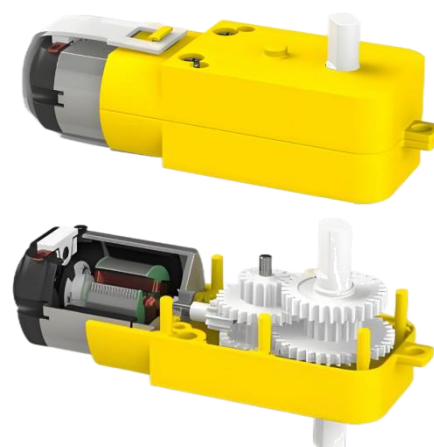
En el vehículo inteligente QD001, el motor utilizado es un motorreductor de CC y las ruedas son ruedas Mecanum. A continuación, aprenderemos a controlar el movimiento del vehículo inteligente utilizando motorreductores de CC y ruedas Mecanum.



Motorreductor de CC

Un motorreductor de CC es un dispositivo motor que combina un motor de CC con un engranaje reductor. Aumenta el par del motor al reducir la velocidad del motor, lo que aumenta la carga del motor.

El motorreductor de CC utilizado en el vehículo inteligente QD001 es un motor TT, un pequeño motorreductor de CC con un engranaje reductor integrado. Proporciona un mayor par de salida mediante la reducción, lo que le permite accionar dispositivos mecánicos pesados a bajas velocidades. El motor TT opera entre 3 V y 6 V y la corriente de operación suele rondar varios cientos de miliamperios. En condiciones de alta carga y pérdida de velocidad, la corriente aumentará.



Podemos cambiar la velocidad y la dirección del movimiento del motor cambiando la magnitud del voltaje de entrada y la dirección de la corriente.

Ahora implementaremos el control del motor. El movimiento del motor se puede controlar usando los siguientes comandos:

establecer la velocidad del motor

M1 ▼

en

100

Selección del motor: Haga clic en el cuadro desplegable para

seleccionar el motor que se va a controlar. M1 corresponde al motor delantero izquierdo, M2 al motor trasero izquierdo, M3 al motor delantero derecho y M4 al motor trasero derecho.

Ajuste de velocidad: La velocidad del motor se puede configurar en el cuadro de entrada. Al girar hacia adelante (rotación en el sentido de las agujas del reloj), el rango de velocidad es de 0 a 255. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la velocidad. Establecerlo en 0 detendrá el motor. Si necesita que el motor gire hacia atrás (rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj), simplemente configure el valor de velocidad en el número negativo correspondiente.



Rueda Mecanum

Con un motor, el vehículo inteligente posee potencia; pero para transformar esta potencia en movimiento controlable, se necesitan ruedas. El vehículo inteligente QD001 utiliza ruedas Mecanum, un tipo especial de rueda de movimiento omnidireccional. Su borde exterior está distribuido uniformemente con múltiples rodillos pequeños dispuestos en un ángulo (normalmente 45°), inventado en 1973 por el ingeniero sueco Bengt Ilon.



Las ruedas ordinarias solo pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, mientras que la estructura de las ruedas Mecanum permite que el automóvil inteligente se traslade y gire en cualquier dirección dentro de un plano.



Piénsalo

¿Crees que es posible reemplazar las ruedas de un vehículo real con ruedas Mecanum? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

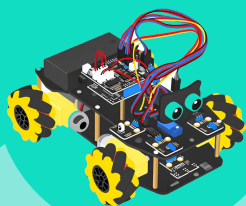


Control básico de movimiento del vehículo inteligente

Los movimientos básicos de un vehículo inteligente se pueden lograr mediante combinaciones de rotaciones de la rueda Mecanum en diferentes direcciones. Los métodos de control específicos se muestran a continuación:

Movimientos del vehículo inteligente	Diagrama de movimiento	Comandos de control
Seguir recto		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en 200
Retroceder		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en -200

Girar a la derecha		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en -200
Girar a la izquierda		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en 200
Mover a la izquierda		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en -200
Mover a la derecha		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en 200 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en -200 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en 200
Detenerse		establecer la velocidad del motor M1 ▼ en 0 establecer la velocidad del motor M2 ▼ en 0 establecer la velocidad del motor M3 ▼ en 0 establecer la velocidad del motor M4 ▼ en 0

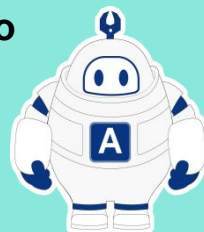


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Un vehículo inteligente moviéndose en un cuadrado



Descripción del proyecto

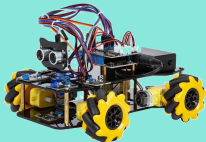


Control de programación para hacer que un vehículo inteligente se mueva en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de una trayectoria cuadrada.



Esquema de hardware

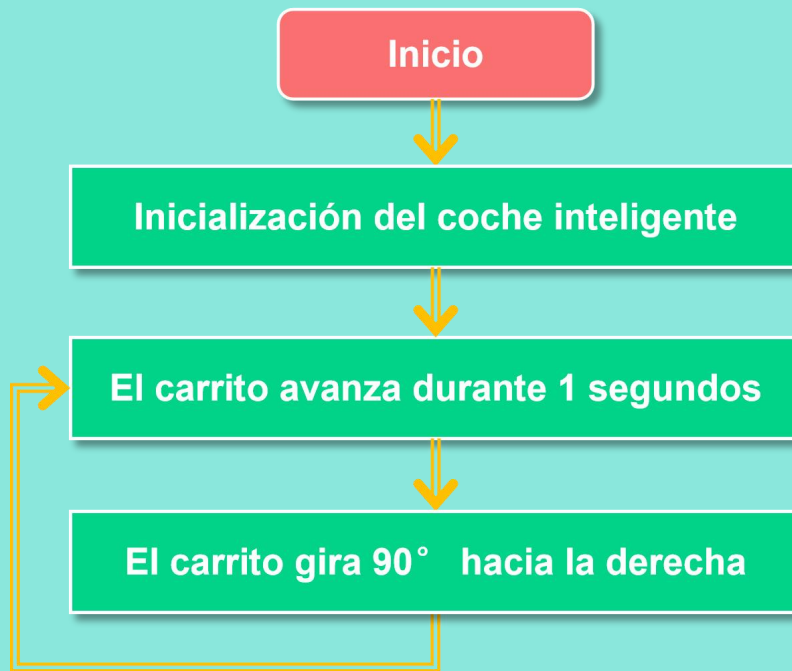
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



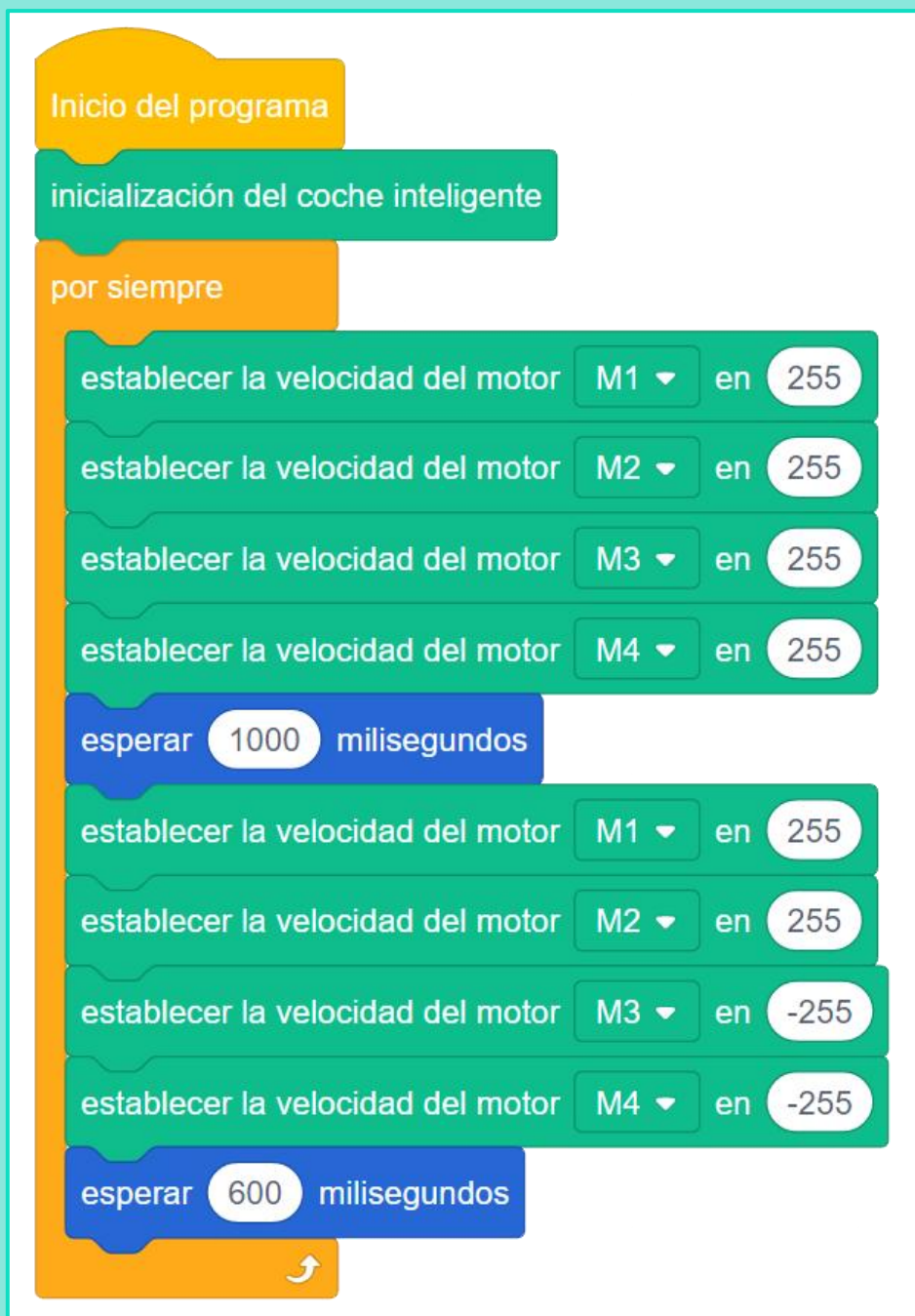
Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

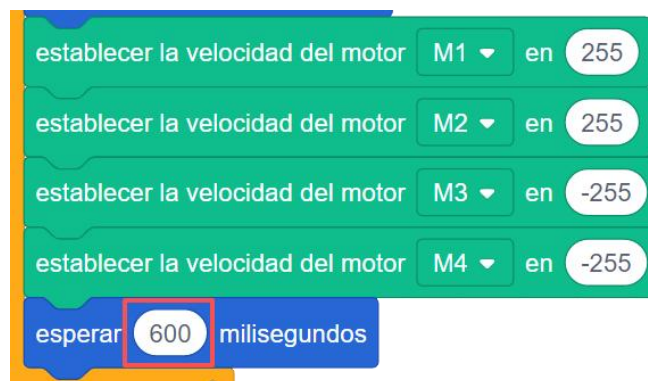
El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode \(Principiante\)\2.Procedimiento\2.1.1 GoSquare»](#).





Pequeños consejos

Debido a las diferencias en el rendimiento del motor, la fricción con el suelo y otros factores, los siguientes parámetros deben ajustarse según la situación real para lograr un ángulo de giro de 90 grados.

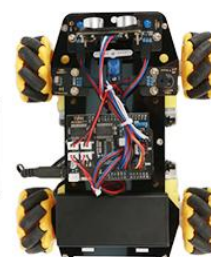
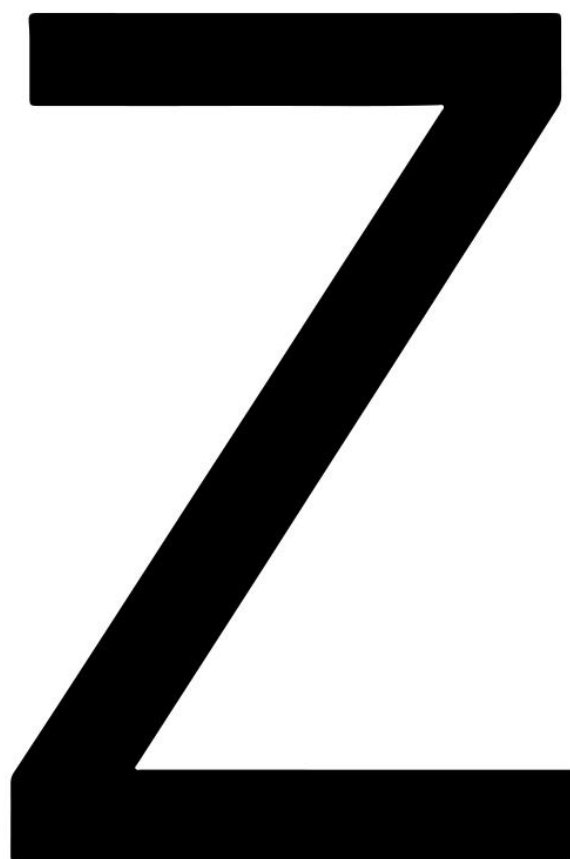




3. Tareas extendidas

Escribe un programa para que el vehículo inteligente complete el Movimiento de traducción en forma de Z.

El código fuente para las tareas extendidas se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode \(Principiante\)\2.Procedimiento\2.1.2 ExpandProgram.sb3»](#)



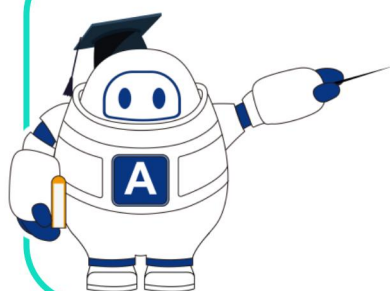


Sección 2 Iluminar un vehículo inteligente



Objetivos del curso

- Entendiendo qué son los LED
- Dominando el uso de módulos de control LED
- Implementación de programación: Controlando las luces LED del vehículo inteligente



¿Cómo ve un vehículo las condiciones de la carretera por la noche?

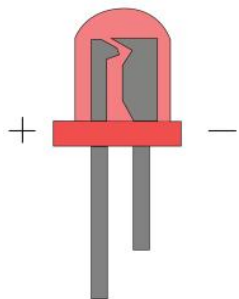
Al conducir de noche, debido a la luz insuficiente y la visión obstruida, la capacidad del conductor para juzgar las condiciones de la carretera se verá considerablemente reducida y la seguridad al conducir se enfrentará a mayores desafíos. En este momento, el sistema de iluminación del vehículo inteligente juega un papel crucial. Puede iluminar con precisión el camino por delante, proporcionando al vehículo un campo de visión claro.

Dos módulos de luz LED están instalados en el vehículo inteligente como faros izquierdo y derecho.



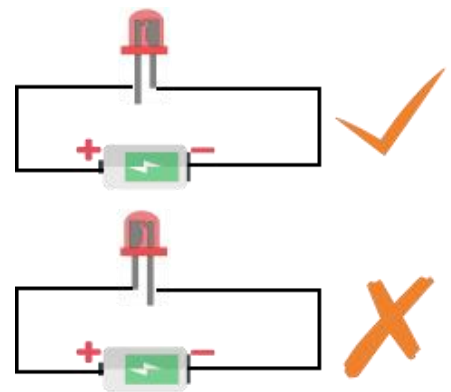


¿Qué es LED?



LED, abreviatura de Diodo Emisor de Luz, es un componente electrónico que convierte directamente la energía eléctrica en energía luminosa, hecho de materiales semiconductores específicos. Los LED tienen conductividad unidireccional y ventajas como ahorro de energía, ahorro de potencia, larga vida útil y respuesta rápida, y se utilizan ampliamente en lámparas, pantallas, luces de automóviles, etc.

A diferencia de otras bombillas, los LED son unidireccionales y tienen terminales positivo y negativo. El terminal positivo de un LED debe conectarse al terminal positivo de la fuente de alimentación, y el terminal negativo debe conectarse al terminal negativo.

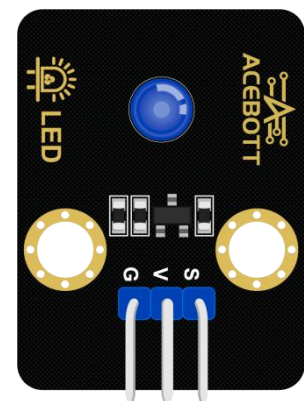


Módulo LED

En este curso, utilizamos un módulo LED integrado, un componente que integra chips LED, circuitos de controlador y una carcasa para proporcionar funciones de iluminación, indicación o visualización. El módulo LED en el vehículo inteligente QD001 emite luz azul y funciona a 3,3 V o 5 V.

El módulo LED tiene tres pines: S, V y G.

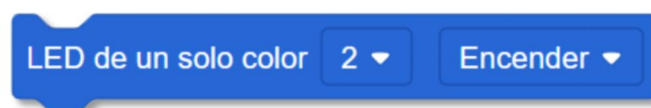
El pin S es el pin de control del módulo LED, conectado al pin de E/S de la placa de desarrollo. Una entrada de alto nivel (3,3 V/5 V) enciende el LED, y

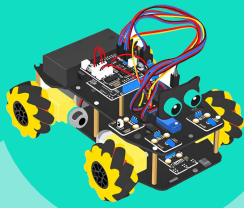


una entrada de bajo nivel (0 V) lo apaga. En el vehículo inteligente, los pines S de los dos módulos LED están conectados a los pines 2 y 12 del ESP32, respectivamente.

Los pines V y G son los pines de entrada de energía del módulo LED, conectados a los pines 3,3 V/5 V y al pin GND del controlador respectivamente.

En ACECode, el estado de encendido/apagado del LED se puede configurar con el siguiente comando. Este comando se encuentra en el módulo de comandos «Robots». Su primer menú desplegable selecciona el pin ESP32 conectado al pin S del módulo LED; el segundo menú desplegable establece su estado de encendido/apagado. «Encender» significa que el pin emite un nivel alto y «Apagar» significa que emite un nivel bajo.



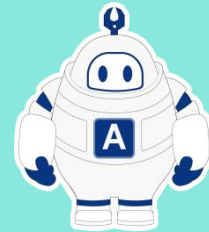


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Iluminar un vehículo inteligente



Descripción del proyecto

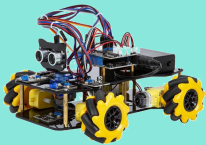


Los dos módulos de luces LED que se programan para controlar el vehículo inteligente parpadean cada segundo.



Esquema de hardware

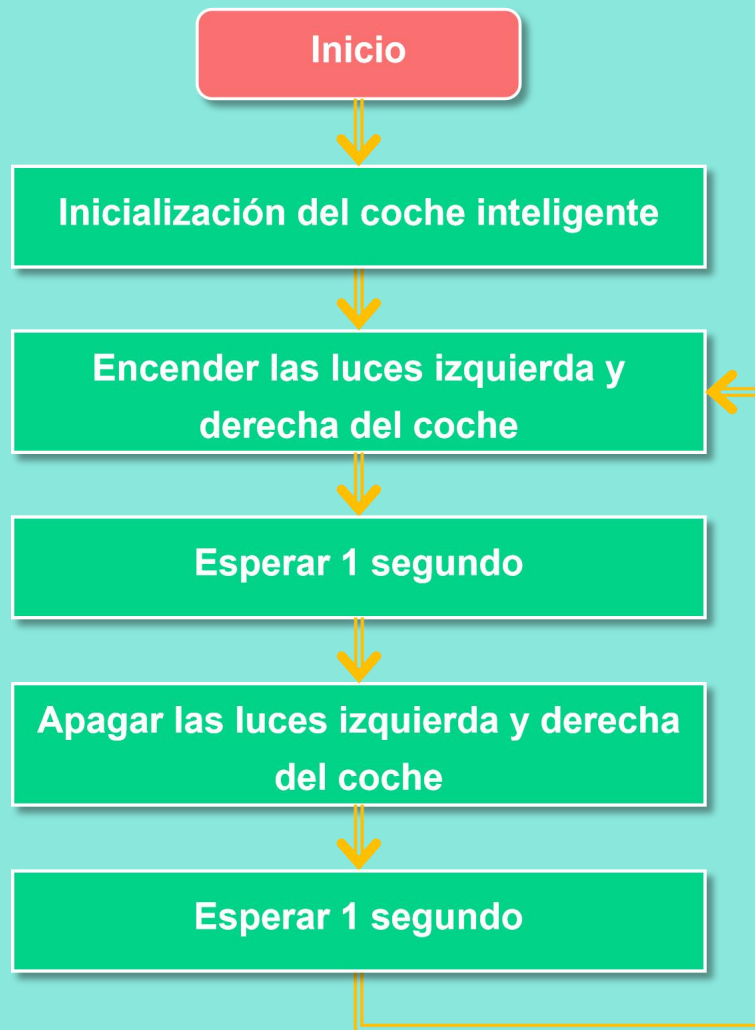
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\2.2.1 TurnOnTheLight.sb3»](#).



3. Tareas extendidas



Cuando el vehículo inteligente avanza, ambos LED permanecen encendidos. Al girar a la izquierda, se enciende el LED izquierdo. Al girar a la derecha, se enciende el LED derecho. Al detenerse, los LED parpadean.

El código fuente para las tareas extendidas se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode \(Principiante\)\2.Procedimiento\2.2.2 ExpandProgram.sb3»](#)

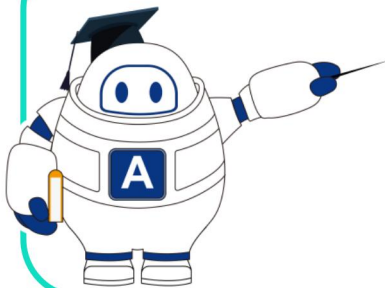


Sección 3 Cambiar el brillo de la luz



Objetivos del curso

- Comprensión del concepto de PWM
- Dominio del método de salida de señales PWM en el ESP32
- Comprensión del concepto de variables
- Implementación de programación: Luz intermitente



¿Cómo ajustar el brillo de las luces de un vehículo inteligente cuando son demasiado brillantes o demasiado tenues?

En los vehículos inteligentes, las luces no solo se utilizan para iluminar, sino también para mejorar la seguridad y la experiencia mediante el control inteligente del brillo. Se ajustan automáticamente al entorno, proporcionando una iluminación clara pero sin deslumbrar, e interactúan con los peatones con un suave efecto de «luz intermitente», lo que hace que los viajes sean más seguros y cómodos.



En lecciones anteriores, usamos la placa base del ESP32 para emitir señales de nivel alto y bajo, que solo controlaban el encendido/apagado del módulo LED, no su brillo. Para controlar el brillo del módulo LED, se necesita una señal PWM.

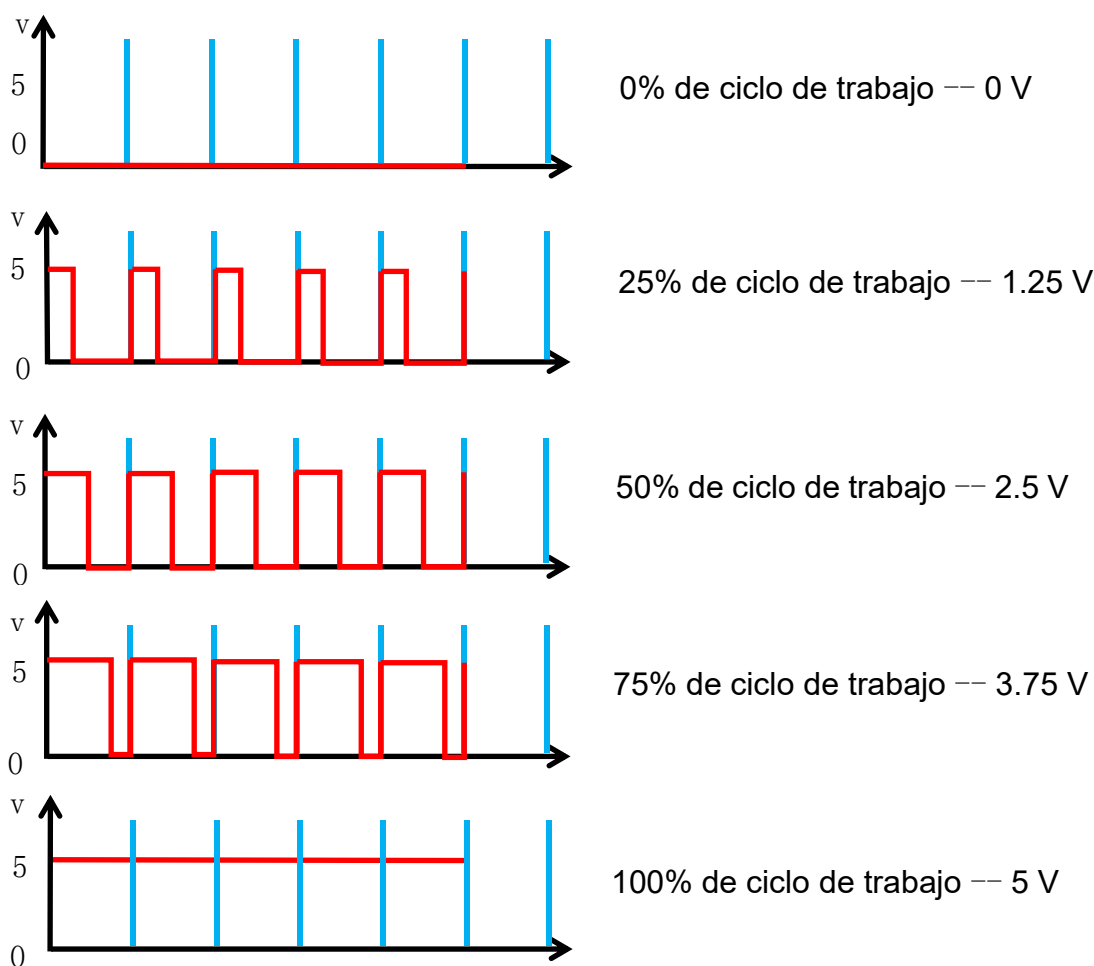
A continuación, exploraremos cómo controlar el brillo del LED mediante

una señal PWM.



Los principios básicos de PWM

PWM, abreviatura de Modulación por Ancho de Pulso, es una técnica que utiliza métodos digitales para obtener resultados analógicos. Conmuta rápidamente el pin de E/S entre niveles alto (3,3 V/5 V) y bajo (0 V) en un tiempo muy breve. Al modificar la relación entre el tiempo de nivel alto y bajo (denominado ciclo de trabajo), se ajusta la salida de voltaje promedio del puerto de E/S.



En ACECode, podemos usar la instrucción

LED de un solo color 2 ▼ establecer luminosidad 255

del módulo de instrucciones «Robots» para enviar una señal de modulación por ancho de pulso (PWM) a un pin específico y controlar el brillo del LED. En esta instrucción, el parámetro del primer cuadro desplegable representa el número de pin del módulo LED, y el parámetro del segundo cuadro de entrada representa el valor de brillo del LED, que va de 0 a 255. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el LED; cuanto menor sea el valor, más tenue será el LED.



Pequeños consejos

Según las especificaciones de la placa de desarrollo, no todos los pines de E/S tienen la capacidad de generar señales PWM. Al usar la salida PWM, debemos consultar la documentación de la placa de desarrollo para determinar qué pines pueden generar señales PWM. En el ESP32, excepto los pines 34 a 39 que no pueden generar señales PWM, todos los demás pines que pueden generar señales tienen la funcionalidad de salida PWM.

Ahora que sabemos cómo cambiar el valor de brillo del LED, ¿Cómo representamos un valor de brillo cambiante en el programa? Si hay datos cambiantes en el programa, podemos usar una variable para almacenarlos.



Variables

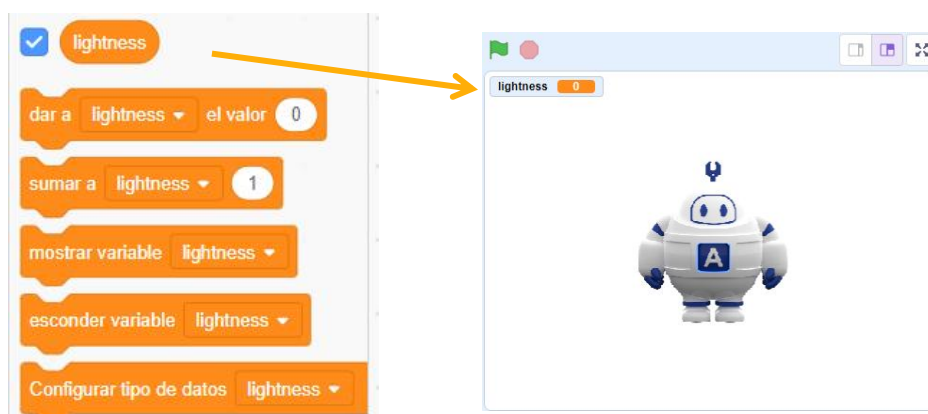
Una variable es un contenedor utilizado en programación informática para almacenar datos, y su valor puede cambiar en cualquier momento.

En la programación con ACECode, las variables se usan de la siguiente manera:

1. Seleccione el módulo de instrucciones de variable y haga clic en «Crear una variable». Aparecerá un mensaje que le permitirá nombrar la variable según su uso previsto, como «lightness».

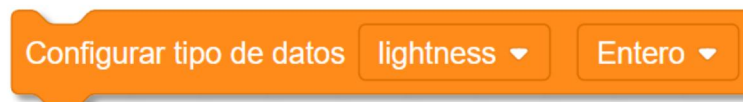


2. ACECode proporciona instrucciones de operación para variables, como se muestra en la imagen. Estas instrucciones se pueden usar para asignar valores a variables, realizar cálculos, etc. En el «Modo en línea», se puede mostrar el valor actual de la variable para facilitar la depuración.

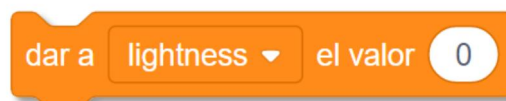


En ACECode, las instrucciones principales de las variables son las siguientes:

Instrucción 1: Esta instrucción establece el tipo de dato de una variable; si no se establece, el valor predeterminado es un entero.



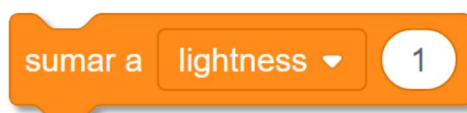
Instrucción 2: Esta instrucción establece el valor de una variable; generalmente se utiliza para establecer su valor inicial.



Instrucción 3: Esta instrucción recupera el valor actual de una variable.

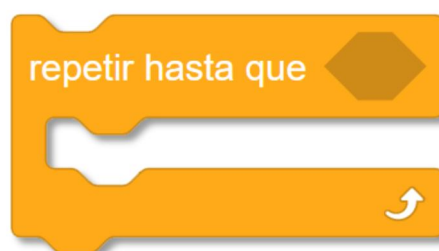


Instrucción 4: Este comando permite incrementar el valor de una variable en una cantidad específica. Si se utiliza un número negativo, el valor de la variable se reducirá en esa cantidad.



Además de usar instrucciones relacionadas con variables, esta lección también requiere el uso de las siguientes instrucciones principales:

Instrucción 5: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Control». Ejecuta repetidamente el código que contiene hasta que se cumple la condición del cuadro de condición y luego sale del bucle.



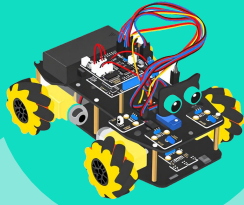
Instrucción 6: Esta instrucción se encuentra en el módulo de

instrucciones «Operador». Es un operador relacional. La relación es verdadera cuando los valores en los cuadros de entrada a ambos lados son iguales; de lo contrario, es falsa.



Instrucción 7: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Control». Se utiliza para implementar un retardo, es decir, para establecer el tiempo de permanencia en el estado actual. Una vez finalizado el retardo, continúa ejecutando el código que se encuentra debajo.



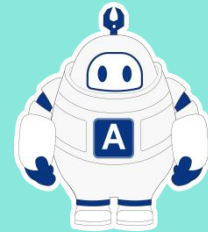


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Luz de respiración



Descripción del proyecto

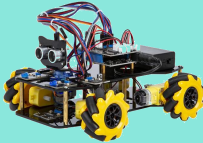


La programación controla el brillo de la luz del vehículo inteligente, para que el led cambie lentamente de oscuro a brillante, y luego de brillante a oscuro lentamente.



Esquema de hardware

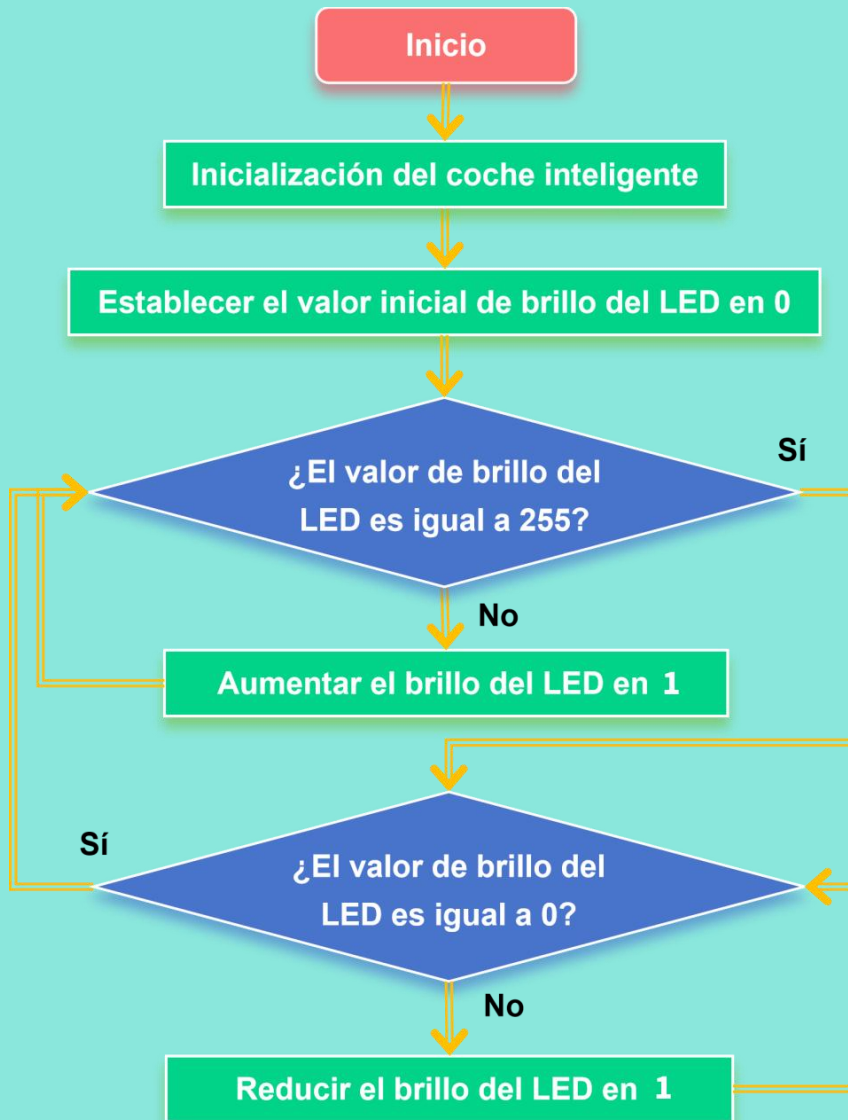
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\2.3BreathingLight»](#).



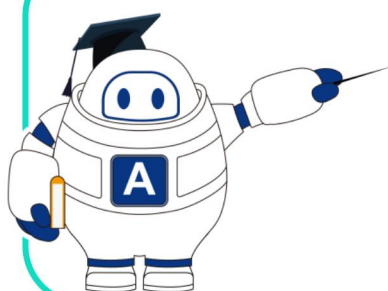


Sección 4 El vehículo inteligente canta



Objetivos del curso

- Comprensión del principio de generación de sonido
- Entendiendo la composición musical
- Dominando el uso de un zumbador
- Dominando el uso de funciones
- Implementación de programación: Haciendo que un vehículo inteligente reproduzca música



¿Cómo alerta un vehículo a los peatones y otros vehículos para que tengan cuidado al detectarlos delante?

En la vida real, observamos que cuando un auto va en reversa, emite un pitido para recordar a los peatones que deben ceder el paso; cuando un vehículo de policía circula por la carretera, emite una sirena para recordar a los peatones y otros vehículos que deben ceder el paso. La aparición de estos sonidos es muy efectiva para recordar a los demás, permitiendo que las personas reaccionen a tiempo incluso cuando no pueden ver el vehículo.



De forma similar, el vehículo inteligente QD001 también puede emitir sonidos e incluso cantar, lo que hace que la interacción hombre-máquina sea más vívida e interesante.

A continuación, exploremos cómo hacer que un vehículo inteligente cante.



¿Cómo se produce el sonido?

La base de la música es el sonido. El sonido se produce por la vibración de los objetos. Cuando un objeto vibra, el aire en contacto cercano con él también vibra, generando así ondas sonoras. Estas ondas sonoras se propagan por el aire y finalmente entran en nuestros oídos, permitiéndonos percibir el sonido.



Los objetos que pueden producir sonido se definen como fuentes sonoras, como diversos instrumentos musicales. Diferentes fuentes sonoras, con sus modos de vibración únicos, producen sonidos con diferentes frecuencias y tonos. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda producen sonido mediante la vibración de las cuerdas, los instrumentos de viento producen sonido mediante la vibración del aire en tubos, y los instrumentos de percusión producen sonido al golpear superficies.



La composición musical

La música se compone de una serie de tonos y ritmos. El tono representa el agudo o grave de un sonido, y los diferentes tonos corresponden a diferentes frecuencias de sonido. Las frecuencias correspondientes a la nota Do mayor son las siguientes:

Note	C3(<u>1</u>)	D3(<u>2</u>)	E3(<u>3</u>)	F3(<u>4</u>)	G3(<u>5</u>)	A3(<u>6</u>)	B3(<u>7</u>)
Freq	131	147	165	175	196	221	248
Note	C4(<u>1</u>)	D4(<u>2</u>)	E4(<u>3</u>)	F4(<u>4</u>)	G4(<u>5</u>)	A4(<u>6</u>)	B4(<u>7</u>)
Freq	262	294	330	350	393	441	495
Note	C5(<u>1</u>)	D5(<u>2</u>)	E5(<u>3</u>)	F5(<u>4</u>)	G5(<u>5</u>)	A5(<u>6</u>)	B5(<u>7</u>)
Freq	525	589	661	700	786	882	990

El ritmo controla la relación temporal entre tonos. Cada pieza musical tiene su propio tiempo en la partitura, que indica la duración del tono. Las situaciones específicas son las siguientes:

$\text{♩} = 100$
 $1 = \text{C} \frac{4}{4}$

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

(1) Una altura normal, como «1», ocupa un tiempo;

(2) Si hay un subrayado debajo de la altura, como «1», significa que la altura ocupa medio tiempo;

(3) Si hay un punto después de la altura, como «1·», significa que la altura ocupa 1,5 tiempos.

(4) Si hay una línea horizontal después de la altura, como «1 -», significa que la altura ocupa 2 tiempos.

La duración de cada pulso varía según el estilo de la canción. Si ves $\text{♩} = 100$ en la partitura, este número representa 100 pulsos por minuto. Por lo tanto, sabemos que la duración de un pulso es $60000 / 100 = 600$ ms.

La combinación de estas alturas y ritmos forma la melodía y el ritmo, que son los elementos básicos de la música.

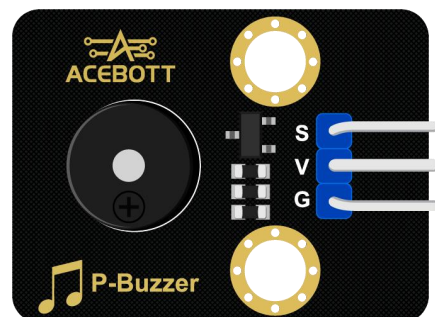
En cuanto a la forma de tocar música, además de usar instrumentos convencionales, también podemos usar dispositivos electrónicos. A continuación, exploraremos cómo usar un zumbador para tocar una pieza musical.



Zumbador

Un zumbador es un dispositivo electrónico generador de sonido que convierte señales eléctricas en señales sonoras. Los zumbadores se dividen en dos tipos: zumbadores activos y zumbadores pasivos.

En esta lección se utiliza un zumbador pasivo. Un zumbador pasivo no tiene un oscilador incorporado y requiere una señal externa para proporcionar su frecuencia de funcionamiento. Normalmente contiene un elemento cerámico piezoeléctrico; cuando se aplica una tensión



alterna, el elemento cerámico piezoeléctrico se deforma y produce sonido. Los zumbadores pasivos se usan ampliamente en dispositivos electrónicos que requieren señales sonoras o alarmas, como sistemas de alarma, electrodomésticos, automóviles, temporizadores y sistemas integrados.

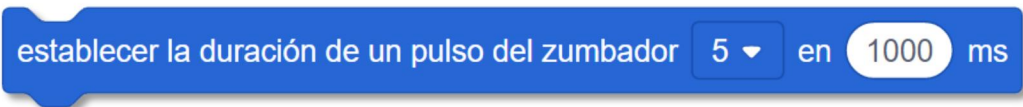
El módulo de zumbador pasivo tiene tres pines: S, V y G.

El pin S es el pin de control del módulo del zumbador, conectado al pin de E/S de la placa de desarrollo. Se introduce una señal de onda cuadrada para generar sonido. En el vehículo inteligente, el pin S del módulo del zumbador está conectado al pin 33 del ESP32.

Los pines V y G son los pines de entrada de energía del módulo de zumbador, conectados a los pines 3,3 V/5 V y al pin GND del controlador respectivamente.

En ACECode, puedes configurar el sonido del zumbador y su duración con el siguiente comando.

Instrucción 1: Este comando se encuentra en el módulo de comandos «Robots». Introduce el pin ESP32 conectado al pin S del zumbador en el cuadro desplegable e introduce la duración de un pulso en el cuadro de entrada.



Instrucción 2: Este bloque se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Puede establecer la frecuencia y el conteo de pulsaciones del zumbador.



Funciones

En ACECode, se puede encapsular un bloque de código que realiza una tarea específica y es reutilizable en un bloque personalizado. Luego, en el programa principal, al usar este bloque personalizado, se puede invocar el código encapsulado en él. Esto mejora la legibilidad del programa y la eficiencia de la programación. En programación, esto también se conoce como una función.

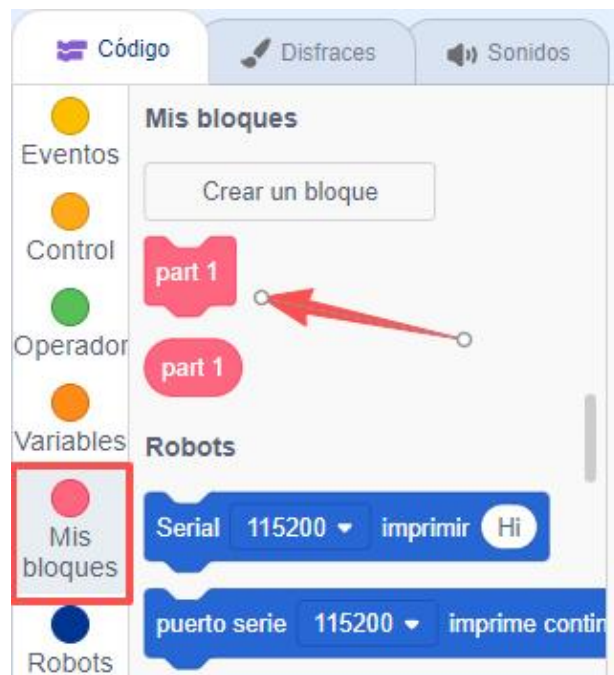
Se pueden crear bloques de construcción personalizados haciendo clic en «Crear un bloque» en la categoría de comandos «Mis bloque». Primero, defina un nombre claro y significativo; luego, agregue parámetros según la función del bloque de construcción creado. Si no se necesitan parámetros, puede dejarlos en blanco. Por ejemplo, aquí cada compás de la música de «Twinkle Twinkle Little Star» se define como un bloque de construcción.



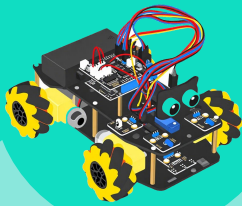
Después de crear el bloque personalizado, aparecerá un bloque «definir part1» en el área de programación, donde puede escribir el código contenido en el bloque personalizado.



Cuando desee usar un bloque casero que ya hayamos escrito, puede arrastrarlo desde el módulo de instrucciones «Mis bloque».



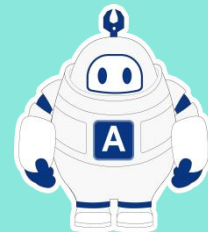
Laboratorio de Vehículo Inteligente



Reproducción musical



Descripción del proyecto

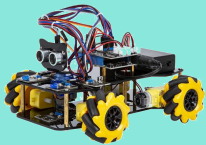


Control programable del vehículo inteligente para jugar «Twinkle Twinkle Little Star».



Esquema de hardware

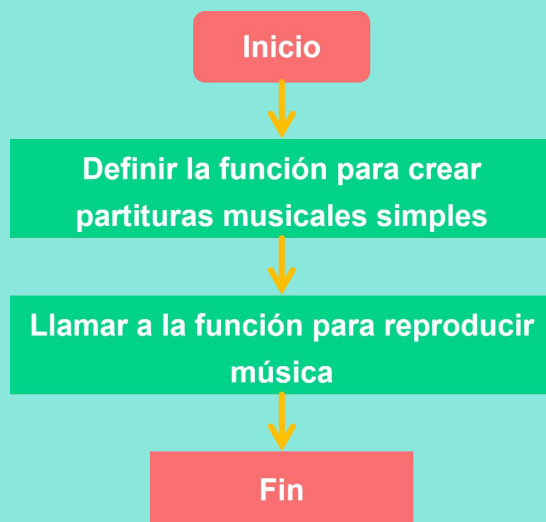
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



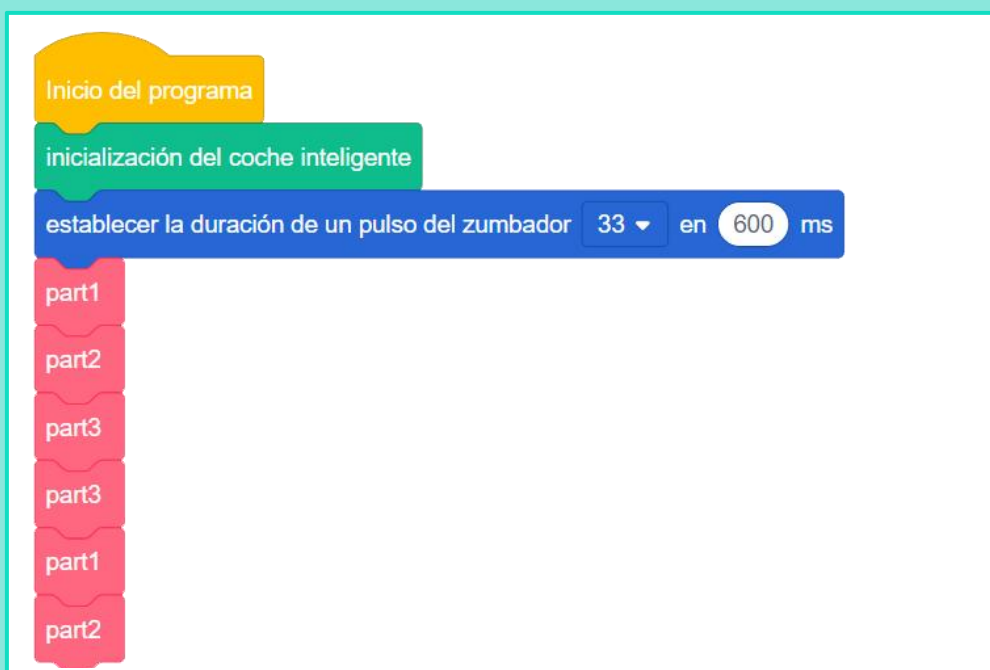
Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\2.4.1BuzzerMusic»](#).



definir part1

Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	C4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	C4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	G4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	G4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	A4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	A4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	G4 ▼	duración	Doble ▼	latidos

definir part2

Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	F4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	F4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	E4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	E4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	D4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	D4 ▼	duración	Entero ▼	latidos
Zumbador Pin	33 ▼	frecuencia	C4 ▼	duración	Doble ▼	latidos

definir part3



Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	G4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	G4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	F4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	F4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	E4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	E4 ▾	duración	Entero ▾	latidos
Zumbador Pin	33 ▾	frecuencia	D4 ▾	duración	Doble ▾	latidos

3. Tareas extendidas

¿Qué otras canciones te gustan? ¡Escribe un programa para que el Smart las reproduzca! Por ejemplo, haz que el Smart reproduzca «Jingle Bells».

El código fuente para las tareas extendidas se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode \(Principiante\)\2.Procedimiento\2.4.2ExpandProgram.sb3»](#)

Jingle bells

1=C $\frac{4}{4}$ ♩=88

<u>3</u> <u>3</u> 3	<u>3</u> <u>3</u> 3	<u>3</u> 5 <u>1</u> · <u>2</u> 3	–	
<u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> 3	<u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> 2 <u>2</u> 1 2	5		
<u>3</u> <u>3</u> 3	<u>3</u> <u>3</u> 3	<u>3</u> 5 <u>1</u> · <u>2</u> 3	–	
<u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> <u>4</u> 3	<u>3</u> <u>3</u> <u>5</u> 5 <u>4</u> 2 1	–	:	

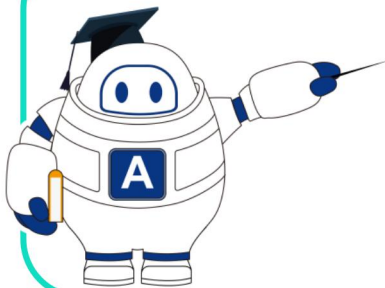


Sección 5 Expresión de estado del vehículo inteligente



Objetivos del curso

- Comprensión de la relación entre el movimiento del vehículo inteligente y las luces/zumbadores
- Implementación de programación: Integración del movimiento del vehículo inteligente con luces y zumbadores



¿Qué avisos de estado has visto en los vehículos? ¿Crees que son necesarios?

En el uso práctico de los vehículos inteligentes, ya sea para demostraciones de enseñanza, aplicaciones de competencia o pruebas diarias, es crucial que los usuarios perciban claramente el estado actual del movimiento. Por ejemplo:

Cuando el vehículo inteligente **comienza a acelerar**, el usuario necesita saber que está a punto de moverse;

Cuando el vehículo inteligente **se mueve a una velocidad constante**, el usuario debe confirmar que está en condiciones normales de funcionamiento;

Cuando el vehículo inteligente **desacelera y se detiene**, el usuario debe recibir una señal final clara;



Si el vehículo inteligente **encuentra obstáculos o anomalías** (como batería baja o desviación de la ruta), los recordatorios oportunos son aún más necesarios.

Las luces intermitentes tradicionales (como un LED encendido constantemente) solo pueden indicar «en marcha» o «deteniéndose», y no pueden distinguir los estados dinámicos de un vehículo inteligente, como «avanzar», «girar» y «detenerse». Por lo tanto, necesitamos transformar el estado de movimiento en retroalimentación sensorial intuitiva mediante cambios dinámicos en la luz (luz de respiración o frecuencia de parpadeo) y señales rítmicas en el sonido (como el tono o el intervalo del zumbador), mejorando así la interacción entre personas y vehículos.



Diseño de asociación entre movimiento y avisos

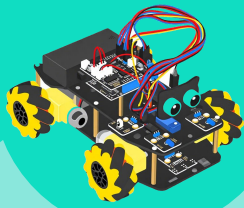
Esta lección combinará el control de LED y el control del zumbador aprendidos previamente para vincular el control de movimiento del vehículo inteligente, implementando avisos sincronizados sobre el estado de movimiento, la luz y el sonido.

Los estados de movimiento comunes de los vehículos inteligentes se pueden clasificar de la siguiente manera, cada uno correspondiente a diferentes combinaciones de lógica de luz y sonido:

Estado del vehículo inteligente	Señal de movimiento
Preparación de arranque	Sonido corto de «bip» del zumbador
Velocidad constante	Los LED izquierdo y derecho permanecen encendidos como advertencia
Girar a la izquierda	El LED izquierdo parpadea como advertencia
Girar a la derecha	El LED derecho parpadea como advertencia
Detener	Los LED se atenúan gradualmente hasta apagarse, y el zumbador emite un pitido continuo

En ACECode, el control de movimiento del vehículo inteligente también se puede lograr mediante el siguiente comando, ubicado en el módulo de comandos «Coche Inteligente V2». Este comando no requiere el control individual de cada motor; solo requiere configurar el modo de movimiento y los parámetros de velocidad del vehículo. El rango de parámetros es de 0 a 255; los valores más altos resultan en velocidades más rápidas. Este método es más cómodo de usar y la estructura del código también es más concisa.

El coche se mueve hacia Frente ▼, velocidad 100

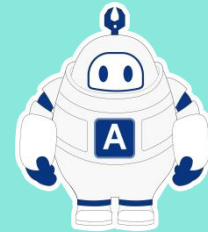


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Indicación de movimiento del vehículo inteligente



Descripción del proyecto

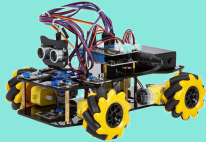


El automóvil inteligente programado hará sonar una bocina antes de arrancar; las luces LED permanecerán encendidas mientras el automóvil se mueva hacia adelante; el LED izquierdo parpadeará al girar a la izquierda; el LED derecho parpadeará al girar a la derecha; y los LED se atenuarán gradualmente y se apagarán cuando el automóvil se detenga, acompañado de un pitido largo del zumbador.



Esquema de hardware

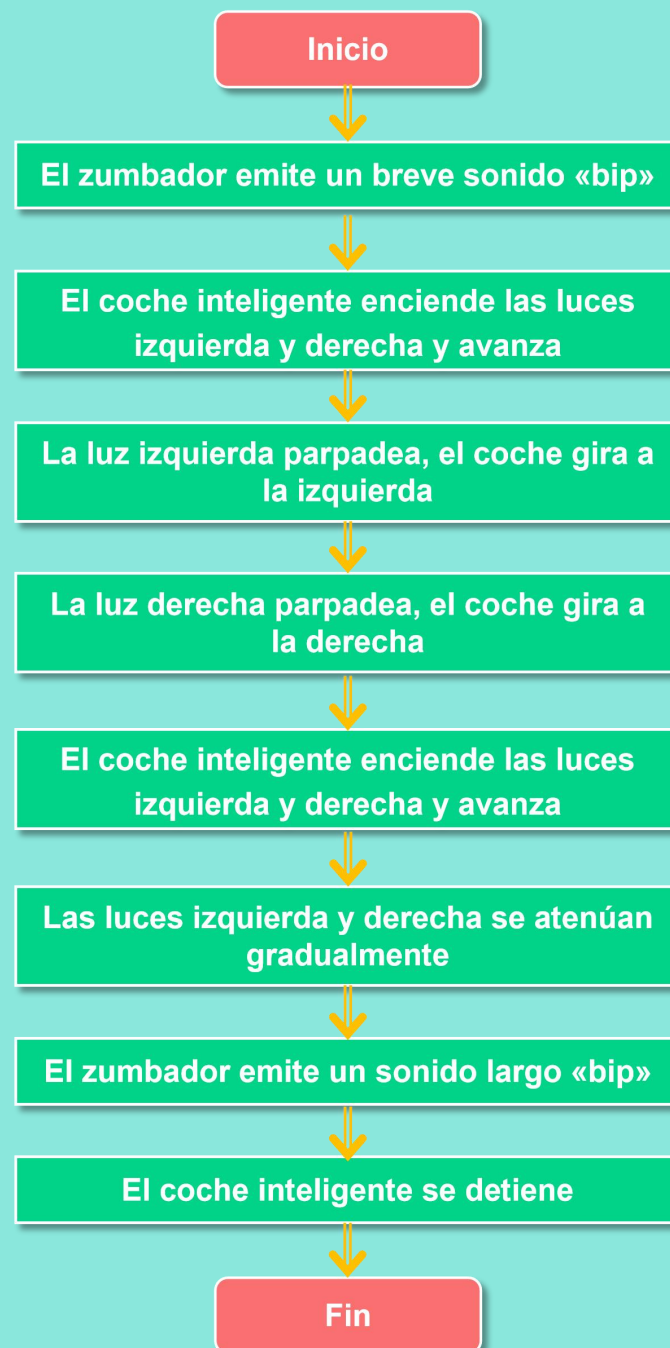
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

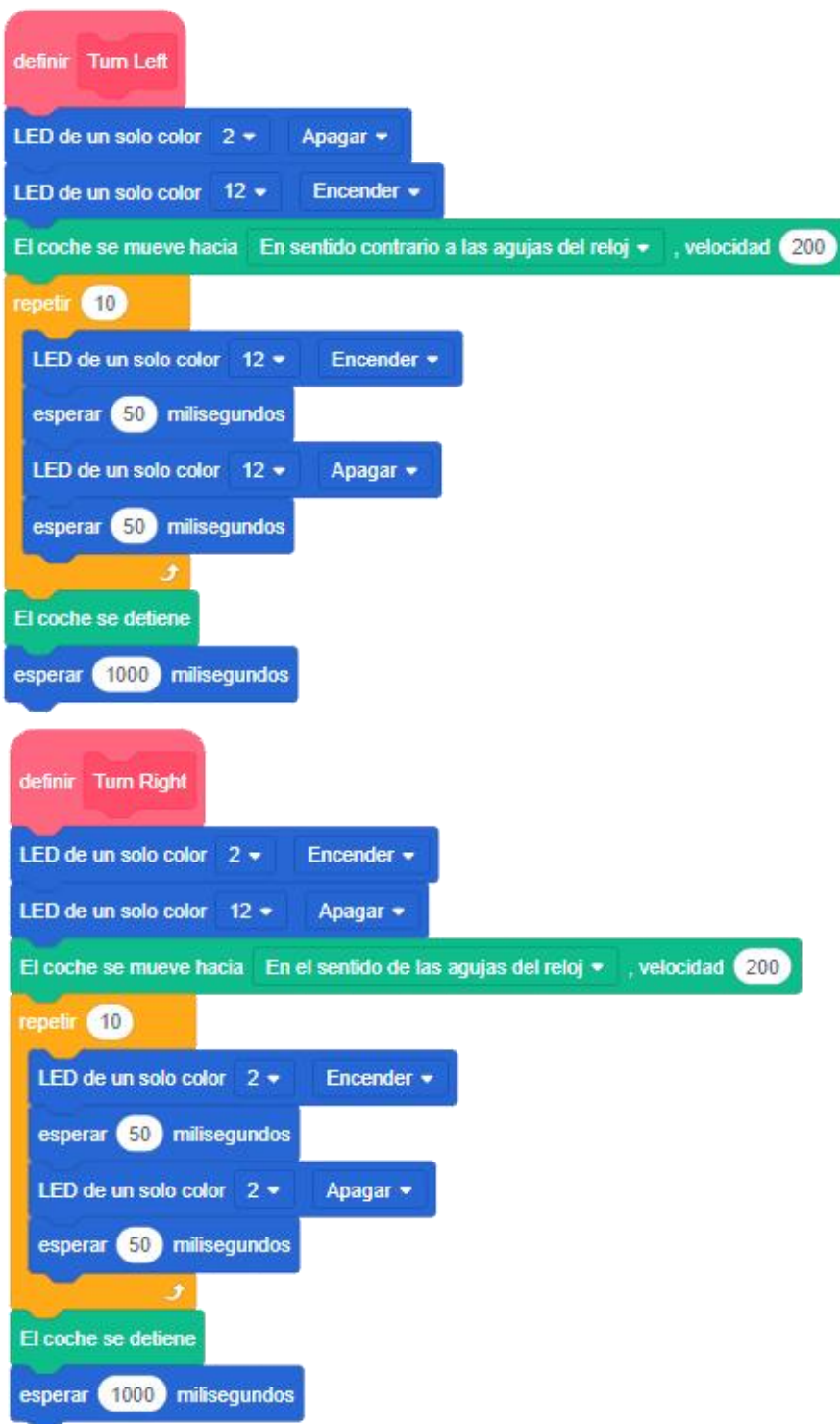
1. Diagrama de flujo del programa

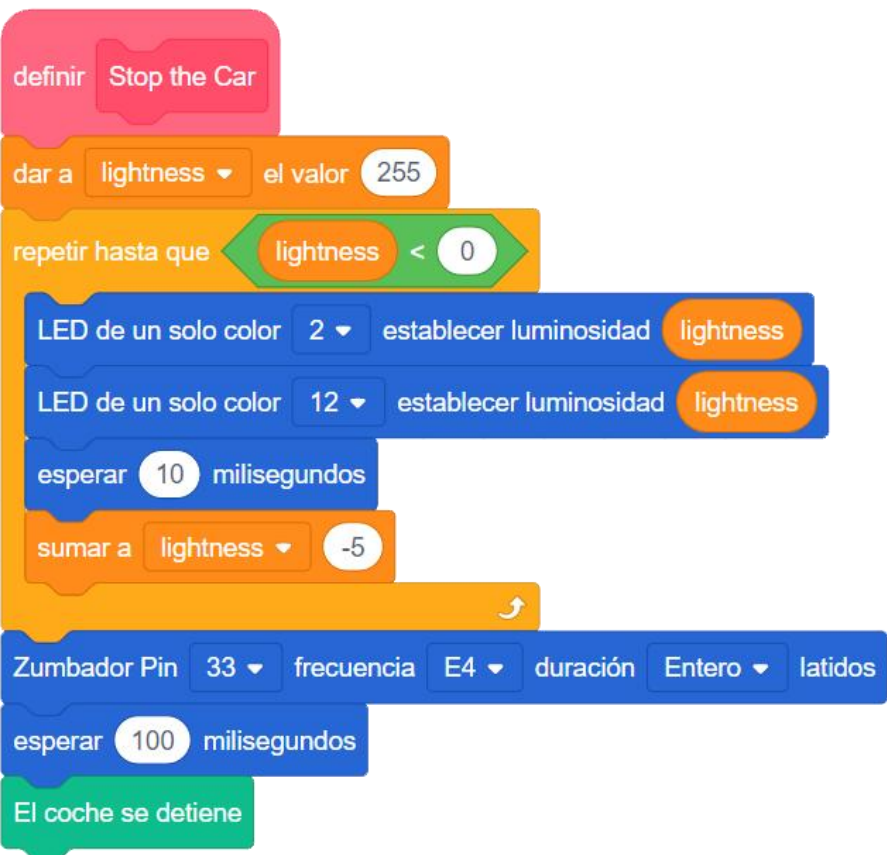


2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\2.5MotionPrompt»](#).







Capítulo 3 Percepción y toma de decisiones del vehículo inteligente

¿Cómo hacer que los vehículos inteligentes «vean»?

En entornos viales complejos, para que un vehículo inteligente circule de manera segura, primero debe «ver». Necesita utilizar diversos sensores para percibir el mundo que lo rodea, determinar si hay obstáculos delante, dónde está el camino y hacia qué lado girar. Este capítulo te adentrará en el sistema de «percepción y toma de decisiones» del vehículo inteligente, explicando cómo utiliza sus «ojos» para detectar obstáculos, su «cerebro» para tomar decisiones y cómo selecciona de forma autónoma la ruta más adecuada en entornos cambiantes, dotando al vehículo de una verdadera capacidad de «pensamiento».



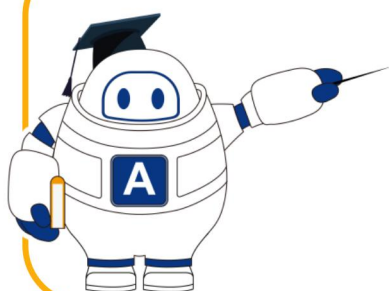


Sección 1 Detección de obstáculos



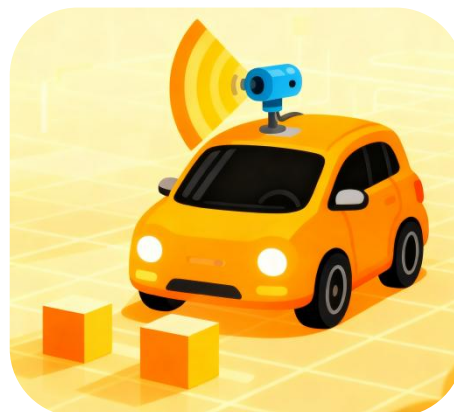
Objetivos del curso

- Comprensión del principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos
- Dominar el método de obtención de datos del sensor ultrasónico
- Implementación de programación: Imprimir los valores de medición de distancia ultrasónica en el monitor serie



¿Cómo detecta el vehículo inteligente los obstáculos por delante?

Durante la conducción, los vehículos inteligentes a menudo se encuentran con obstáculos como peatones y otros vehículos. Para garantizar la seguridad al volante, necesitan unos «ojos» que vigilen constantemente si hay obstáculos delante. En los vehículos inteligentes, solemos utilizar sensores ultrasónicos para actuar como estos ojos esenciales.



A continuación, aprenderemos cómo los sensores ultrasónicos detectan obstáculos.



Sensores ultrasónicos

Un sensor ultrasónico es un dispositivo que utiliza ondas ultrasónicas para medir la distancia. Determina la distancia al obstáculo calculando el tiempo de viaje de ida y vuelta de la onda ultrasónica en el aire.



El sensor ultrasónico tiene cuatro pines: TRIG, ECHO, VCC y GND:

TRIG: Conectado al pin de E/S de la placa de desarrollo. Cuando se introduce un pulso de alto nivel de 10 μ s, el sensor ultrasónico emite una señal ultrasónica. En el vehículo inteligente, el pin Trig del sensor ultrasónico está conectado al pin 13 del ESP32.

ECHO: Se conecta al pin de E/S de la placa de desarrollo. Emite un nivel alto. Cuando el sensor recibe la señal ultrasónica transmitida, emite un nivel bajo. En vehículos inteligentes, el pin Echo del sensor ultrasónico se conecta al pin 14 del ESP32.

VCC: Se conecta al pin 5 V de la placa de desarrollo, proporcionando energía al sensor ultrasónico.

GND: Se conecta al pin GND de la placa de desarrollo.

El proceso de trabajo de un sensor ultrasónico es el siguiente:

1. Emisión de ondas ultrasónicas: Tras recibir un pulso de alto nivel de al menos 10 μ s de duración en el pin Trig, el sensor emitirá una serie de señales ultrasónicas de aproximadamente 40 kHz.

En ACECode, puedes utilizar el comando

medición de distancia ultrasónica (cm) pin Trig: 5 pin Echo: 5 enviar

en el módulo de instrucciones de «Robots» para hacer que el sensor ultrasónico emita ondas ultrasónicas. En el cuadro desplegable, debes ingresar el pin del ESP32

al que está conectado el sensor ultrasónico.

2. Recepción de ondas reflejadas: Tras la emisión de una onda ultrasónica, el pin de eco del sensor ultrasónico emite un nivel alto. Si hay un obstáculo delante, la señal ultrasónica se reflejará. Cuando el sensor ultrasónico recibe la señal ultrasónica reflejada, el pin de eco emite un nivel bajo. Podemos calcular la duración del nivel alto en el pin de eco para obtener el tiempo de propagación de la onda ultrasónica en el aire.

En ACECode, puedes utilizar el comando

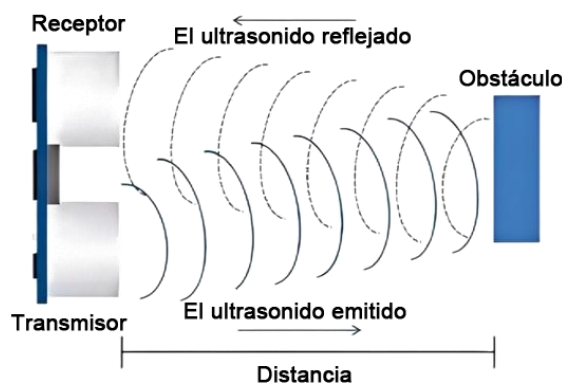
medición de distancia ultrasónica (cm) pin Trig: 5 ▼ pin Echo: 5 ▼ tiempo de propagación

en el módulo de instrucciones de «Robots» para obtener el tiempo de propagación de las ondas ultrasónicas en el aire, expresado en microsegundos (μs). En el cuadro desplegable, debes ingresar el pin del ESP32 al que está conectado el sensor ultrasónico.

3. Calcular la distancia: Con base en la velocidad de propagación y el tiempo de propagación de la onda ultrasónica, calcule la distancia entre el sensor ultrasónico y el obstáculo.

$$\text{Distancia} = (\text{Velocidad del sonido} \times \text{Tiempo de propagación}) / 2$$

Donde, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo. Dividir entre 2 se debe a que la señal ultrasónica viaja de ida y vuelta dos veces.



En ACECode, después del cálculo y la conversión, la fórmula de medición

de distancia ultrasónica es: (tiempo de propagación ultrasónica)/58, siendo la unidad cm.

medición de distancia ultrasónica (cm) pin Trig: 5 ▼ pin Echo: 5 ▼ tiempo de propagación / 58

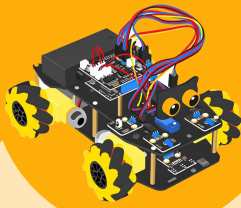
También se pueden obtener datos de distancia de obstáculos delanteros detectados por sensores ultrasónicos directamente a través de esta

instrucción Sensor ultrasónico (cm) Pin Trig 5 ▼ Pin Echo 5 ▼, en cm.



Piénsalo

¿Además de los sensores ultrasónicos, ¿Sabes qué otros sensores pueden ayudar a los vehículos inteligentes a detectar obstáculos?

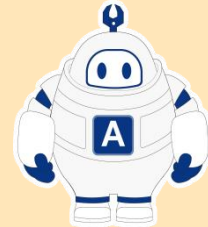


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Detección de obstáculos



Descripción del proyecto



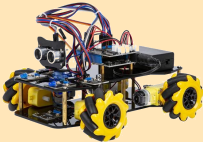
Utilice sensores ultrasónicos para medir la distancia entre el vehículo inteligente y el obstáculo delantero y use monitores serie para ver los datos de distancia.

```
3.34cm  
4.95cm  
6.52cm  
5.05cm  
9.79cm  
34.55cm  
32.03cm  
19.57cm  
17.55cm  
17.50cm  
17.24cm  
20.03cm  
19.48cm  
19.02cm
```



Esquema de hardware

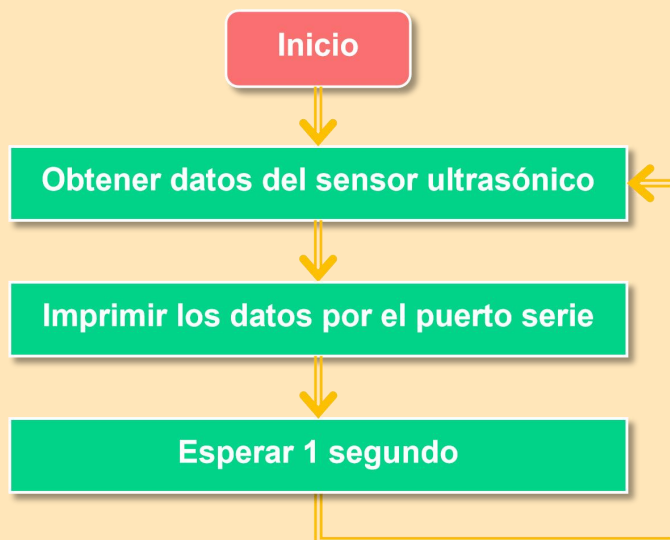
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



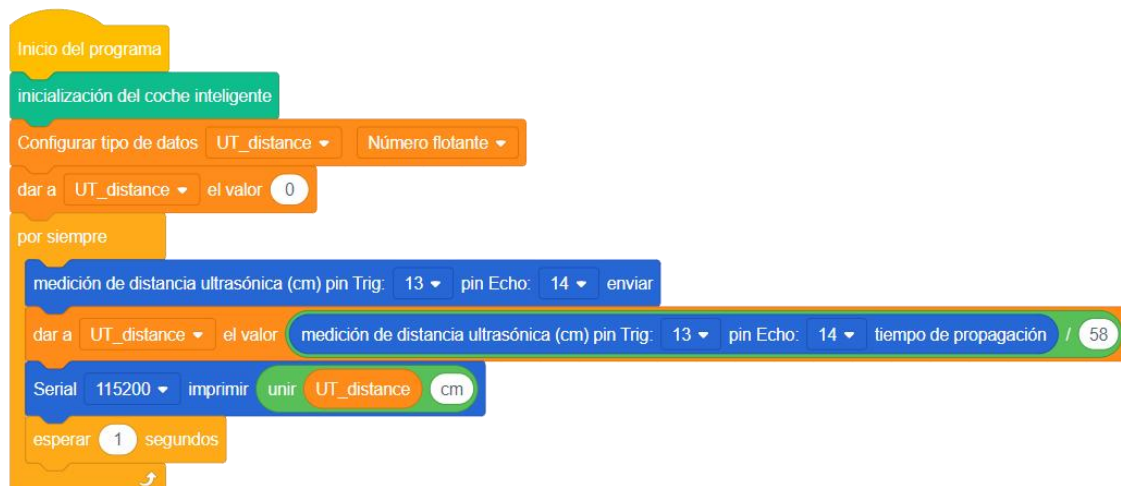
Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.1UltrasonicRanging»](#).



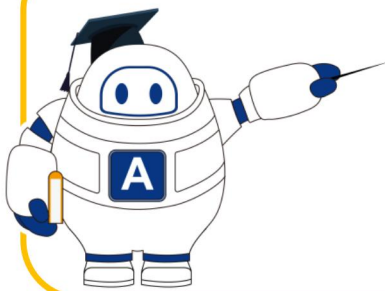


Sección 2 Evitación inteligente de obstáculos



Objetivos del curso

- Comprensión del principio de evitación de obstáculos ultrasónicos
- Dominio del uso de la instrucción si
- Implementación de programación: El vehículo inteligente implementa la función de evitación de obstáculos inteligente



¿Cómo debe funcionar el vehículo inteligente cuando detecta obstáculos por delante?

Para garantizar que los vehículos inteligentes puedan conducir de forma autónoma y segura, la evitación automática de obstáculos es una de sus funciones principales. La evasión automática de obstáculos se refiere al uso de diversos sensores a bordo por parte del vehículo inteligente para percibir el entorno en tiempo real, determinar con precisión la posición, la distancia y el tamaño de los obstáculos y, posteriormente, el sistema de control emite instrucciones para ajustar automáticamente la ruta de conducción (como girar o desviarse) o detenerse en caso de emergencia, evitando así el riesgo de colisión.



En esta lección, utilizaremos sensores ultrasónicos para ayudar a los vehículos inteligentes a evadir obstáculos.



Principio de evitación de obstáculos por ultrasonido

El principio de la evasión ultrasónica de obstáculos consiste en utilizar sensores ultrasónicos para detectar la distancia de los obstáculos frontales y ajustar el estado de movimiento del vehículo inteligente según los resultados de la detección. Los pasos específicos son los siguientes:

Distancia de detección: El sensor ultrasónico monitorea continuamente la distancia a los obstáculos que se encuentran adelante.

Juicio de distancia: Una vez que la distancia detectada es menor que un umbral de seguridad preestablecido, el vehículo inteligente está determinado a evitar el obstáculo.

Ejecución de evitación de obstáculos: Con base en la estrategia de evitación de obstáculos, el vehículo inteligente puede elegir detenerse, dar marcha atrás o girar.

El proceso de evitación de obstáculos del vehículo inteligente no se completa en una sola detección, sino que requiere una ejecución cíclica de «detección → juicio → acción»: después de cada detección, es necesario decidir si «continuar recto» o «ejecutar la acción de evitación de obstáculos» con base en los datos de distancia—esta lógica de «elegir diferentes operaciones con base en diferentes condiciones» es una aplicación típica de «estructura de ramificación» en programación.



Sentencia if

La declaración if en programación es una herramienta fundamental para implementar lógica de ramificación, permitiendo que el programa elija

automáticamente diferentes bloques de código según si una condición es «true / false», lo que se ajusta perfectamente a las necesidades de toma de decisiones para evitar obstáculos en vehículos inteligentes.

En ACECode, según la cantidad de condiciones a evaluar, la declaración if se divide en dos estructuras: «if» y «if...else...» Las instrucciones para usar la declaración if son las siguientes:

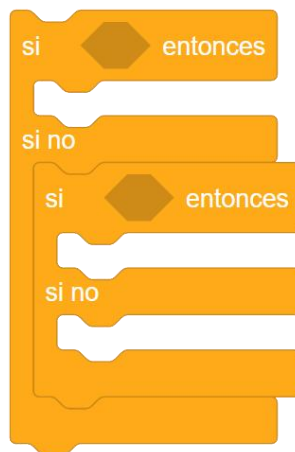
(1) Instrucción «if»: cuando la condición en el marco hexagonal es true, se ejecuta el bloque de código contenido en la declaración «if»; de lo contrario, se omite el bloque de código.



(2) Instrucción «if...else...»: La declaración «if...else...» se utiliza en dos situaciones de condiciones opuestas. Cuando la condición es true, se ejecuta el bloque de código contenido debajo de «**then**»(entonces); de lo contrario, se ejecuta el bloque de código debajo de «**else**»(no).

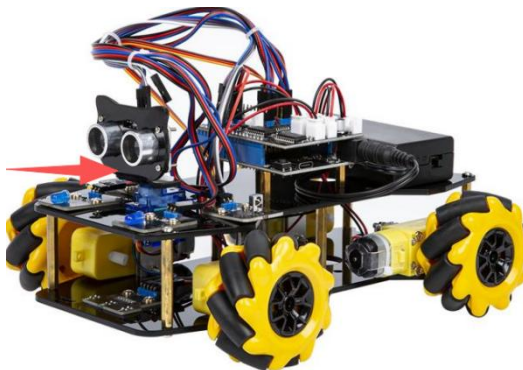


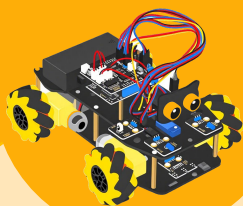
Si hay múltiples condiciones para evaluar, se pueden combinar varias instrucciones «if...else...» para su uso.



Pequeños consejos

En la tarea de evitar obstáculos inteligentes del vehículo inteligente, después de cargar el programa, es necesario girar el timón del vehículo inteligente para enfrenar el sensor ultrasónico hacia adelante.



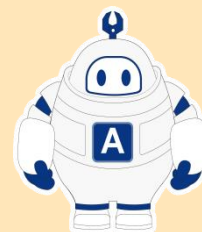


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Evitación inteligente de obstáculos



Descripción del proyecto

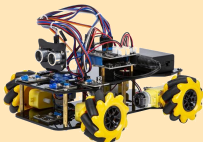


A través de la programación, se realiza la función automática de evitar obstáculos del vehículo inteligente.



Esquema de hardware

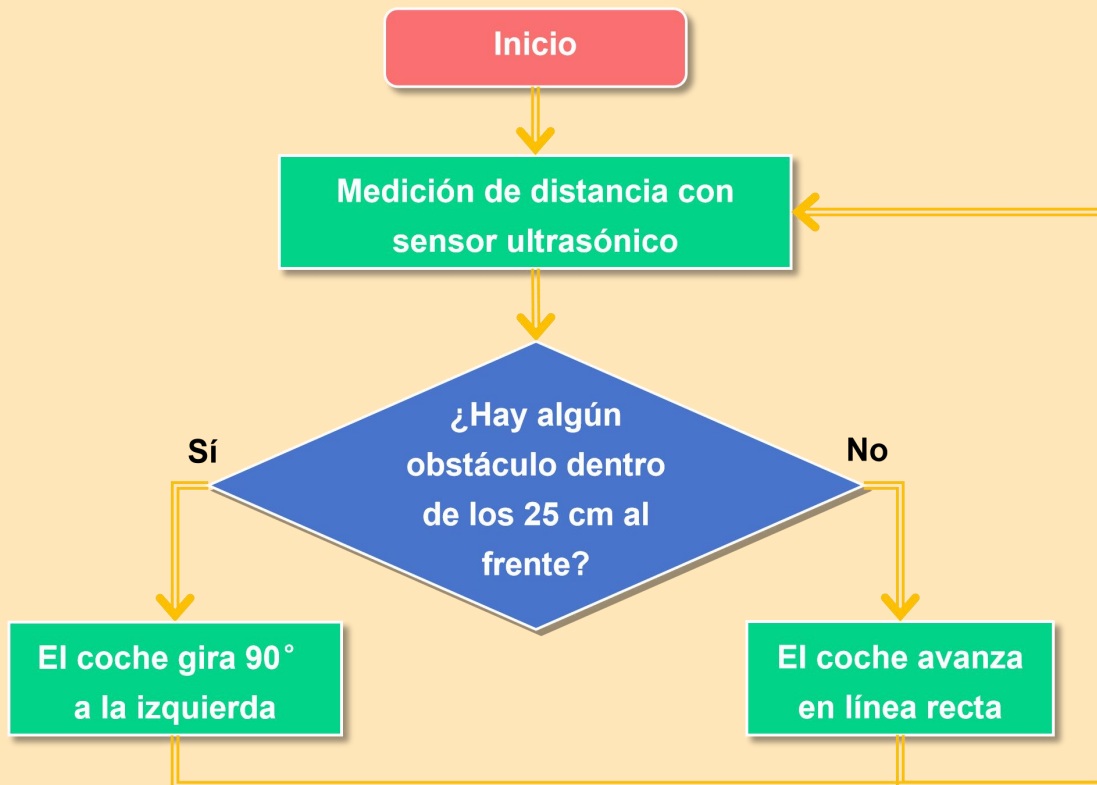
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.2ObstacleAvoidance»](#).



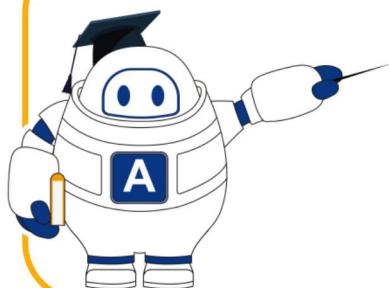


Sección 3 Evitación integral de obstáculos



Objetivos del curso

- Entendiendo el principio de funcionamiento de los servomotores
- Dominando los métodos de control de los servomotores
- Implementación de programación: Vehículo inteligente implementa la evitación de obstáculos con escaneo ultrasónico



¿Cómo se debe planificar la ruta óptima cuando puede haber obstáculos alrededor del vehículo inteligente?

En la sección anterior, permitimos que el vehículo inteligente vea y evite obstáculos por delante. Pero si aparecen obstáculos a ambos lados, ¿Puede el vehículo detectarlos a tiempo? Actualmente, los vehículos inteligentes solo pueden detectar obstáculos en el frente, no a ambos lados.

Si pudiéramos hacer que el vehículo «mueva los ojos», mirando a su alrededor como lo hace una persona, podría elegir de manera más inteligente la dirección segura para avanzar. Para lograr que los «ojos» del vehículo inteligente se muevan, es necesario utilizar un sistema de escaneo ultrasónico compuesto por un servomotor y un sensor ultrasónico. A continuación, exploremos juntos



cómo implementar esto.



Servomotor

Un servomotor es un tipo común de motor que puede controlar el motor para girar a una posición de ángulo específico. Un servomotor contiene internamente un motor, un dispositivo de retroalimentación de posición (normalmente un potenciómetro) y un circuito de control. Los servomotores normalmente se controlan mediante señales PWM (modulación por ancho de pulso). El ancho de pulso de la señal PWM determina el ángulo de rotación del servomotor. Al ajustar continuamente el ancho de pulso de la señal PWM, se puede controlar el servomotor para girar dentro de un rango angular específico, logrando así un control de posición preciso. Los servomotores se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren un control de posición preciso, como robots, vehículos teledirigidos y modelos de aviones.



El modelo de servomotor que usamos en esta lección es el módulo de servomotor SG90 de 180 grados, cuyo rango de movimiento es de 0 a 180 grados.

El módulo de servomotor SG90 tiene tres cables de conexión: un cable de señal amarillo, un cable de alimentación rojo y un cable de tierra marrón.

Cable amarillo: Conectado al pin de E/S de la placa de desarrollo, controlando la rotación del servomotor mediante una señal PWM. En el vehículo inteligente, el módulo del servomotor está conectado al Pin 25 del cable amarillo en el ESP32.

Línea roja: Se conecta al pin de 5 V de la placa de desarrollo y proporciona energía al servomotor.

Cable marrón: Se conecta al pin GND de la placa de desarrollo.

En ACECode, el siguiente comando se puede usar para controlar el servomotor para que gire a un ángulo específico, con un rango de parámetros de 0 a 180. Este comando se encuentra en el módulo de comando «Robots».

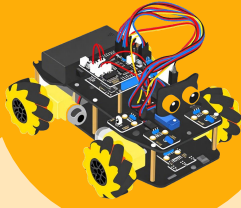


Calibración del ángulo del servomotor

Al usar un servomotor para controlar el sensor ultrasónico, primero debe calibrarse, girándolo 90 grados. Si, después de calibrar el servomotor, el sensor ultrasónico no está orientado directamente hacia adelante, debemos retirar el sensor ultrasónico, reinstalarlo y asegurarnos de que esté orientado directamente hacia adelante.



Nota: El programa de calibración del servo se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.3.1 ServoCalibration»](#).

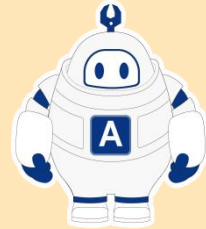


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Evitación integral de obstáculos



Descripción del proyecto

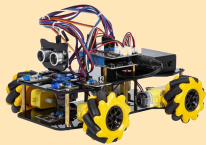


A través de la programación, se actualiza la función automática de evitar obstáculos de los vehículos inteligentes.



Esquema de hardware

Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

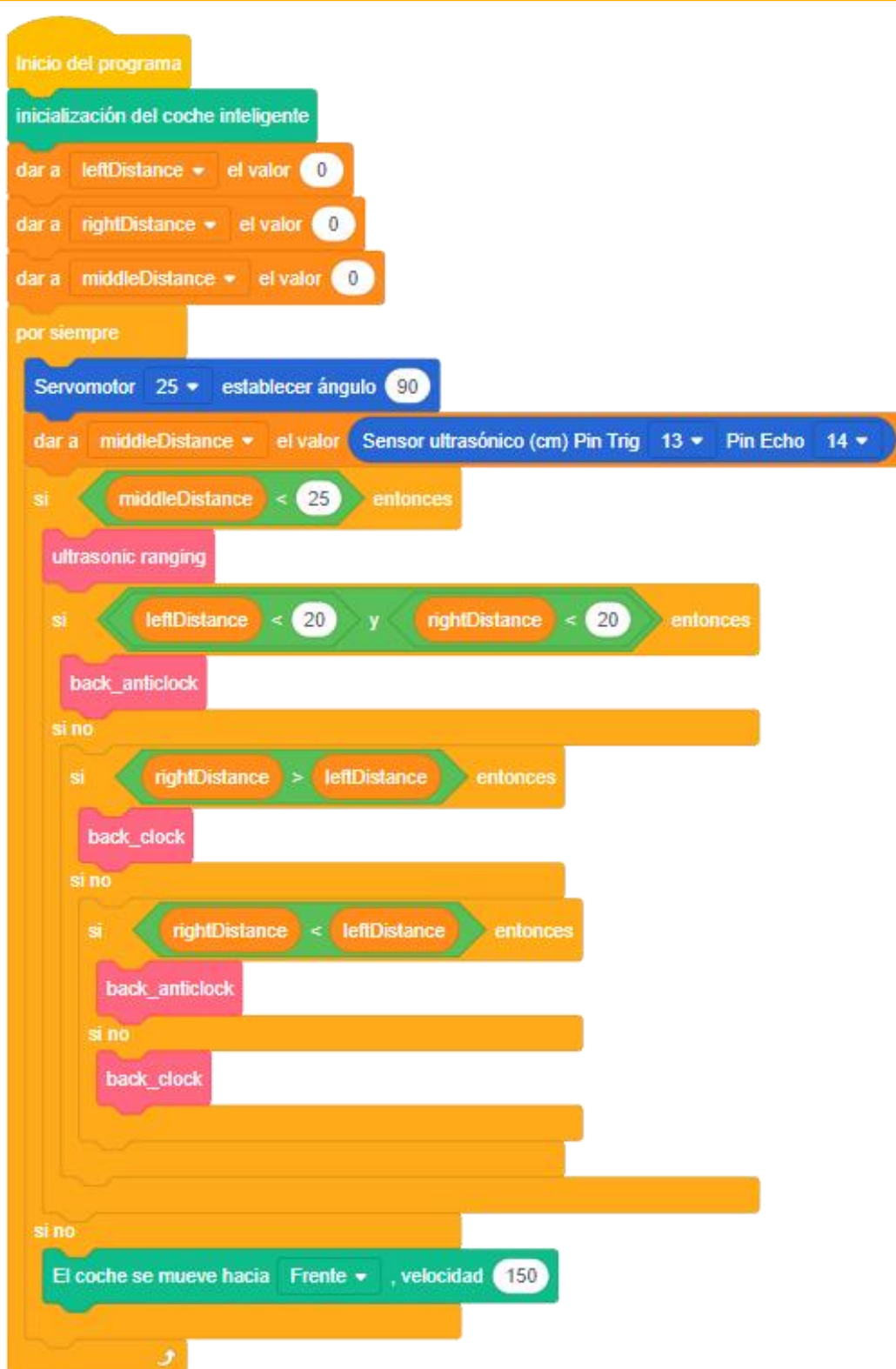
1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.3.2ObstacleAvoidanceUpgrade»](#).

```
definiir back_clock
El coche se mueve hacia Atrás , velocidad 180
esperar 0.5 segundos
El coche se mueve hacia En el sentido de las agujas del reloj , velocidad 180
esperar 1 segundos

definiir back_anticlock
El coche se mueve hacia Atrás , velocidad 180
esperar 0.5 segundos
El coche se mueve hacia En sentido contrario a las agujas del reloj , velocidad 180
esperar 1 segundos

definiir ultrasonic ranging
El coche se detiene
Servomotor 25 establecer ángulo 0
esperar 0.5 segundos
dar a rightDistance el valor Sensor ultrasónico (cm) Pin Trig 13 Pin Echo 14
Servomotor 25 establecer ángulo 180
esperar 0.5 segundos
dar a leftDistance el valor Sensor ultrasónico (cm) Pin Trig 13 Pin Echo 14
```



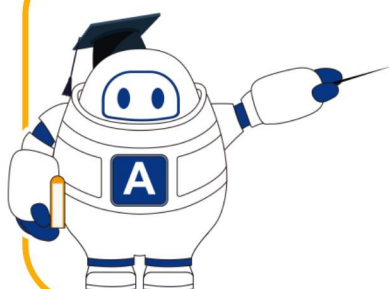


Sección 4 Rastreo de línea inteligente (I)



Objetivos del curso

- Comprensión del principio de funcionamiento de los sensores infrarrojos de seguimiento de línea
- Dominar el algoritmo de seguimiento de línea con 2 sensores IR
- Implementación de programación: Lograr la función de seguimiento de línea con 2 sensores IR en el vehículo inteligente



¿Cómo hacer que el vehículo inteligente siga una ruta fija?

Cuando un automóvil circula por la carretera, debe circular por el carril designado; de lo contrario, puede causar caos en el tráfico o incluso peligro. Para nuestro vehículo inteligente mantenerse en el carril es igualmente importante. Necesita reconocer las líneas en el suelo, determinar si está en el camino correcto y ajustar su dirección a tiempo para mantener un progreso suave. Para que el vehículo inteligente tenga esta capacidad, necesitamos dotarlo de «ojos» que «reconozcan la carretera»: sensores infrarrojos de seguimiento de líneas. Esta sección le guiará para comprender cómo un vehículo inteligente puede lograr la función de conducir automáticamente por una «carretera» predeterminada



al detectar la línea.



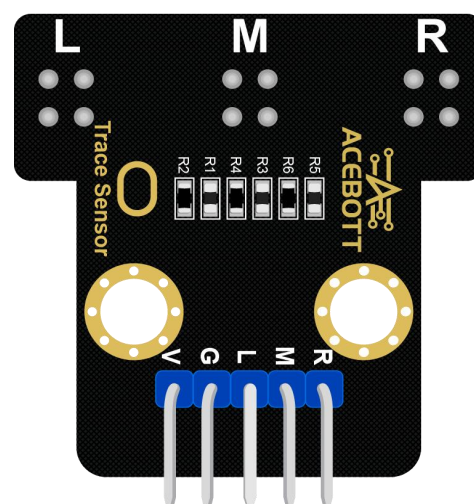
Sensor de línea de patrulla infrarroja

Un sensor infrarrojo de seguimiento de líneas utiliza el principio de la luz infrarroja para detectar la posición de una línea o trayectoria. Se utiliza comúnmente en sistemas de seguimiento automático, como vehículos inteligentes y robots. Determina si el área bajo el sensor es una línea negra o un fondo blanco emitiendo luz infrarroja y detectando las diferencias en la intensidad de la luz reflejada. Cuando la luz infrarroja incide sobre superficies de diferentes colores, la intensidad del reflejo varía, lo que permite al sensor identificar la trayectoria y emitir la señal correspondiente. Esto permite que el sistema de control ajuste la dirección de la conducción, logrando el seguimiento automático de la línea o la trayectoria.

En el vehículo inteligente QD001, el módulo sensor de seguimiento de línea infrarroja que usamos tiene tres canales de detección: R (derecha), M (centro) y L (izquierda), que detectan la superficie de la carretera en las direcciones derecha, centro e izquierda, respectivamente.

R, M y L son los pines de salida de señal del sensor de seguimiento de línea infrarrojo, conectados a los pines de E/S de la placa de desarrollo para transmitir los datos detectados a la placa de control principal. En el vehículo inteligente, el pin R del sensor de seguimiento de línea infrarrojo está conectado al Pin 39 del ESP32, el pin M está conectado al Pin 36 del ESP32 y el pin L está conectado al Pin 35 del ESP32.

Los pines V y G son los pines de entrada de energía, conectados a los



pinos de 3,3 V/5 V y al pin GND del controlador respectivamente. En esta lección, solo usaremos los sensores para las direcciones L (izquierda) y R (derecha).

En ACECode, las instrucciones principales para el sensor infrarrojo de seguimiento de línea son las siguientes:

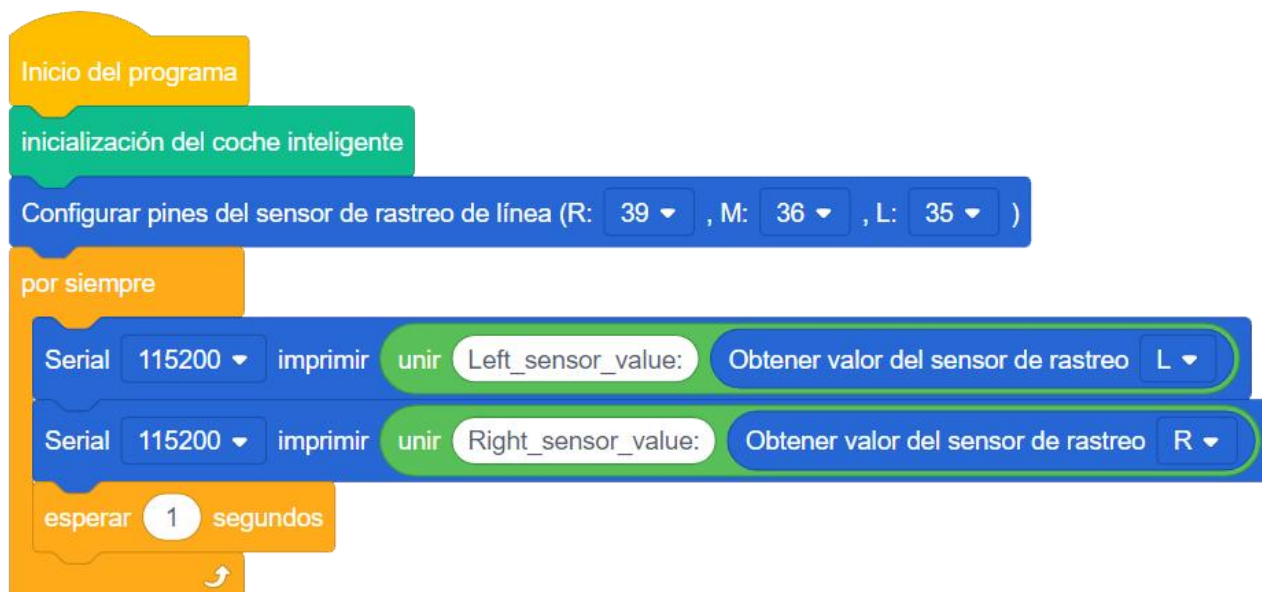
Instrucción 1: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Esta instrucción permite configurar los pines de los tres sensores infrarrojos de seguimiento de línea.

Configurar pines del sensor de rastreo de línea (R: 13 ▼ , M: 13 ▼ , L: 13 ▼)

Instrucción 2: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Permite obtener los valores de seguimiento de línea infrarrojos detectados por el sensor correspondiente. Al hacer clic en el cuadro desplegable, se pueden seleccionar los valores de diferentes posiciones del sensor.

Obtener valor del sensor de rastreo R ▼

En ACECode, los valores medidos por el sensor infrarrojo de seguimiento de línea se pueden visualizar a través del monitor del puerto serie. La referencia del programa es la siguiente:



Nota: El programa de prueba del sensor infrarrojo de seguimiento de línea se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.4.1Tracking_sensor_test»](#).

Después de cargar el programa, coloque los sensores infrarrojos de seguimiento de línea a los lados izquierdo y derecho del vehículo inteligente sobre una línea negra y un fondo blanco, respectivamente, y luego observe los cambios en los datos del sensor. Cuando el sensor infrarrojo de seguimiento de línea está sobre un fondo negro, el valor detectado es de alrededor de 3000 (este valor está relacionado con la luz ambiental y debe determinarse según la situación real); cuando el sensor de seguimiento de línea infrarroja está sobre un fondo blanco, el valor detectado es alrededor de 200.

```
Left_sensor_value: 2832
Right_sensor_value: 2709
Left_sensor_value: 2607
Right_sensor_value: 2559
Left_sensor_value: 2557
Right_sensor_value: 2558
Left_sensor_value: 2864
Right_sensor_value: 2935
Left_sensor_value: 147
Right_sensor_value: 106
Left_sensor_value: 175
Right_sensor_value: 106
Left_sensor_value: 181
Right_sensor_value: 109
Left_sensor_value: 183
Right_sensor_value: 107
```

Sensor sobre fondo negro

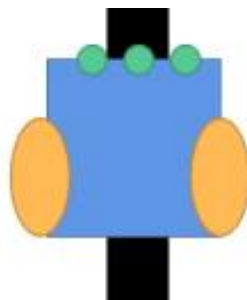
Sensor sobre fondo blanco



Algoritmo para 2 sensores IR de seguimiento de línea

1. Disposición del sensor

Instale los sensores de seguimiento de línea infrarroja simétricamente en el centro de la parte delantera del vehículo inteligente, de modo que el sensor del medio esté orientado hacia la línea negra.



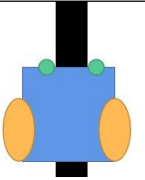
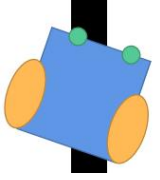
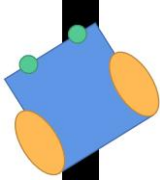
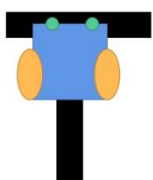
2. Ajuste el umbral del sensor de seguimiento de línea infrarroja

(1) Calcular el umbral: Normalmente, el punto medio entre el valor del sensor de seguimiento de línea infrarroja que detecta la línea negra y el valor del fondo blanco se toma como umbral (por ejemplo: $\text{umbral} = (3500 + 500) / 2 = 2000$).

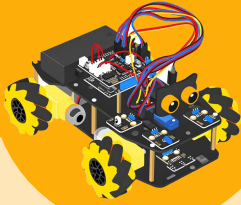
(2) Aplicar el umbral: Ajuste el umbral en el programa para determinar si el sensor ha detectado la línea negra. Si el valor de seguimiento de línea

infrarroja del sensor es mayor que el umbral, se considera que se ha detectado la línea negra; de lo contrario, se considera que se ha detectado el fondo blanco.

3. Algoritmo de seguimiento de línea del vehículo inteligente:

Diagrama de estado	Descripción del estado	Estado del sensor	Estado del movimiento
	Línea en el medio del vehículo	Valor del sensor izquierdo < 2000 Valor del sensor derecho < 2000	Avanzar
	Línea en el lado izquierdo del vehículo	Valor del sensor izquierdo > 2000 Valor del sensor derecho < 2000	Girar a la izquierda
	Línea en el lado derecho del vehículo	Valor del sensor izquierdo < 2000 Valor del sensor derecho > 2000	Girar a la derecha
	Intersección	Valor del sensor izquierdo > 2000 Valor del sensor derecho > 2000	Determinado por necesidades específicas

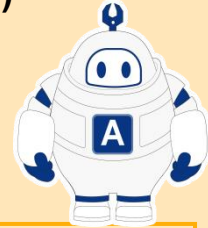
Laboratorio de Vehículo Inteligente



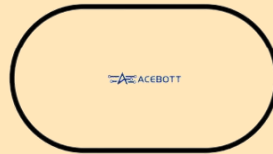
Rastreo de línea inteligente (I)



Descripción del proyecto



A través de la programación, el vehículo inteligente puede caminar a lo largo de la trayectoria negra en el mapa. El mapa muestra lo siguiente:



Nota: El mapa debe ser impreso por usted mismo. El archivo de impresión está en la carpeta de datos adjunta a este tutorial. [«Español\ACECode\(Principiante\)\4.Mapa\Patrol line map 1 \(W60cmxL90cm\) »](#)



Esquema de hardware

Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1
	Mapa	1



Implementación de programación

1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.4.2 TrackingWithTwoSensor»](#).





Pequeños consejos

Si el automóvil no puede moverse normalmente durante el seguimiento de línea, puede deberse a las siguientes razones:

1. El automóvil es demasiado lento.

Para resolver el problema, puede aumentar el valor de **Speed** en el programa para que el vehículo tenga suficiente velocidad.

2. Debido a la interferencia de factores de luz ambiente, esp32 puede identificar erróneamente la zona blanca como una línea negra.

Para resolver este problema, primero puede probar los valores específicos del sensor de seguimiento de línea infrarrojo en el área blanca y en la línea negra, y luego ajustar el valor de la variable **Threshold_Value** en el programa en consecuencia para acercarlo al valor real del sensor medido en la línea negra.

Threshold_Value = (Valor de la línea negra + Valor del área blanca) / 2



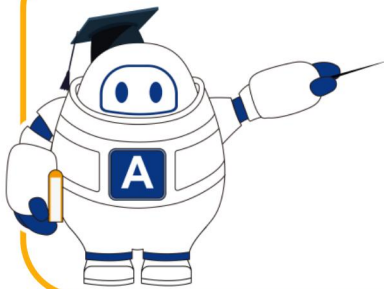


Sección 5 Rastreo de línea inteligente (II)



Objetivos del curso

- Comprender el algoritmo de seguimiento de línea con 3 sensores IR.
- Implementación de programación: Función compleja de seguimiento de línea del vehículo inteligente



Si la ruta se vuelve compleja (como curvas o intersecciones), ¿Cree que el vehículo inteligente se perderá?

En la lección anterior, usamos un sensor infrarrojo de 2 canales Sensor de seguimiento de línea para implementar una función simple de seguimiento de línea. Sin embargo, en la realidad, muchas rutas pueden contener curvas cerradas, intersecciones y otras situaciones complejas. Ante estas situaciones, el vehículo inteligente podría no ser capaz de identificar con precisión las condiciones de la carretera y desviarse de su trayectoria. Para abordar mejor estos desafíos, en esta lección, mejoramos el sistema de seguimiento de líneas del vehículo inteligente utilizando tres sensores infrarrojos de seguimiento de líneas para lograr la función de seguimiento de líneas en rutas complejas.





Algoritmo para 3 sensores IR de seguimiento de línea

1. Disposición del sensor

El sensor infrarrojo de 3 canales consta de tres sensores infrarrojos independientes, instalados en una fila en la parte delantera de la parte inferior del vehículo inteligente. El sensor central está orientado hacia la línea negra, mientras que el primero y el tercero se ubican a ambos lados de la línea negra. Cada sensor puede detectar de forma independiente la posición de la línea negra, proporcionando así información ambiental más completa.

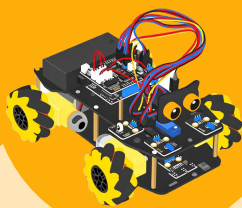


2. Algoritmo de seguimiento de línea de 3 canales

El algoritmo principal del sistema de seguimiento de línea de 3 canales utiliza los valores infrarrojos de seguimiento de línea de los tres sensores para determinar la posición y el grado de desviación de la línea negra y ajusta la dirección de conducción del vehículo inteligente en consecuencia. El algoritmo específico es el siguiente:

Diagrama de estado	Descripción del estado	Estado del sensor	Estado del movimiento
	Ambos sensores izquierdos están en línea	Valor del sensor izquierdo > 2000 Valor del sensor central > 2000 Valor del sensor derecho < 2000	Avanzar
	Ambos sensores derechos están en línea	Valor del sensor izquierdo < 2000 Valor del sensor central > 2000 Valor del sensor derecho > 2000	Avanzar

	Sensor más a la derecha en línea	Valor del sensor izquierdo < 2000 Valor del sensor central < 2000 Valor del sensor derecho > 2000	Giro a la derecha
	Sensor más a la izquierda en línea	Valor del sensor izquierdo > 2000 Valor del sensor central < 2000 Valor del sensor derecho < 2000	Giro a la izquierda
	Sensor medio en línea	Valor del sensor izquierdo < 2000 Valor del sensor central > 2000 Valor del sensor derecho < 2000	Avanzar
	Los tres sensores en línea	Valor del sensor izquierdo > 2000 Valor del sensor central > 2000 Valor del sensor derecho > 2000	Depende de la situación real

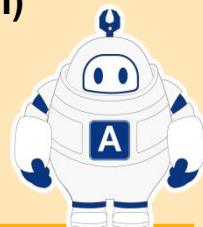


Laboratorio de Vehículo Inteligente

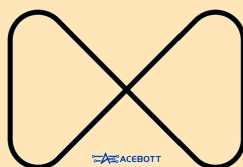
Rastreo de línea inteligente (II)



Descripción del proyecto



A través de la programación, el vehículo inteligente puede caminar a lo largo de la trayectoria negra en el mapa. El mapa muestra lo siguiente:

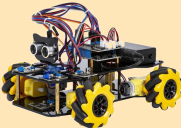


Nota: El mapa debe ser impreso por usted mismo. El archivo de impresión está en la carpeta de datos adjunta a este tutorial. [«Español\ACECode\(Principiante\)\4. Mapa \Patrol line map 2 \(W60cmxL90cm\) »](#)



Esquema de hardware

Lista de hardware:

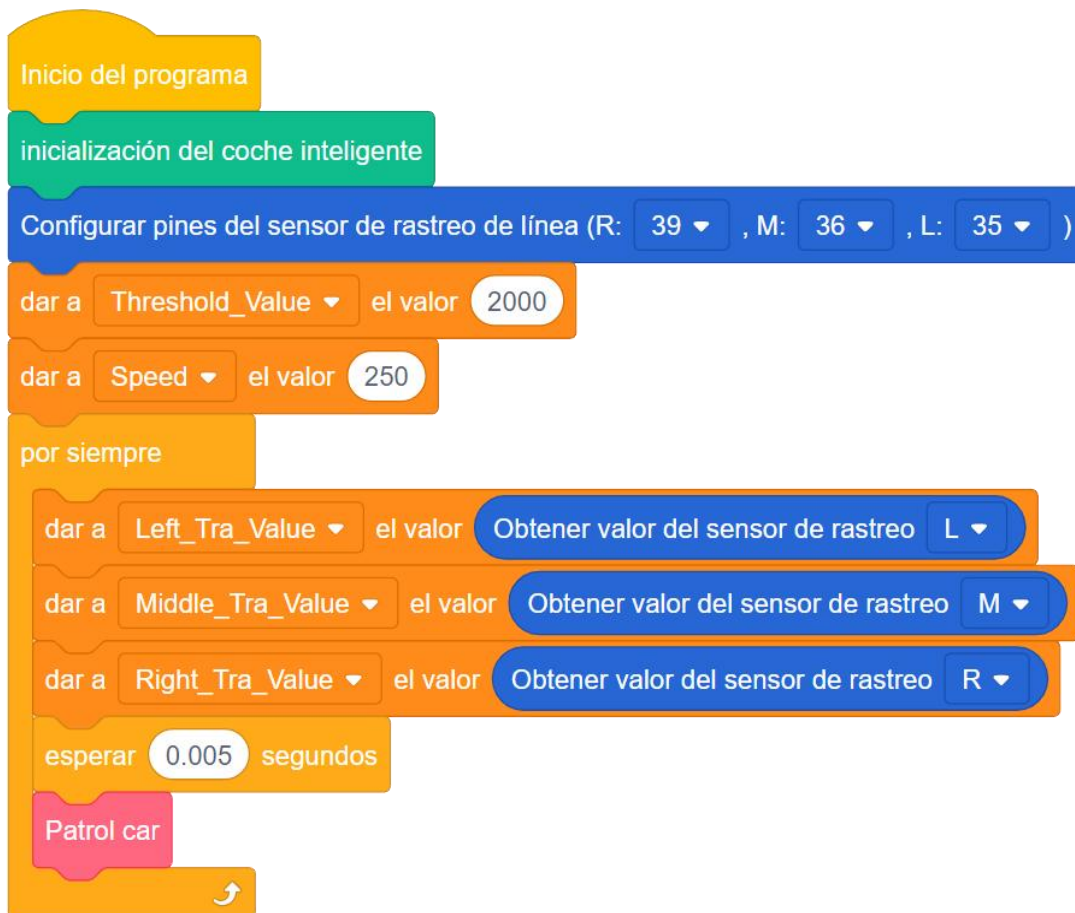
Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1
	Mapa	1

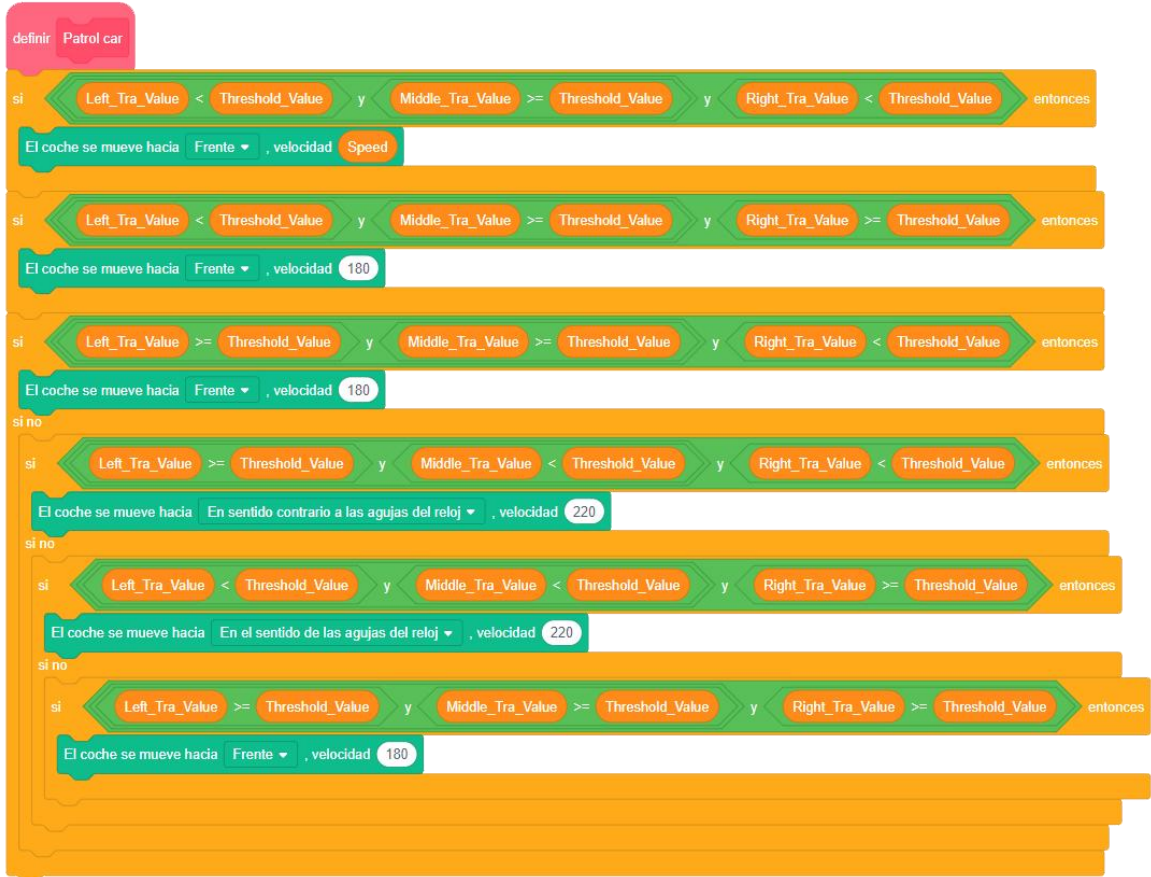


Implementación de programación

1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\3.5 TrackingWithThreeSensor»](#).







Pequeños consejos

Si el automóvil no puede moverse normalmente durante el seguimiento de línea, puede deberse a las siguientes razones:

1. El automóvil es demasiado lento.

Para resolver el problema, puede aumentar el valor de **Speed** en el programa para que el vehículo tenga suficiente velocidad.

2. Debido a la interferencia de factores de luz ambiente, esp32 puede identificar erróneamente la zona blanca como una línea negra.

Para resolver este problema, primero puede probar los valores específicos del sensor de seguimiento de línea infrarrojo en el área blanca y en la línea negra, y luego ajustar el valor de la variable **Threshold_Value** en el programa en consecuencia para acercarlo al valor real del sensor medido en la línea negra.

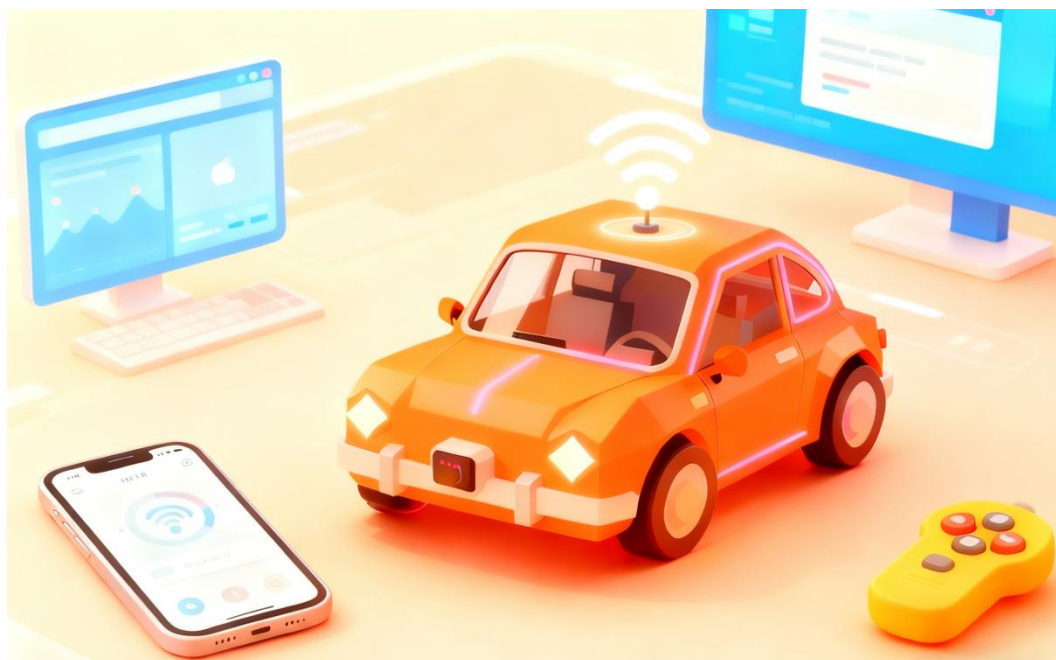
Threshold_Value = (Valor de la línea negra + Valor del área blanca) / 2



Capítulo 4 Control remoto inalámbrico del vehículo inteligente

¿Cómo controlar remotamente un vehículo inteligente?

En la era del transporte inteligente moderno y el Internet de las cosas, los vehículos no solo deben tener la capacidad de funcionar automáticamente, sino también ser capaces de interactuar eficientemente con el mundo exterior en información y control remoto. La tecnología de comunicación inalámbrica permite a los vehículos inteligentes romper las limitaciones de espacio y lograr la conexión en tiempo real entre personas y vehículos, vehículos y redes. Este capítulo te llevará a explorar el sistema de control remoto inalámbrico de los vehículos inteligentes, desde la comunicación infrarroja hasta el control de páginas web y aplicaciones, y comprender gradualmente cómo los diferentes métodos de control permiten a los vehículos inteligentes recibir instrucciones y responder a las operaciones, logrando así la interacción entre el control remoto y la inteligencia.



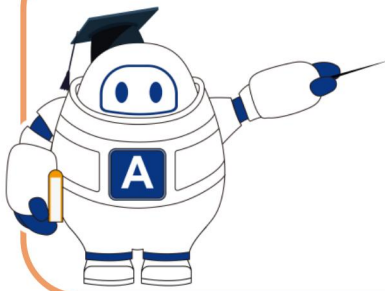


Sección 1 Comunicación por infrarrojos



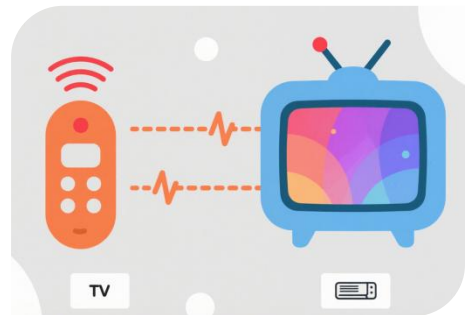
Objetivos del curso

- Comprender el principio de la comunicación por infrarrojos
- Dominar el uso de receptores y controles remotos por infrarrojos
- Implementación de programación: Impresión en puerto serie de valores de codificación de control remoto por infrarrojos



¿Qué productos de control remoto inalámbrico ha utilizado? ¿Cómo se implementan?

En la vida diaria, los productos de control remoto inalámbrico son muy comunes, como televisores, aires acondicionados, vehículos de juguete, etc. Los productos que permiten la funcionalidad del control remoto requieren tecnología de comunicación inalámbrica, y la comunicación por infrarrojos es una de las tecnologías inalámbricas más comunes. Entonces, ¿Qué es la tecnología de comunicación por infrarrojos?



Comunicación por infrarrojos

La comunicación por infrarrojos es una tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza ondas de luz infrarrojas para la transmisión de datos. La luz infrarroja se encuentra en el espectro electromagnético, entre las microondas y la luz visible, con un rango de longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros a 1 milímetro.

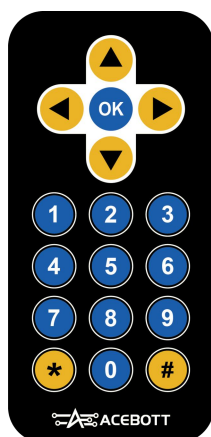
La comunicación por infrarrojos se basa principalmente en dos partes: un transmisor y un receptor de infrarrojos. El transmisor de infrarrojos es responsable de emitir señales infrarrojas, y el receptor de infrarrojos es responsable de recibir las señales infrarrojas emitidas por el transmisor.

Las ventajas de la comunicación por infrarrojos incluyen bajo coste, facilidad de uso y menor interferencia, lo que la hace ampliamente utilizada en controles remotos, transmisión de datos de corto alcance y otras aplicaciones. Sin embargo, sus limitaciones incluyen la corta distancia de comunicación, la incapacidad de atravesar obstáculos y la susceptibilidad a la interferencia de fuentes de luz intensas. A pesar de estas limitaciones, la comunicación por infrarrojos sigue siendo un método de comunicación muy eficaz en áreas de aplicación específicas.



Control remoto por infrarrojos

El transmisor infrarrojo más común es un control remoto infrarrojo, que consta de varios botones y LED infrarrojos. Cada botón corresponde a un valor de código infrarrojo diferente. Tras pulsar el botón, el LED infrarrojo emite luz infrarroja del código correspondiente. Existen varios métodos de codificación para los controles remotos infrarrojos, siendo el más común la codificación NEC.



Botón	Valor	Botón	Valor	Botón	Valor
	B946FF00		EA15FF00		BF40FF00
	BB44FF00		BC43FF00		E916FF00
	E619FF00		F20DFF00		F30CFF00
	E718FF00		A15EFF00		F708FF00
	E31CFF00		A55AFF00		AD52FF00
	BD42FF00		B54AFF00		



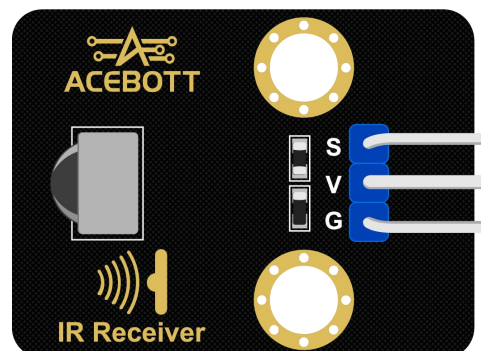
Módulo receptor de infrarrojos

En este curso, utilizaremos un módulo receptor de infrarrojos, que consta de un receptor de infrarrojos, una fuente de alimentación y otros componentes electrónicos. Este módulo recibe la luz infrarroja emitida por el control remoto por infrarrojos y la convierte en una señal eléctrica correspondiente, que luego se introduce en el controlador. El controlador luego utiliza un algoritmo de programa para convertir la señal eléctrica en el valor del código de tecla correspondiente.

El módulo receptor de infrarrojos tiene tres pines: S, V y G.

El pin S es el pin de salida de señal del módulo receptor de infrarrojos, conectado a los pines de E/S de la placa de desarrollo para emitir la señal digital regulada. En el vehículo inteligente, el pin S del módulo receptor de infrarrojos está conectado al Pin 4 del ESP32.

Los pines V y G son los pines de entrada de energía del módulo receptor de infrarrojos, conectados a los pines de 3,3 V/5 V y al pin GND del controlador respectivamente.

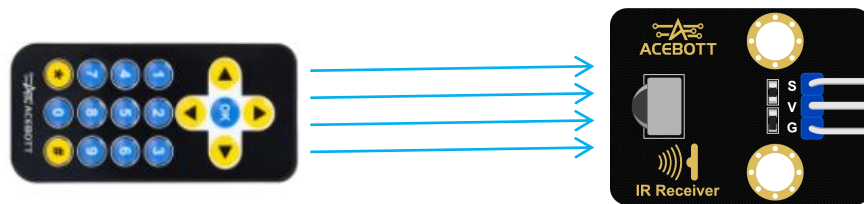


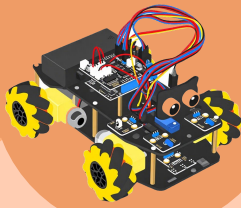
En ACECode, el valor de codificación del control remoto infrarrojo se

puede obtener mediante la siguiente instrucción, perteneciente a la categoría «Robots». Cuando el control remoto infrarrojo no está pulsado, su valor es 0. Cuando está pulsado, su valor es el valor del código correspondiente. Por lo tanto, también puede determinar si el control remoto infrarrojo está presionado verificando si el valor de esta instrucción es 0.

módulo receptor de infrarrojos 4 ▼

Nota: El control remoto por infrarrojos debe estar orientado directamente hacia el receptor de infrarrojos al enviar la señal; de lo contrario, el receptor tendrá dificultades para recibirla.



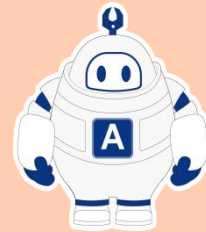


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Recepción de señales de control remoto



Descripción del proyecto

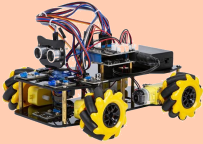


Implemente el módulo receptor de infrarrojos para reconocer las señales de los botones del control remoto y mostrar los valores codificados enviados por el control remoto por infrarrojos en el monitor del puerto serie.



Esquema de hardware

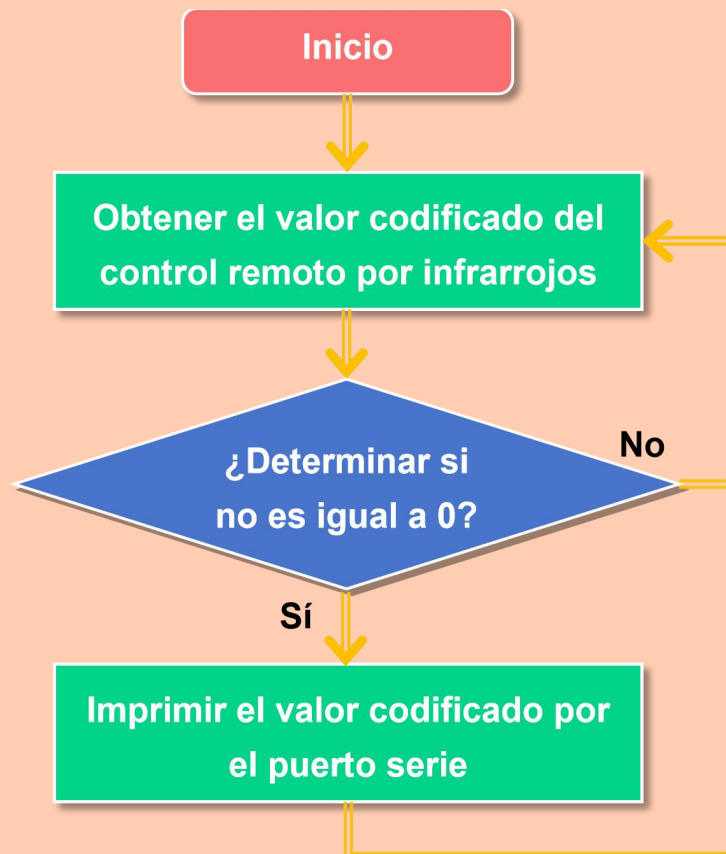
Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1
	Control remoto IR	1



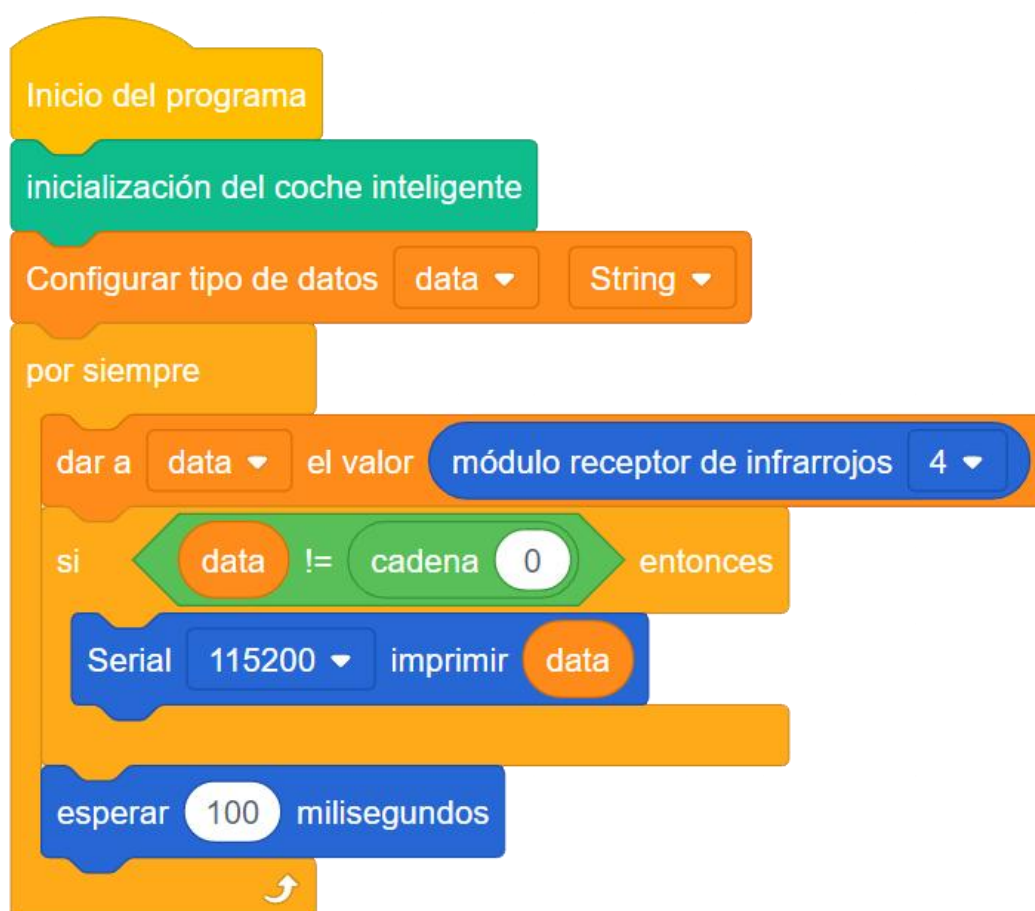
Implementación de programación

1. Diagrama de flujo del programa



2. Implementación del código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\4.1 IRremoteTest»](#).



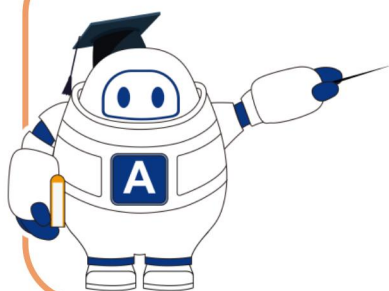


Sección 2 Vehículo inteligente con control por infrarrojos



Objetivos del curso

- Dominando el método de control de un vehículo inteligente con un control remoto infrarrojo
- Implementación de la programación: Control remoto infrarrojo para controlar un vehículo inteligente



¿Cómo controlar el movimiento de un vehículo inteligente con un control remoto por infrarrojos?

En la lección anterior, aprendimos los principios básicos de la comunicación infrarroja y dominamos el mecanismo de funcionamiento del control remoto infrarrojo y el receptor. Esta sección se basará en esta base para implementar aún más el control directo del vehículo inteligente mediante el control remoto infrarrojo, transformando la transmisión de señales abstractas en un control concreto del vehículo.



Vehículo inteligente con control remoto por infrarrojos

Al implementar el control remoto infrarrojo del vehículo inteligente, necesitamos controlar el movimiento del vehículo según diferentes comandos de teclado. Para permitir un control flexible del movimiento del vehículo inteligente, le asignamos estas acciones: avance, retroceso, giro a la izquierda, giro a la derecha, movimiento lateral a la izquierda, movimiento lateral a la derecha y parada.

Para mejorar la seguridad, la acción de frenado del vehículo inteligente no debe depender de una llave independiente. Si la reacción del operador no es oportuna, es posible que el vehículo no pueda detenerse inmediatamente, lo que aumenta el riesgo de colisión. Por lo tanto, el vehículo inteligente debe detenerse automáticamente cuando no recibe una señal infrarroja válida. Es decir, cuando el control remoto no emite un comando o la recepción de la señal es anormal, el vehículo inteligente ejecutará el comando de parada por defecto y permanecerá estacionario.

La siguiente es la correspondencia entre los botones del control remoto infrarrojo y los movimientos del vehículo inteligente:

Botón del control remoto infrarrojo	Movimientos del vehículo inteligente
	Avanzar
	Retroceder
	Girar a la izquierda
	Girar a la derecha
	Desplazamiento a la izquierda
	Desplazamiento a la derecha
Ningún botón presionado	Detener

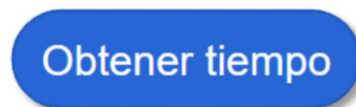
En ACECode, se necesitan los siguientes comandos principales para

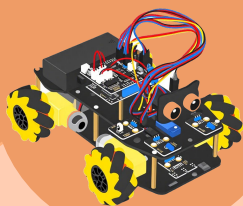
implementar el control remoto infrarrojo de un automóvil inteligente:

Instrucción 1: Este comando está en el módulo de comandos «Robots». Este comando se puede usar para determinar si se ha presionado un botón en el control remoto infrarrojo.



Instrucción 2: Este comando está en el módulo de comandos «Robots». Este comando se puede usar para obtener el tiempo transcurrido desde el inicio de la operación del sistema hasta el momento en que se recibe este comando, en milisegundos.



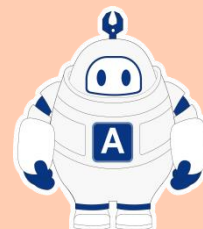


Laboratorio de Vehículo Inteligente

Vehículo inteligente con control por infrarrojos



Descripción del proyecto

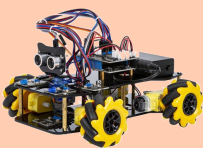


Implemente el control remoto por infrarrojos para controlar el vehículo inteligente a través de la programación: adelante, atrás, giro a la izquierda, giro a la derecha, movimiento lateral a la izquierda, movimiento lateral a la derecha, parada.



Esquema de hardware

Lista de hardware:

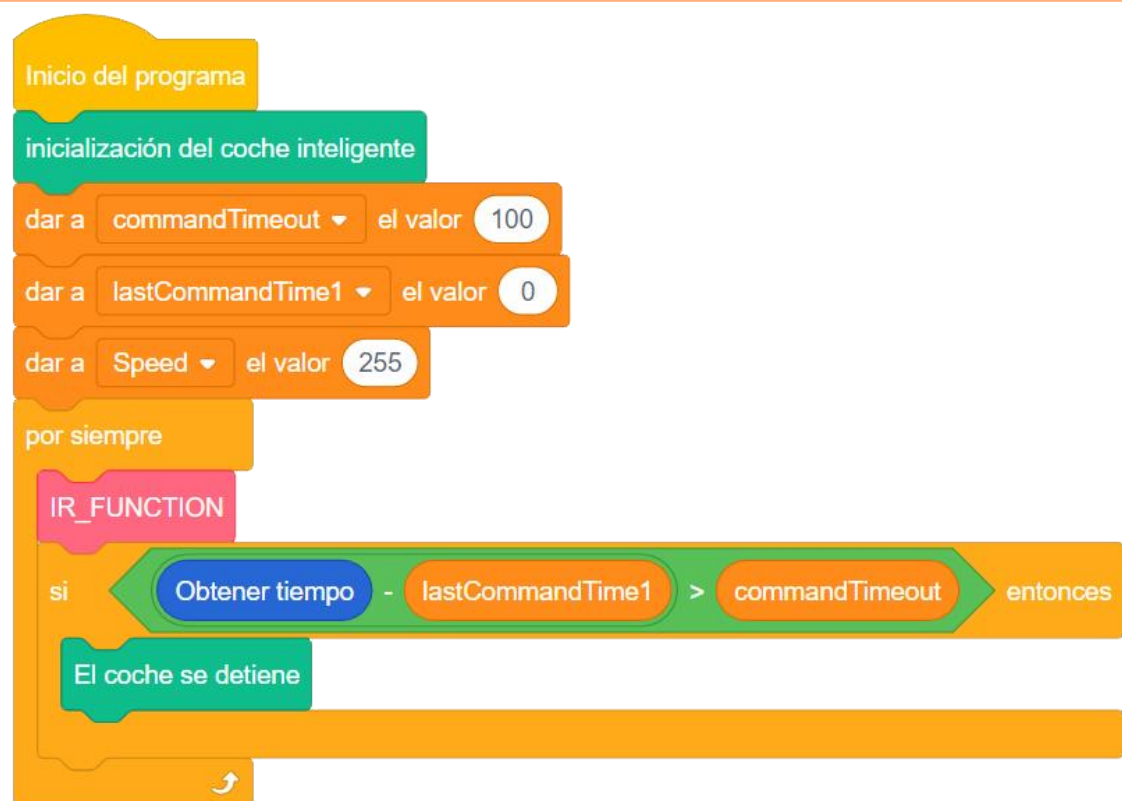
Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1
	Control remoto IR	1



Implementación de programación

1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\4.2.1 IRremoteCar»](#).



definir IR_FUNCTION

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe up presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia Frente , velocidad Speed

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe down presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia Atrás , velocidad Speed

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe left presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia En sentido contrario a las agujas del reloj , velocidad Speed

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe right presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia En el sentido de las agujas del reloj , velocidad Speed

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe 1 presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia Izquierda , velocidad Speed

si Módulo receptor de infrarrojos 4 recibe 3 presionado entonces

dar a lastCommandTime1 el valor Obtener tiempo

El coche se mueve hacia Derecha , velocidad Speed



3. Tareas extendidas

Controlar las múltiples funciones del vehículo inteligente (como cantar, evitar obstáculos, etc.) mediante el control remoto.

Por ejemplo: al presionar el número «2», se reproduce música; al presionar el número «6», se activa el modo de evitación de obstáculos; al presionar el número «5», se sale del modo de evitación de obstáculos.

El código fuente para las tareas extendidas se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos que acompaña a este libro de texto: [«Español\ACECode \(Principiante\)\2.Procedimiento\4.2.2 ExpandProgram.sb3»](#)

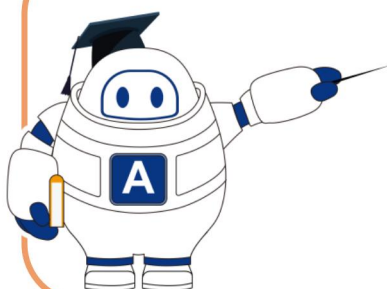


Sección 3 Control remoto por página web



Objetivos del curso

- Comprensión del concepto de comunicación Wi-Fi
- Dominio del uso de la función Wi-Fi del ESP32
- Comprensión de los principios básicos del control web
- Implementación de programación: Control web de un vehículo inteligente



¿A qué páginas web suele iniciar sesión? ¿Sabías que las páginas web también se pueden usar para control remoto?

Cuando navegamos por páginas web normalmente, solo necesitamos hacer clic en botones o enlaces para que la página cambie. ¿Qué pasaría si los botones en la página web no solo controlarían la página, sino que también pudieran controlar un vehículo real? La página web se abre en una computadora o teléfono móvil, mientras que el vehículo funciona en un ESP32, y la comunicación entre ellos necesita realizarse a través de tecnología de comunicación Wi-Fi.



A continuación, aprenderemos cómo convertir una página web en una «interfaz de control remoto» para el vehículo, enviando comandos a través de Wi-Fi para lograr el control del vehículo desde la página web.



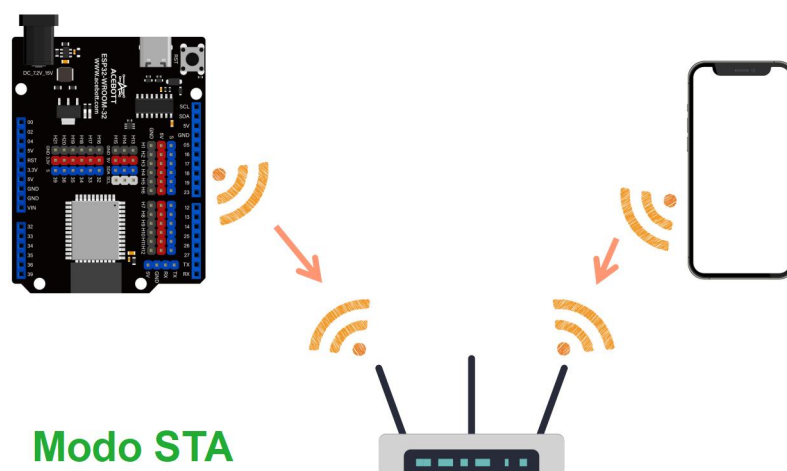
Tecnología de comunicación Wi-Fi

La tecnología de comunicación Wi-Fi es una tecnología de red de área local inalámbrica (WLAN) que permite que dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles se conecten a Internet o a una red de área local de forma inalámbrica. Wi-Fi es la abreviatura de «Wireless Fidelity» (fidelidad inalámbrica), que representa la tecnología de fidelidad inalámbrica. Desarrollada con base en el estándar IEEE 802.11, proporciona conectividad inalámbrica segura, fiable y rápida.

La tecnología de comunicación Wi-Fi conecta dispositivos a la misma red mediante routers inalámbricos o puntos de acceso (AP), de forma similar a la construcción de una carretera entre cada dispositivo, proporcionando un canal de red para la comunicación inalámbrica. En una red Wi-Fi, los dispositivos pueden recibir y enviar datos entre sí. La función Wi-Fi del ESP32 tiene tres modos de funcionamiento:

1. Modo de terminal inalámbrico (también conocido como modo STA)

En este modo, el ESP32 actúa como un dispositivo terminal conectado a una red Wi-Fi generada por otro dispositivo.



2. Modo de punto de acceso (también conocido como modo AP)

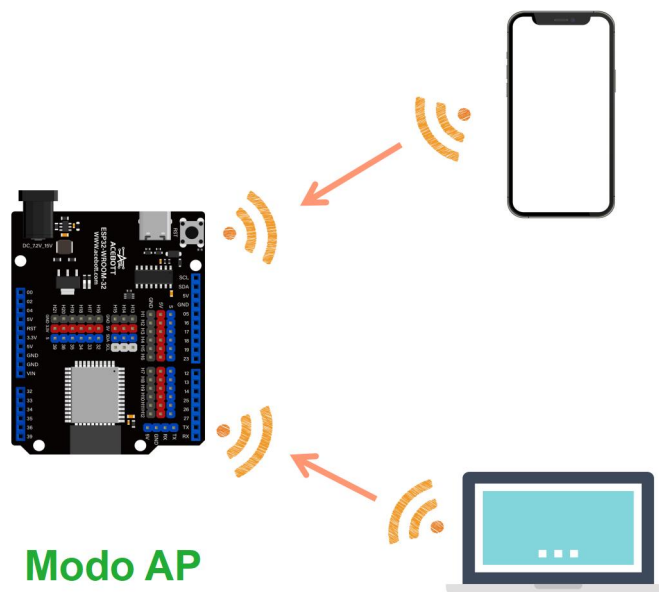
En este modo, el ESP32 actúa como un generador de Wi-Fi, creando su propia señal de red Wi-Fi para que otros dispositivos se conecten.

En ACECode, el ESP32 se configura en modo AP mediante la instrucción

Activar modo AP, SSID: , Contraseña: , Canal:

del módulo

«Robots», y se configuran el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi.



3. Modo de terminal inalámbrico + Modo de punto de acceso

En este modo, ESP32 puede conectarse a otras redes Wi-Fi como terminal o como punto de acceso para generar una red Wi-Fi a la que se conecten otros dispositivos.



Principio de control de página web

Tras comprender la tecnología de comunicación Wi-Fi, aprendamos los principios básicos del control de páginas web. El control de páginas web consiste básicamente en la transmisión y ejecución de comandos entre dispositivos a través de conexiones de red. Para el control de páginas web del

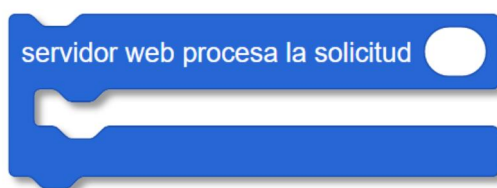
vehículo inteligente ESP32, esto implica establecer una conexión entre la interfaz de la página web de un teléfono móvil o un ordenador y el vehículo inteligente. Los comandos de control se envían pulsando los botones de la página web, y el vehículo inteligente ESP32 los recibe y analiza antes de ejecutar las acciones correspondientes.

Este proceso consta principalmente de tres pasos clave:

1. Página web como interfaz interactiva frontend: La página web utiliza HTML y JavaScript para construir la interfaz de control, que contiene los elementos de control del vehículo inteligente (como los botones de avance, retroceso, giro a la izquierda y giro a la derecha, etc.). Al hacer clic en estos botones, se activan las funciones de gestión de eventos correspondientes. En ACECode, la página de control de la página web se puede generar mediante el

comando  del módulo de comandos «Coche Inteligente V2».

2. Mecanismo de comunicación: La página web y el ESP32 se comunican a través de una red Wi-Fi mediante el protocolo HTTP basado en TCP. Al hacer clic en un botón de la página web, el navegador envía una solicitud HTTP (normalmente una solicitud GET o POST) al ESP32. El ESP32, actuando como servidor web, recibe y analiza estas solicitudes, realizando las operaciones correspondientes según el contenido de la solicitud. En ACECode, puedes usar el comando a continuación para que el servidor web procese las solicitudes enviadas desde la página web. Ingresa la dirección del cliente en el cuadro de entrada; este comando se encuentra en el módulo de comandos de «Robots».



3. El ESP32 como servidor web: Gracias a su capacidad Wi-Fi integrada, el ESP32 puede ejecutar un servidor web ligero. Una vez conectado a una red Wi-Fi (ya sea en modo STA conectándose a una red existente o en modo AP creando su propia red), el ESP32 puede escuchar en un puerto específico (normalmente el puerto 80 para HTTP), a la espera de conexiones y solicitudes de clientes web. Al recibir una solicitud, el ESP32 analiza el contenido de la solicitud, identifica la intención del usuario y habilita el control del vehículo inteligente. En ACECode, utiliza el comando

Inicializar puerto del servidor web



en el módulo de instrucciones de «Robots» para inicializar el servidor web y configurar el puerto de escucha.

Además de los comandos mencionados anteriormente, también se requieren los siguientes comandos clave para implementar el control del vehículo inteligente mediante una página web:

Instrucción 1: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Con esta instrucción, se pueden enviar datos al cliente.

servidor web envía datos

Texto ▼

al cliente

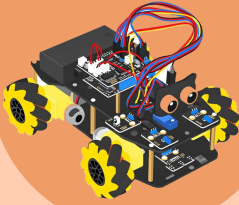


Instrucción 2: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Robots». Con esta instrucción, se pueden recibir datos del cliente. Introduzca el nombre de los datos que se obtendrán en el cuadro de entrada.

recibir valor del cliente



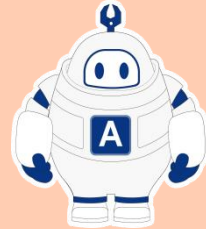
Laboratorio de Vehículo Inteligente



Control de página web de vehículo inteligente



Descripción del proyecto

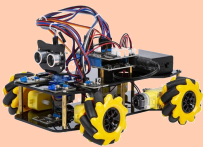


Controlar el vehículo inteligente mediante programación web: avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha, desplazar a la izquierda, desplazar a la derecha.



Esquema de hardware

Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1

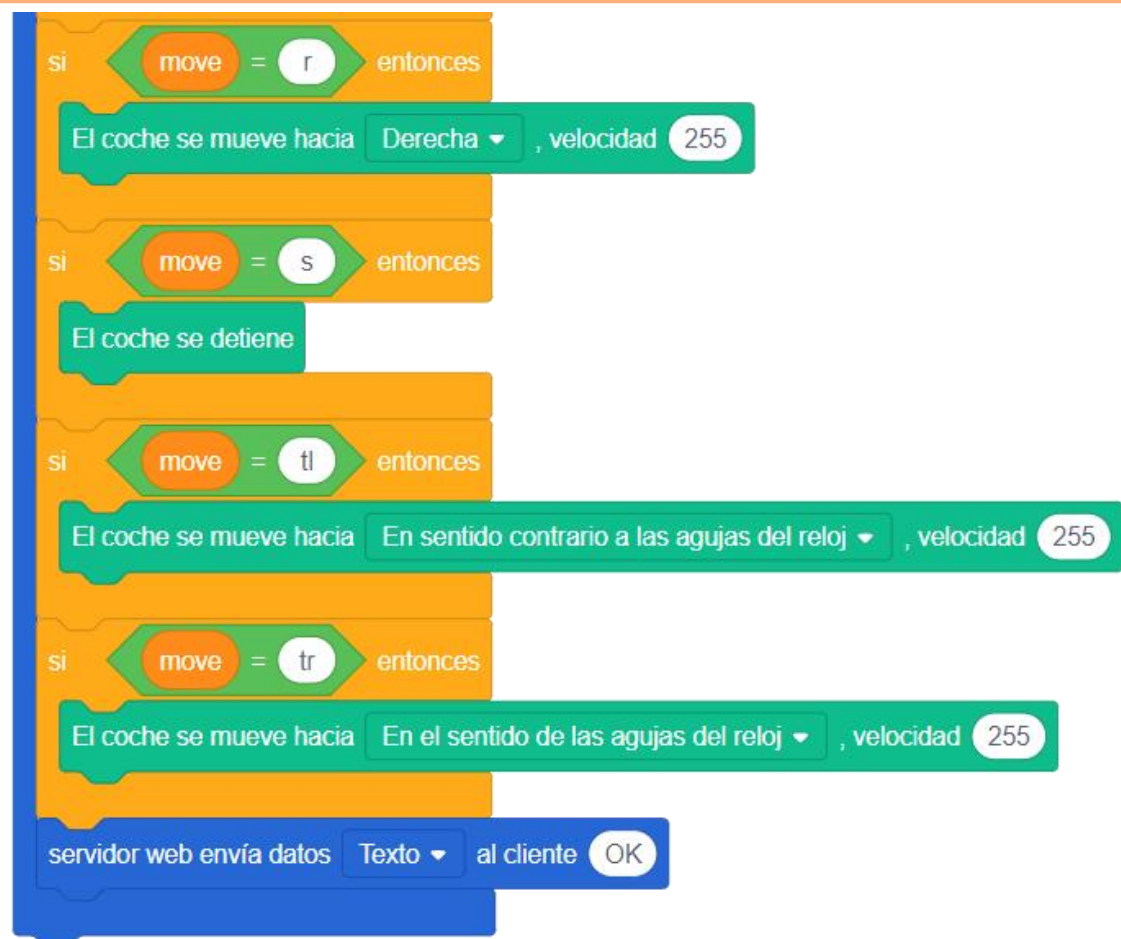


Implementación de programación

1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\4.3WebControlCar.sb3»](#).



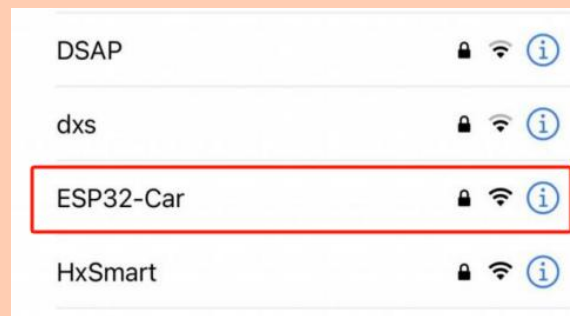




Control por página web

(1) Configuración del teléfono móvil Wi-Fi

Escanea la red Wi-Fi con el móvil (desactiva redes compartidas como GPRS para asegurar que solo uses Wi-Fi). (Opera en «Ajustes» → «WLAN» del móvil), conéctate al Wi-Fi llamado «ESP32-Car» con contraseña 12345678, como se muestra en la imagen.



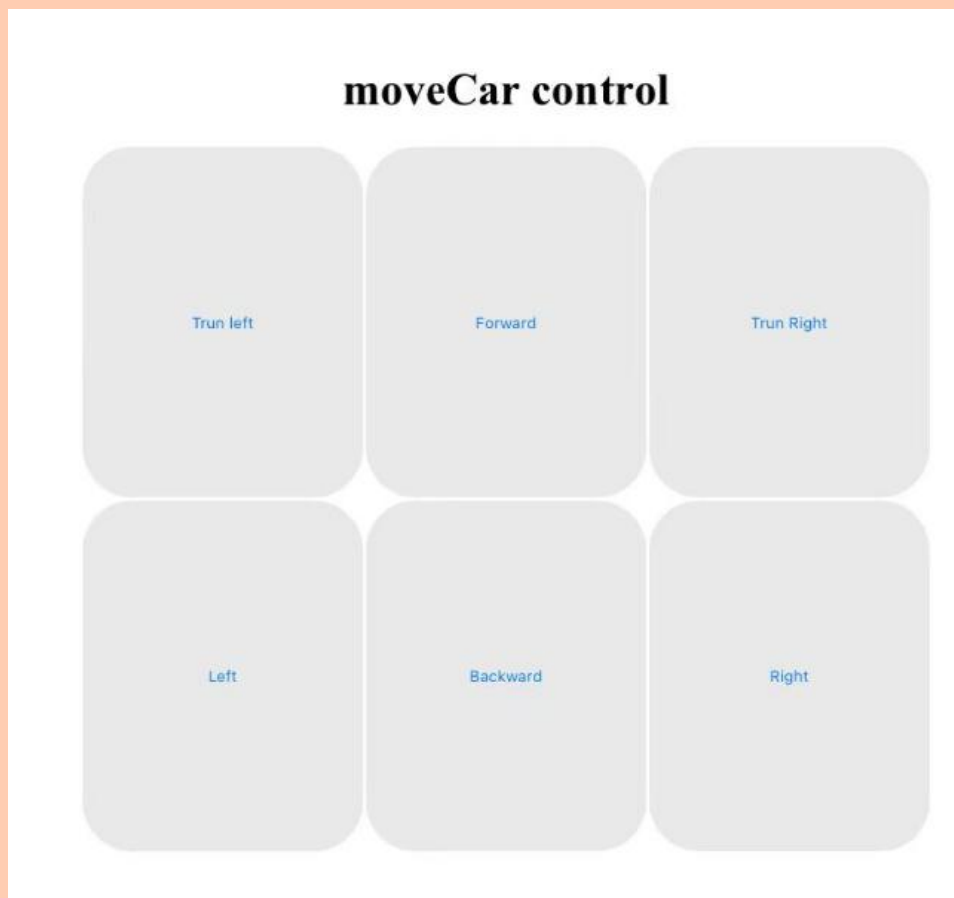
Nota:

1. Al usar la aplicación móvil para controlar el vehículo inteligente, la señal Wi-Fi se verá afectada por la distancia, así que mantén la distancia entre el teléfono móvil y el vehículo inteligente a menos de 5 metros. Si la distancia es demasiado grande, el Wi-Fi del vehículo se desconectará.

2. Es preferible evitar usar la aplicación para controlar el vehículo inteligente en áreas con señales Wi-Fi fuertes, para prevenir que la señal Wi-Fi del vehículo se vea interferida y cause fallos en la conexión Wi-Fi.

3. Al usar la aplicación para controlar el vehículo inteligente en casa, configura la conexión Wi-Fi del teléfono móvil en modo «Olvidé la conexión» para evitar que se desconecte automáticamente.

(2) Una vez que el teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi, abra el navegador e introduzca **192.168.4.1** en la barra de búsqueda (ESP32 está configurado en 192.168.4.1 en modo AP). El navegador mostrará la siguiente página web.



(3) Haz clic en el botón de control en la interfaz de la página web para controlar el movimiento del vehículo inteligente.

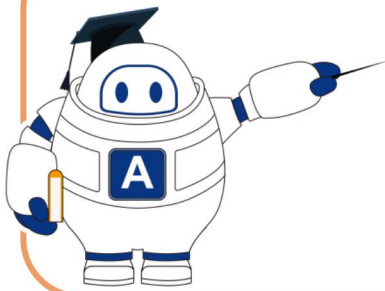


Sección 4 Control del vehículo inteligente por APP



Objetivos del curso

- Comprender el concepto de protocolo TCP
- Comprender el método de descarga de la aplicación ACEBOTT.
- Domina el uso de la aplicación ACEBOTT
- Implementación de la programación: App controla el vehículo inteligente



Después de implementar el control por página web, ¿De qué otras maneras podemos mejorar la experiencia de control del vehículo inteligente?

El control web nos ha permitido alcanzar inicialmente el objetivo de «controlar un vehículo a través de la red», pero aún existen algunas limitaciones en la experiencia del usuario:

1. Hay un cierto retraso en la respuesta de los botones de la página web;
2. El diseño de la página es sencillo y el método de interacción es singular;
3. Al operar en un teléfono móvil, no es lo suficientemente intuitivo y fluido.



Para que controlar un vehículo inteligente se sienta como un control remoto o un dispositivo inteligente real, necesitamos un método de control con una respuesta más rápida y una interfaz más flexible. Una aplicación móvil

puede resolver eficazmente el problema de establecer una conexión de comunicación estable con el ESP32 y lograr un control más natural en tiempo real mediante elementos interactivos como controles deslizantes y joysticks virtuales.

A continuación, aprenderemos cómo habilitar un automóvil inteligente para recibir comandos de control desde una aplicación a través de Wi-Fi, lo que permitirá que la aplicación controle de forma remota el automóvil inteligente.



Protocolo TCP

Para el control de páginas web, utilizamos el protocolo HTTP, un protocolo de capa de aplicación basado en el protocolo TCP. Este protocolo permite la comunicación de datos entre la página web móvil y el vehículo inteligente mediante la conexión fiable que proporciona TCP.

En el control de la aplicación, utilizaremos directamente el protocolo TCP para la comunicación de datos entre la aplicación móvil y el vehículo inteligente. Este método no utiliza HTTP, sino que envía y recibe comandos de control directamente a través de la conexión TCP utilizando un formato de datos personalizado. Esto suele resultar en una menor latencia y métodos de interacción más flexibles, lo que lo hace ideal para escenarios que requieren control en tiempo real.

TCP es un protocolo confiable y orientado a la conexión que garantiza que los paquetes de datos lleguen al destinatario en el orden correcto. Si los paquetes se pierden o se corrompen, TCP los retransmitirá. TCP se usa ampliamente en aplicaciones que requieren alta confiabilidad, como la navegación web, el correo electrónico y la transferencia de archivos.

La transmisión TCP requiere establecer un servidor y un cliente para

permitir la comunicación de datos entre ellos. En este curso, utilizaremos la placa base ESP32 como servidor y el teléfono móvil como cliente, implementando la comunicación de datos entre ambos mediante el protocolo TCP.

La transmisión de datos TCP se divide en tres pasos:

1. Establecer conexión TCP

Establecer una conexión TCP es el primer paso para implementar la comunicación TCP en el ESP32. El ESP32, actuando como servidor, debe esperar las solicitudes de conexión de los clientes en un puerto específico, mientras que el teléfono móvil, actuando como cliente, debe conectarse activamente al servidor.

2. Envío y recepción de datos

Cuando se establece una conexión TCP, se puede realizar la transmisión de datos entre el cliente y el servidor.

3. Desconexión

Cuando no necesitamos hacer comunicaciones inalámbricas, podemos desconectar la conexión TCP, ahorrando así recursos.



ACEBOTT APP

Para controlar el vehículo inteligente desde su teléfono móvil, también necesita instalar la aplicación ACEBOTT en su teléfono y usarla para controlar el movimiento del vehículo. Los pasos específicos son los siguientes:

Si usa un teléfono iOS, busque la palabra clave «ACEBOTT» en la App Store y descárguela; si usa un teléfono Android, busque la palabra clave «ACEBOTT» en Google Play Store y descárguela. El icono se muestra en la imagen.



Nota:

1. Este tutorial es válido para la versión 2.0 y posteriores de la aplicación ACEBOTT. Puede hacer clic en el botón de configuración en la esquina superior izquierda de la aplicación para consultar el número de versión del software. Asegúrese de que la versión del software que utiliza cumpla con los requisitos.

2. Si necesita actualizar la versión del software ACEBOTT, puede consultar el método que se muestra en este tutorial para descargar la última versión de la aplicación.

En ACECode, se necesitan las siguientes instrucciones principales para implementar el control de la aplicación del vehículo inteligente:

Instrucción 1: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Coche Inteligente V2». Se utiliza para inicializar los datos de la aplicación para el vehículo inteligente.

inicialización del coche

app ▼

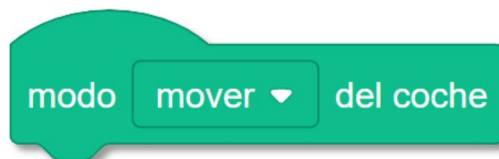
Instrucción 2: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Coche Inteligente V2». Es el programa principal de la aplicación para controlar el vehículo, que recibe instrucciones en un bucle y ejecuta las acciones correspondientes.



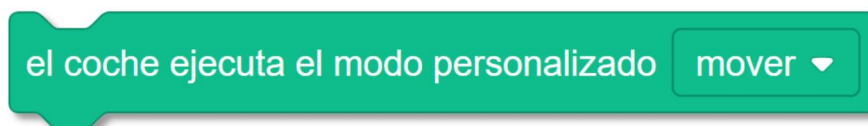
Instrucción 3: Esta instrucción se encuentra en el módulo de instrucciones «Coche Inteligente V2». Se utiliza para determinar si el vehículo inteligente ha recibido la instrucción enviada por la aplicación.



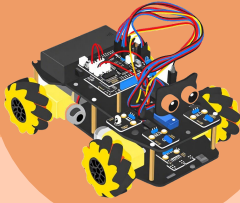
Instrucción 4: Este comando se encuentra en el módulo de instrucciones «Coche Inteligente V2». Utilízalo para personalizar las funciones del vehículo, como programar la configuración de la función «mover» debajo de él.



Instrucción 5: Este comando se encuentra en el módulo de instrucciones «Coche Inteligente V2». Utilízalo para invocar las funciones personalizadas del vehículo inteligente. Debe usarse junto con la instrucción anterior que personaliza las funciones del vehículo.



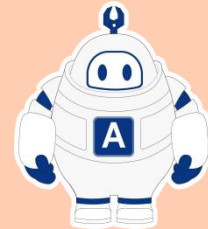
Laboratorio de Vehículo Inteligente



Control del vehículo inteligente por APP



Descripción del proyecto

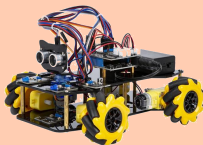


Implementa el control del movimiento del vehículo inteligente mediante la aplicación mediante programación.



Esquema de hardware

Lista de hardware:

Imagen	Nombre	Cantidad
	Vehículo inteligente	1
	Cable USB	1



Implementación de programación

1. Implementación de código

El código fuente de esta lección se puede encontrar y abrir en la carpeta de materiales electrónicos incluida con este libro de texto: [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\4.4.1APPControlCar1»](#).





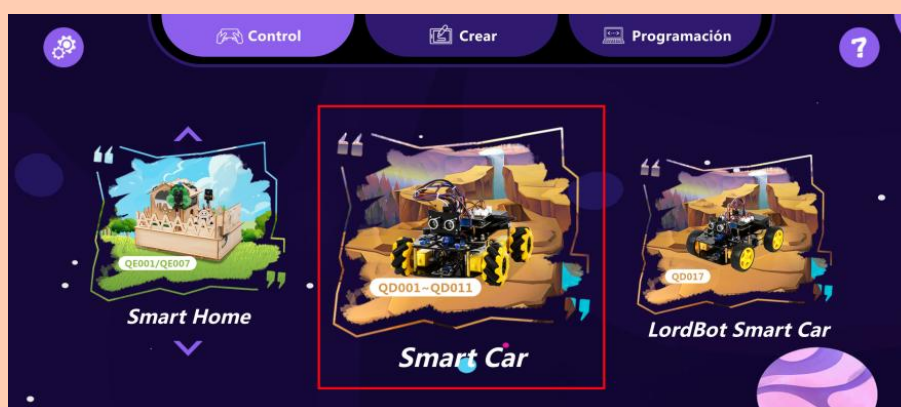


Control por APP

(1) Al abrir la aplicación, se accede a la pantalla de inicio.



(2) Seleccione la opción «Smart Car».

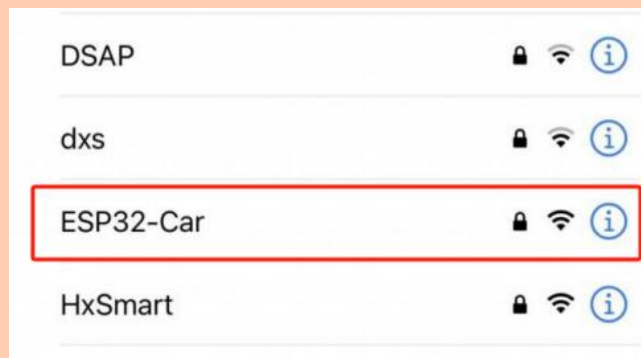


(3) Haga clic para entrar y seleccione «Control» para ingresar a la página de control del vehículo.



(4) Configuración del teléfono móvil Wi-Fi

Escanea la red Wi-Fi con el móvil (desactiva redes compartidas como GPRS para asegurar que solo uses Wi-Fi). (Opera en «Ajustes» → «WLAN» del móvil), conéctate al Wi-Fi llamado «ESP32-Car» con contraseña 12345678, como se muestra en la imagen.



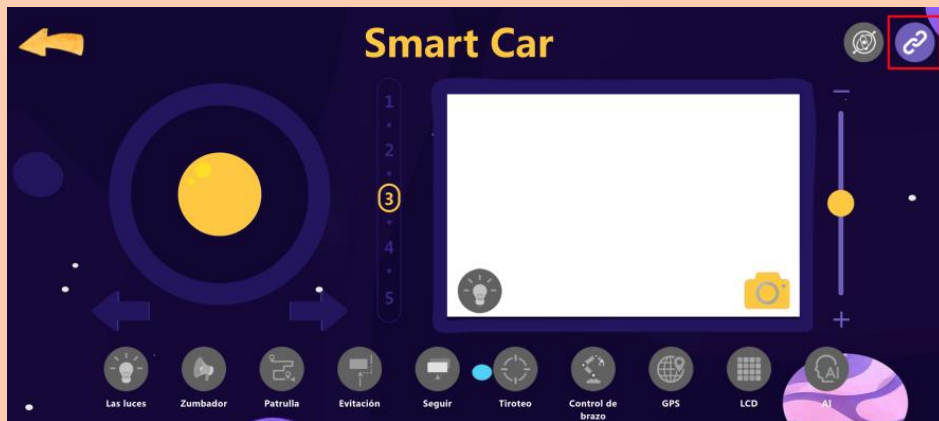
Nota:

1. Al usar la aplicación móvil para controlar el vehículo inteligente, la señal Wi-Fi se verá afectada por la distancia, así que mantén la distancia entre el teléfono móvil y el vehículo inteligente a menos de 5 metros. Si la distancia es demasiado grande, el Wi-Fi del vehículo se desconectará.

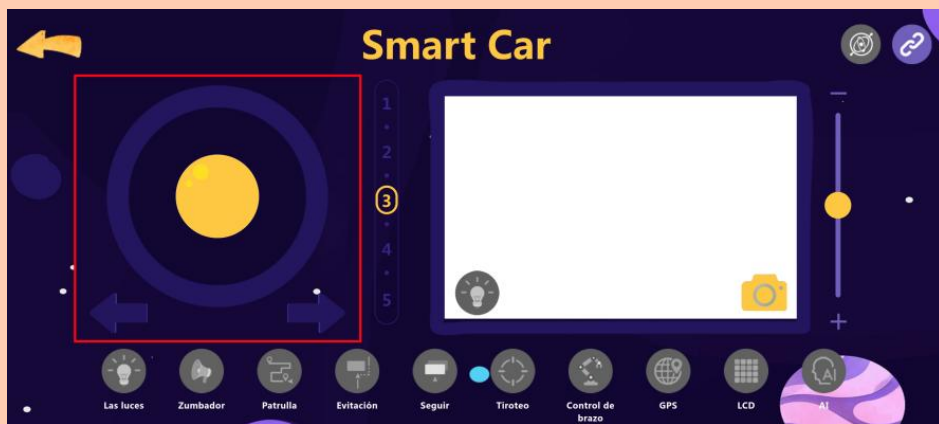
2. Es preferible evitar usar la aplicación para controlar el vehículo inteligente en áreas con señales Wi-Fi fuertes, para prevenir que la señal Wi-Fi del vehículo se vea interferida y cause fallos en la conexión Wi-Fi.

3. Al usar la aplicación para controlar el vehículo inteligente en casa, configura la conexión Wi-Fi del teléfono móvil en modo «Olvidé la conexión» para evitar que se desconecte automáticamente.

(5) Después de conectarte a la red Wi-Fi, haz clic en el ícono de conexión en la esquina superior derecha de la aplicación para completar la conexión.

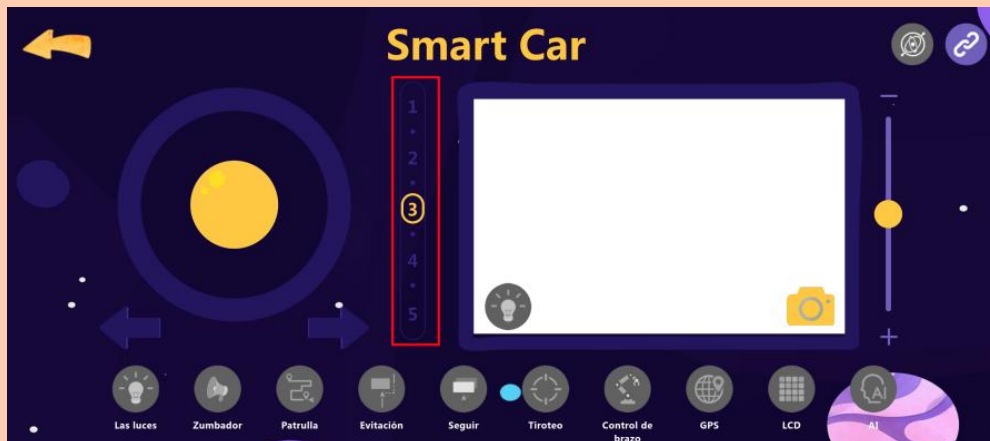


(6) El panel izquierdo de la app controla las acciones básicas del carrito: adelante, atrás, izquierda, derecha, izquierda, derecha.



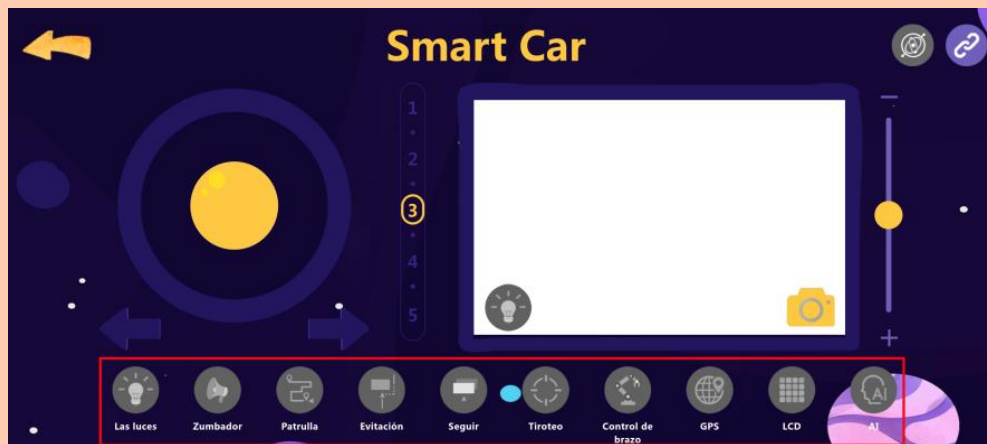
Nota: Los programas de este curso solo incluyen la función de controlar el movimiento del vehículo. Si deseas utilizar todas las funciones de la aplicación, sube el programa contenido en [«Español\ACECode\(Principiante\)\2.Procedimiento\4.4.2 APPControlCar2.sb3»](#) al vehículo inteligente para desbloquear otros modos de control.

(7) El número del medio se usa para ajustar la velocidad del vehículo. Cuanto mayor sea el número, más rápida será la velocidad.



Nota: Para evitar que la velocidad del vehículo sea demasiado baja y afecte al movimiento normal del mismo, se recomienda seleccionar la velocidad del vehículo en el nivel 3 o superior.

(8) La fila inferior de botones controla las funciones del vehículo. De izquierda a derecha, controlan las siguientes funciones: función LED, reproducción de música (se pueden seleccionar cuatro tipos de música al hacer clic), modo de seguimiento de línea (se pueden seleccionar dos modos de seguimiento de línea al hacer clic), modo de evasión de obstáculos, modo de seguimiento, disparo, brazo robótico, GPS y función LCD.

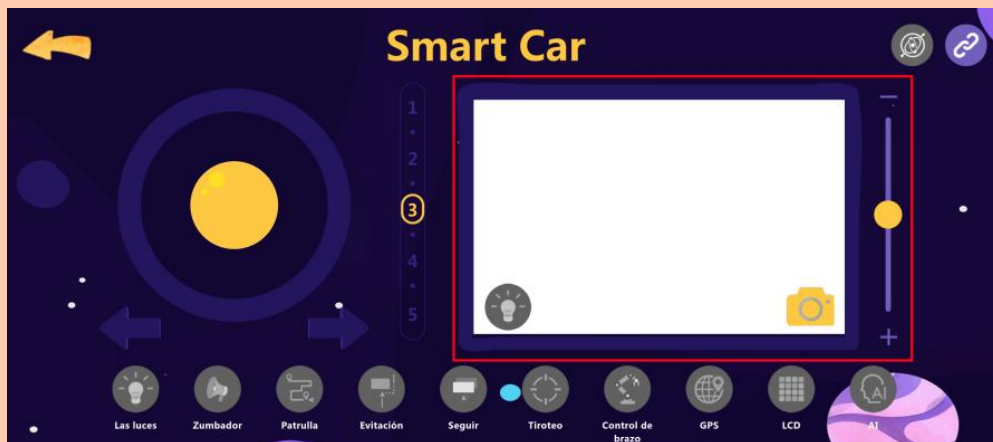


Nota:

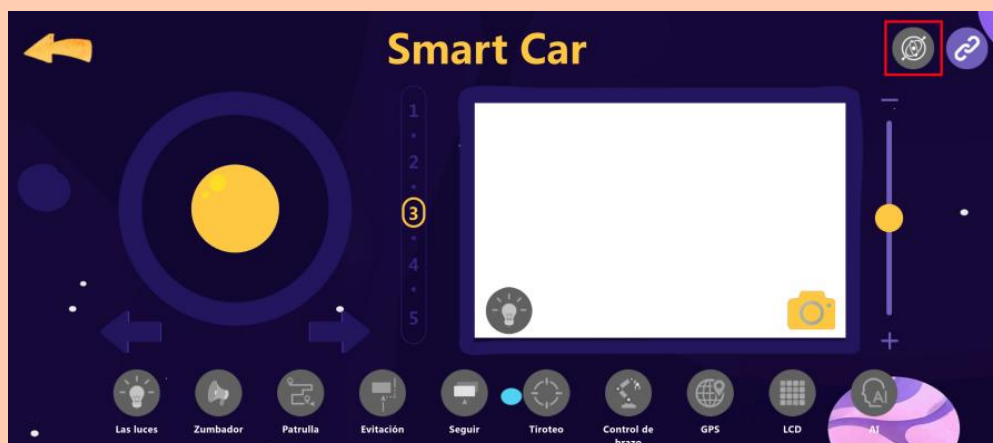
1. Tras seleccionar los modos de seguimiento de línea, evasión de obstáculos y seguimiento, el vehículo pasará al modo de seguimiento de línea continuo, evasión de obstáculos o seguimiento. Para salir de esta función, vuelva a pulsar el botón correspondiente. Por ejemplo, para desactivar el seguimiento de línea, vuelva a pulsar el botón correspondiente.

2. Los disparos, el brazo robótico, el GPS y la pantalla LCD son funciones ampliadas del automóvil, y es necesario agregar los paquetes de expansión correspondientes para poder utilizarlas.

(9) El panel de control central corresponde a la función de cámara del vehículo, y el control deslizante derecho al servocontrol. Estas dos funciones son extensiones del vehículo y deben utilizarse con el paquete de extensión correspondiente.



(10) En la esquina superior derecha de la interfaz de operación del vehículo inteligente, se encuentra el control del giroscopio. Al hacer clic en este botón, el vehículo se puede mover con el giroscopio del teléfono móvil. Si el teléfono móvil no tiene giroscopio integrado, esta función se puede ignorar.



Síguenos

Escanea los códigos QR para seguirnos y acceder a solución de problemas y las últimas noticias.

Contamos con una comunidad muy amplia que es de gran ayuda para resolver problemas, y también tenemos un equipo de soporte listo para responder cualquier pregunta.



ACEBOTT FB QR Code



YouTube QR Code



ACEBOTT STEM Education Tech Co.,Ltd

0755-23956813

www.acebott.com

Room 306, Building 212, Tairan Science Park, Terra 4th Rd, Futian District, ShenZhen, China, 518042